YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ · DÖNEM ÖDEVİ

MEŞVERET

Oylamayla yönetilen forum — her karar kayda geçer

Analiz, Tasarım ve Politikalar Raporu

Problemin çerçevesi, yapay zekânın nerede gerektiği, ölçümler,
kodun tasarım desenleriyle yeniden düzenlenmesi ve sistemin kuralları

HAZIRLAYAN

Alparslan Tuğra ŞAHİN

Öğrenci No: 24290636

DERS	ÖĞRETİM ÜYESİ	TARİH
Yazılım Mühendisliğine Giriş	Doç. Dr. Savaş TAKAN	9 Ekim 2026

İçindekiler

I Problem ve analiz

1 Özet
2 Problem çerçeveleme
3 Paydaşlar, kısıtlar ve ön-otopsi
4 Aktörler ve kullanım durumları
5 Alan modeli ve veri akışı
6 Yapay zekâ gerekli mi?
7 Başarı metrikleri
8 Baskın tespiti: CRISP-DM analizi
9 Baskın tespiti: ölçüm

II Tasarım ve kod

10 Tasarım desenleri ve SOLID
11 Sistem nasıl kurulu ve ne kadar hızlı
12 Veri modeli, ontoloji ve arayüzler
13 UML ve diğer diyagramlar
14 Sınıf diyagramları
15 Etkileşim diyagramları
16 Durum ve etkinlik diyagramları
17 Bileşen, paket ve dağıtım diyagramları
18 Veri tabanı diyagramları

III Politikalar

19 Azınlıkları nasıl koruyoruz
20 İnsanları kapsamlara ayırma
21 Kararları bölgeye ve konuya sınırlama
22 Öneri ve karar akışı
23 Yönetmelik ve değiştirilemez maddeler
24 Havale (oy devri)
25 İçerik ve silme
26 Mahzen: neden var
27 Kararların sonucu: muhatap, dilekçe, takvim, gazete
28 Görseller
29 Bütünlük, gizlilik ve güvenlik
30 Küçük kolaylıklar

IV Süreç

31 Geliştirme takvimi
32 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
33 Bilinçli açıklar
34 Test ve doğrulama
35 Tasarım denetimi
36 Yapay zekâ kullanım beyanı
37 Kaynaklar

BÖLÜM I

Problem ve analiz

1 Özet

Meşveret'te konular, kurallar ve silmeler oylamayla değişir; her karar üç düğümlü bir deftere mühürlenir ve bir muhataba iletilir: takvime ya da bir kuruma. Tasarımın merkezindeki sorun çoğunluğun azınlığı ezmesidir. Sistem bunu ortadan kaldırmaz; kapsam, eşzamanlı çoğunluk, nitelikli çoğunluk, şerh, gizli oy ve değiştirilemez maddelerle sınırlar.

9

denetim kuralı (R1–R9), bir denetim zinciri olarak öneri açılırken çalışır

0

öğrenen model: her karar noktası için "yapay zekâ gerekli mi?" sorusu yanıtlandı (§6)

5

basamaklı temel çizgi merdiveniyle ölçülen baskın tespiti (§9)

487

otomatik test: 233 birim, 29 defter, 225 entegrasyon; hepsi geçti (21 Ekim 2026)

Rapor dört bölümdür. **Birinci bölüm** problemi ders notlarındaki yöntemle çerçeveler: iş hedefinden karara ve göreve giden huni, problem kanvası, paydaşlar, kısıtlar ve ön-otopsi. Ardından her karar noktası için yapay zekânın gerekip gerekmediğini sorar, başarı metriklerini üç katmanda tanımlar ve veriden karar üreten tek bileşeni, baskın tespitini temel çizgilere karşı ölçer. **İkinci bölüm** kodun tasarım desenleriyle yeniden düzenlenmesini anlatır: bulunan anti-desenler, uygulanan desenler, uygulanmayanlar ve gerekçeleri. **Üçüncü bölüm** sistemin kurallarını, **dördüncü bölüm** karşılaşılan sorunları, bilinçli açıkları, testleri ve yapay zekâ kullanım beyanını içerir.

Baskın tespiti iki döngüde incelenir: önce CRISP-DM'in altı aşamasıyla tohum verisinde (§8), sonra temel çizgilere karşı ölçülerek (§9). İkinci bölüm sistemin veri modelini, Neo4j ontolojisini, PostgreSQL tablolarını, HTTP arayüzünü ve defterin protokolünü de verir (§12). Dördüncü bölümde arayüzün tasarım denetimi de yer alır (§35).

Gereksinimler aktörler ve kullanım durumlarıyla (§4), kavramlar alan modeli, nesne ve veri akış diyagramlarıyla (§5) verilir. İkinci bölüm sistemi UML'nin on dört diyagram türünün hepsiyle ve varlık–ilişki, graf şeması diyagramlarıyla ayrıca anlatır (§13–§18); diyagramlar rapor üretilirken koddan çizilir. Dördüncü bölüm git geçmişinden çıkarılan geliştirme takvimiyle başlar (§31).

Ekran görüntüleri çalışan sistemden, tohum verisiyle alınmıştır. Sistemin saati sahtedir: 29 Eylül 2026 Salı 10:00. Ölçümler ve tablolar ölçüm dosyalarından üretilir (`docs/degerlendirme/`); rapor `docs/rapor/olustur.py` ile yeniden oluşturulabilir. Ayrıntılı tasarım belgesi `DESIGN.md`, kurulum ve senaryolar `README.md` dosyasındadır.

2 Problem çerçeveleme

"Önce doğru problemi bul, sonra problemi doğru çöz." Çerçeveleme hunisi iki düzeyde uygulandı: bütün sistem için ve veriden karar üreten tek bileşen olan baskın tespiti için.

BASAMAK	MEŞVERET (BÜTÜN SİSTEM)	BASKIN TESPİTİ
İş hedefi	Moderatörü olmayan bir topluluğun ortak kararları çoğunluk tiranlığına düşmeden alması ve kararların dünyada bir karşılığı olması	Oylama sonuçlarının topluluğun gerçek üyelerinin iradesini yansıtması
İş sorusu	Topluluk kararları neden meşruiyet kaybeder? Çünkü azınlık ezilir, kurallar keyfî değişir, silme sansüre döner, kararın sonucu görülmez.	Bir oylama, kısa sürede açılmış ve birbirine bağlı hesaplarla ele geçirilebilir mi?
Karar	Bu öneri kabul edilsin mi? Kim oy verir (kapsam), hangi eşikle, sonuç kime iletilir (muhatap)?	Karar Saati açılırken hangi hesaplar bu oylamanın paydasından çıkarılsın?
Tahmin ya da kural	Tahmin yok. Kurallar (R1–R9) ve eşikler yönetmelikte yazılıdır.	Hesabın koordineli bir kümenin parçası olup olmadığı
Görev türü	Kural tabanlı karar sistemi ve ağırlıklı sayım	Hesap başına ikili sınıflandırma; grafta kümeleme olarak da kurulabilir
Veri ve etiket	Yönetmelik, ontoloji (kapsamlar, alanlar, kaynak sahipliği), oylar	Katılım anları ve ETKİLEŞİM grafı. Gerçek etiket yok: tohumdaki beş baskıncı dışında kimin baskıncı olduğu bilinmez. Ölçüm etiketli bir benzetimle yapıldı (§9).

Huninin son basamağı yapay zekâ kararını belirler: baskın tespiti için etiketli veri yoktur ve toplanması zordur, çünkü baskıncı kendini bildirmez (§6).

Tek sayfalık problem kanvası

1 · İŞ HEDEFİ VE DEĞER Moderatörsüz bir toplulukta kararları oylamayla almak, azınlığın kaynağını ve sesini korumak, kararı bir muhataba iletmek.	2 · KARAR VE EYLEM Her öneri için kabul ya da ret, seçmen kapsamı ve eşik; hızlı şerit sürekli (24 saat), Karar Saati haftada bir.
3 · GÖREV Kural tabanlı denetim (R1–R9) ve ağırlıklı sayım; baskın tespiti hesap başına ikili sınıflandırma.	4 · VERİ Üyelik, şehir, yaş grubu, ilgiler, oylar, etkileşim grafı; kişisel veri yalnızca sahibine görünür, defterde takma kimlik vardır.

5 · METRİKLER	6 · TEMEL ÇİZGİ
İş: dilekçe yanıt oranı, etkinliklerin gerçekleşmesi. Ürün: itiraz ve sessiz onay oranları. Model: kesinlik, duyarlılık, hata maliyeti. Koruyucu: yanlış işaretlenen üye (§7).	Moderatörlü forum ya da basit çoğunluk; baskın tespitinde rastgele, hiç kimse, basit kural, üretimdeki kural, öğrenen model.
7 · KISITLAR	**8 · RİSK VE BAŞARI**
Tek kişilik ödev, sıfır bütçe, GPU ve ücretli servis yok; oy hakkını kısıtlayan karar açıklanabilir olmalı; dilekçede 30 gün.	Ön-otopsi bir sonraki bölümdedir (§3). Kabul: tohum senaryolarının testlerde beklenen sonucu vermesi; baskının gerçek üye dışlanmadan yakalanması.

KÖTÜ PROBLEM TANIMI

"Yapay zekâ destekli, demokratik ve güvenli bir forum geliştirilecektir."

Kullanıcı, karar ve ölçüt yok; çözüm (yapay zekâ) problemden önce seçilmiş.

İYİ PROBLEM TANIMI

"Moderatörü olmayan bir toplulukta her yapısal değişiklik bir öneridir. Sistem öneriyi kimin oylayacağını kaynağın sahipliğinden çıkarır, kararı bir muhataba iletir ve deftere mühürler. Başarı: tohumdaki senaryoların beklenen sonucu vermesi; bir şehrin payını başka şehre aktaran önerinin (№17) o şehrin ayrı oylamasında durması; baskın tespitinin gerçek üyeyi dışlamadan tohumdaki baskını yakalaması."

✓ kullanıcı ✓ karar ✓ görev ✓ metrik ✓ temel çizgi

3 Paydaşlar, kısıtlar ve ön-otopsi

Paydaşların ödünleşimleri yazılı karara bağlandı; kısıtlar seçimlerin bir kısmını baştan belirledi; ön-otopsi, sistemin altı ay sonra başarısız olduğunu varsayıp nedenlerini sıralar.

PAYDAŞ	İSTEDİĞİ	KİMİNLE ÇATIŞIR	SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI
Çoğunluk	Hızlı karar	Azınlığın vetosu	Sessiz onay, basit çoğunluk
Azınlık kapsamları (bir şehir, bir ilgi grubu)	Kendi kaynağına kendisi karar versin	Çoğunluğun hızı	R2, eşzamanlı çoğunluk, şerh, gizli oy
Öneri sahibi	Önerisinin görülmesi ve sonucu	İtiraz edenler	Olgunlaşma süresi, bildirimler, muhatap
Kurumlar (belediye, bakanlık)	Dilekçenin yetkili bir kapsamdan gelmesi	–	R9, 30 günlük yanıt süresi
Sunucuyu işleten	Sistemin çalışması	Herkes: kuralları oylamasız değiştirme gücü vardır	Defter, oylamasız değişiklik tespiti (veri düzeyinde)
Ders yürütücüsü	Gereksinimler, analiz, tasarım	–	DESIGN.md §16 eşleme tablosu, bu rapor

PAYDAŞ	İSTEDİĞİ	KİMİNLE ÇATIŞIR	SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI
Baskıncılar (karşıt paydaş)	Bir oylamayı ele geçirmek	Herkes	Baskın tespiti, bekleme süreleri

Paydaşların sistemdeki karşılığı aktörlerdir. Aktörler ve yaptıkları işler kullanım durumu diyagramlarındadır (§4).

Kısıtlar. Tek kişilik dönem ödevi: tek defter lideri, dağıtık uzlaşma yok. Sıfır bütçe: Hâtif kural tabanlı, gerçek kuruma gönderim yok. Yerelde 100 ms altı yanıt (p95): defter kayıtları toplu gönderilir (§11). KVKK: kişisel veri yalnızca sahibine, defterde takma kimlik, görsellerde EXIF silinir. Dizüstü ve Docker: tek kod tabanı (web ve Android). Oy hakkını kısıtlayan karar gerekçeli olmalı: kara kutu model kullanılamaz.

Ön-otopsi: "Altı ay geçti ve Meşveret başarısız oldu. Neden?"

OLASI NEDEN	OLASILIK	ETKİ	ÖNLEM
Bir şehrin bütçe payı oylamayla başka şehre aktarıldı	düşük	yüksek	R2 ve eşzamanlı çoğunluk (yapıldı)
Çoğunluk önce eşikleri düşürdü, sonra güvenceleri kaldırdı	orta	yüksek	D1–D7, izinli aralıklar, R8 (yapıldı)
Bir baskın oylamayı ele geçirdi	orta	yüksek	Baskın tespiti; sabırlı ve sessiz baskın yakalanmıyor (ölçüldü, §9)
Gerçek bir grup baskın sanılıp oydan dışlandı, topluluğun güveni azaldı	orta	yüksek	Gerekçe ve bir oturumluk dışlama (yapıldı); iki aşamalı sayım (önerildi, yapılmadı)
İşleten kuralları sessizce değiştirdi	düşük	yüksek	Defter karşılaştırması ve geri alma (veri düzeyinde yapıldı; kod düzeyinde değil)
Kararlar dünyada karşılık bulmadı, katılım düştü	yüksek	orta	Muhatap, dilekçe, takvim, gazete (yapıldı); gerçek iletim yok
Kimse 24 saatte itiraz etmedi, istenmeyen değişiklik geçti	orta	orta	Bildirimler, olgunlaşma; sessizlik rıza sayılır (bilinçli açık)

4 Aktörler ve kullanım durumları

Paydaşlar sistemde aktör olarak yer alır. Bir aktörün sistemle yaptığı her iş bir kullanım durumudur. 47 kullanım durumu dört diyagrama bölündü: hesap, okuma ve tartışma; yönetişim (öneri, oy, havale); Mahzen; kararların sonuçları. Numaralar diyagramlar arasında tekildir. Sistemin özgün işleri olan UC-01–UC-07 bölümün sonunda ayrıntılı tanımlanır; ret iletileri koddaki metinlerdir. Bu sürümde bu bölümün ve bir sonrakinin diyagramları iki bölümün metninden sonra art arda gelir.

Aktörler

AKTÖR	TÜR	SİSTEMDEKİ İŞİ
Ziyaretçi	insan	Giriş yapmadan okur: ön sayfa, takvim, konular, öneriler, dilekçeler, Karar Saati sonuçları, defter, arama, kılavuz. Defteri doğrulayabilir.
Yurttaş	insan; Ziyaretçi'nin özeli	Kayıtlı, e-postası doğrulanmış, 18 yaşını doldurmuş üye. Öneri açar, itiraz eder, oy verir, havale eder, tartışmaya ve Mahzen'e yazar.
Temsilci	Yurttaş'ın özeli (rol)	Havale alan yurttaş. İsteği kabul eder, reddeder ya da sonradan iade eder. Oyu taşıdığı havaleler kadar ağırlıklıdır ve açık sayılır.
Konu katılımcısı	Yurttaş'ın özeli (rol)	Konuyu açan ya da tartışmasında yazmış yurttaş. Kapanış önerir, rakip karar metni ekler, kurumun dilekçeye yanıtını işler.
Başlık katılımcısı	Yurttaş'ın özeli (rol)	Bir Mahzen başlığında yazmış yurttaş. İfşa oylamasını açar ve o oylamada oy verir.
Etkinlik katılımcısı	Yurttaş'ın özeli (rol)	Bir etkinliğe "Geliyorum" demiş yurttaş. Etkinlik bittikten sonra rapor ve fotoğraf ekler.
Hâtif	sistem aktörü	Kural tabanlı danışman hesabı. Açılışta her öneriyi yorumlar (H1–H4), Karar Saati'nde R1–R9 ve etiket denetimine göre oy verir. Giriş yapamaz.
Zamanlayıcı	zaman	Sessiz onay ve rakip metin sürelerini bitirir, Karar Saati'ni açıp kapatır, süresi dolan havaleleri ve istekleri düşürür.
Defter	sistem	Üç düğümlü, hash zincirli kayıt. Kararları, oy mühürlerini ve ifşaları saklar; doğrulama isteklerine yanıt verir.
Takvim uygulaması	dış sistem	Takvimi `.ics` aboneliğiyle okur.

Diyagramlarda düz çizgi aktörle kullanım durumu arasındaki ilişkidir. Kesikli ok «include» ise taban durum içerilen durumu her seferinde çalıştırır: öneri açmak kural zincirini (UC-28) ve Hâtif yorumunu (UC-27) içerir. Kesikli ok «extend» ise genişleyen durum yalnızca koşul sağlanınca devreye girer: etkinlik bilgisi (UC-29) yalnızca takvime giden konu önerisine eklenir. İçi boş üçgen genellemedir.

Kullanım durumu tanımları

Her tanımda ön koşul, ana akış, alternatif akışlar ve son koşul vardır. Alternatif akışlardaki tırnaklı metinler kullanıcının gördüğü ret iletileridir (`services/` ve `domain/rules.py`).

UC-01	ÖNERİ AÇ
Aktör	Yurttaş; ikincil: Hâtif, Defter
Ön koşul	Giriş yapılmış. Önerinin seçmen kapsamında oy hakkı var (R5).

UC-01	ÖNERİ AÇ
Ana akış	1. Yurttaş türü, kapsamı, alanı, başlığı ve metni girer. Konu önerisinde muhatabı, gerekiyorsa etkilediği kaynakları ve pay etkisini de girer. 2. Sistem taslağı türüne göre hazırlar (`ProposalKind.prepare`) ve kural zincirini R1–R9 çalıştırır. 3. İhlal yoksa Hâtif'in yorumu eklenir. Önerinin ilk durumu şeridine göre seçilir: hızlı şerit SessizOnay, yavaş şerit Kuyruk, kapanış RakipSüresi. 4. Öneri PostgreSQL'e ve grafa yazılır. ONERI_ACILDI kaydı aynı işlemde outbox'a girer ve deftere gönderilir. 5. Öneri sayfası açılır.
Alternatif	2a. Bir ya da daha çok ihlal varsa öneri açılmaz ve ihlallerin hepsi birlikte döner (HTTP 422). Örnekler: R6 "Bu hedefe yönelik bir öneri … tarihinde oylamayla reddedildi; … tarihine kadar yeniden açılamaz." R9 "Muhatap seçilmeli: konu önerisi bir yere iletilmek için açılır …" 2b. Bölünebilir kaynakta öneri yalnızca öneren kapsamın payına daraltılır (R2): "Bu öneri '…' için … payına daraltıldı; …". Daraltma öneri sayfasında gerekçesiyle görünür.
Son koşul	Öneri itiraza ya da Karar Saati'ne açık; açılışı defterde mühürlü.
Kod	`proposals.open_proposal`, `rules.proposal_chain`, Şekil 20

UC-02	İTİRAZ ET
Aktör	Yurttaş
Ön koşul	Öneri SessizOnay durumunda. Öneri başkasının. İtiraz edenin seçmen kapsamında oy hakkı var.
Ana akış	1. Yurttaş itirazını onaylar. 2. Sistem itirazı kaydeder ve sayar. Eşik, 3 ile kapsamda son 30 günde giriş yapmış üyelerin yirmide birinden büyük olanıdır (`itiraz_esigi`). 3. Sayı eşiğe ulaşırsa öneri yavaş şeride düşer (ONERI_YAVAS_SERIDE); öneri sahibine bildirim gider.
Alternatif	"Kendi önerinize itiraz edemezsiniz." · "Bu öneriye zaten itiraz ettiniz." · "İtiraz için seçmen kapsamında oy hakkı gerekir. …" · Öneri SessizOnay'da değilse durumun kendi gerekçesi (`InvalidTransition`).
Son koşul	İtiraz sayısı arttı. Eşik aşıldıysa öneri Kuyruk'ta ve olgunlaşma süresi bu andan işliyor.
Kod	`proposals.object_to`, Şekil 27

UC-03	KARAR SAATİ'NDE OY VER
Aktör	Yurttaş (Temsilci ise oyu ağırlıklıdır)
Ön koşul	Pencere açık (varsayılan Pazar 20:00, 60 dakika). Öneri bu oturumda. Kişi açılıştaki seçmen listesinde, baskın şüphesiyle işaretli değil, oyunu havale etmemiş.

UC-03	KARAR SAATİ'NDE OY VER
Ana akış	1. Yurttaş pusulada EVET ya da HAYIR'ı seçer; kapanış önerisinde kabul edilebilir metinleri işaretler. 2. Sistem seçimi oylama biçimine göre doğrular (`BallotMethod.normalize`). 3. Tuz üretilir ve commit = sha256(oy belgesi ‖ tuz) hesaplanır. Oy ve tuz PostgreSQL'e yazılır; deftere yalnızca commit gider (OY_MUHUR). 4. "Oyunuz mühürlendi" görünür. Pencere kapanınca seçim ve tuz deftere açılır (OY_ACILDI); herkes commit'i yeniden hesaplayabilir.
Alternatif	"Şu anda açık bir Karar Saati penceresi yok." · "Bu öneride oy hakkınız yok (seçmen listesi pencere açılırken alındı)." · "Bu alanda oyunuzu havale ettiniz (zincir … adlı yurttaşta bitiyor); oy kullanamazsınız." · "Bu oylamada baskın şüphesiyle işaretlendiniz ve dışlandınız. …" · "Bu oylamada oyunuzu zaten verdiniz; mühürlü oy değiştirilemez."
Son koşul	Oy mühürlü. Sayımda ağırlığı 1 artı zinciri kendisinde biten seçmen sayısıdır.
Kod	`decision_hour.cast_vote`, `_cast`, Şekil 21

UC-04	HAVALE VER, GERİ AL, YENİLE
Aktör	Yurttaş; ikincil: Temsilci
Ön koşul	Karar Saati penceresi kapalı. Alıcı havale kabul ediyor.
Ana akış	1. Yurttaş alıcının takma adını ve alanı (ya da genel havaleyi) seçer. 2. Sistem döngü denetimini alt alanlar dahil yapar ve isteği Bekliyor durumunda kaydeder; kabul süresi 7 gündür (`havale_kabul_suresi`). Aynı alandaki bekleyen eski istek iptal olur. 3. Temsilci kabul edince HAVALE kenarı grafa girer, bitişi kabulden 180 gün sonradır. Aynı alandaki eski havale sona erer. 4. Son 14 günde uyarı şeridi görünür; yenileme süreyi baştan başlatır.
Alternatif	"Karar Saati penceresi açık: havale grafı bu oturum için kilitli. …" · "… havale kabul etmiyor." · "Bu havale bir döngü oluşturur." · Alıcı Hâtif ise istek beklemeden kabul edilir. Temsilci reddederse veren "reddedildi" görür; süre dolarsa istek düşer.
Son koşul	İstek bekliyor ya da havale yürürlükte. Yürürlükteki havale bir sonraki Karar Saati'nin anlık görüntüsüne girer.
Kod	`delegation.request_delegation`, `accept_request`, `renew_delegation`, Şekil 28

UC-05	İFŞA OYLAMASI AÇ
Aktör	Başlık katılımcısı; ikincil: Defter
Ön koşul	Mahzen uyarısı onaylanmış. Kişi başlıkta yazmış. Başlık donmamış ve açık bir oylaması yok.

UC-05	İFŞA OYLAMASI AÇ
Ana akış	1. Katılımcı "Öneriye dönüştür" oylamasını açar. 2. Sistem başlıkta yazmış olanları seçmen olarak dondurur, baskın tespitini çalıştırır (UC-38) ve işaretlileri dışlar. 3. Seçmenler gizli oy verir ve oylarını değiştirebilir (UC-37). 4. EVET sayısı seçmenlerin yarısını aştığı an başlık donar ve takma adlar açılır. MAHZEN_IFSA deftere yazılır, oylamayı açana bir KONU taslağı oluşur (UC-39).
Alternatif	"Başlık zaten ifşa edildi." · "Bu başlıkta yazmamış biri başlık üzerinde işlem yapamaz." · "Bu başlıkta zaten açık bir oylama var." · Başlık kapasiteden düşerse oylama da onunla silinir (bilinçli açık).
Son koşul	Oylama açık ya da başlık ifşa edilmiş, taslak öneri sahibinin önünde.
Kod	`cellar.open_reveal_vote`, `cast_reveal_vote`, `_reveal`, Şekil 24

UC-06	ETKİNLİK RAPORU YAZ
Aktör	Etkinlik katılımcısı; ikincil: Defter
Ön koşul	Etkinlik bitmiş. Kişi katılım bildirmiş ve bu etkinliğe rapor yazmamış.
Ana akış	1. Katılımcı rapor metnini, isteğe bağlı katılımcı sayısını ve en çok dört fotoğrafı (UC-45) girer. 2. Sistem raporu kaydeder ve ETKINLIK_RAPORU olarak deftere yazar. 3. Rapor etkinlik sayfasında ve ön sayfanın "Gerçekleşti" haberinde görünür.
Alternatif	"Rapor etkinlik bittikten sonra yazılır (…)." · "Raporu etkinliğe katılacağını bildirenler yazar." · "Bu etkinliğe zaten bir rapor yazdınız." · "Rapor en az 10 karakter olmalı." · "Katılımcı sayısı 0 ile 100.000 arasında olmalı."
Son koşul	Rapor ve fotoğraflar etkinliğe bağlı; defterde mühürlü.
Kod	`calendar.add_report`, `report_refusal`, Şekil 30

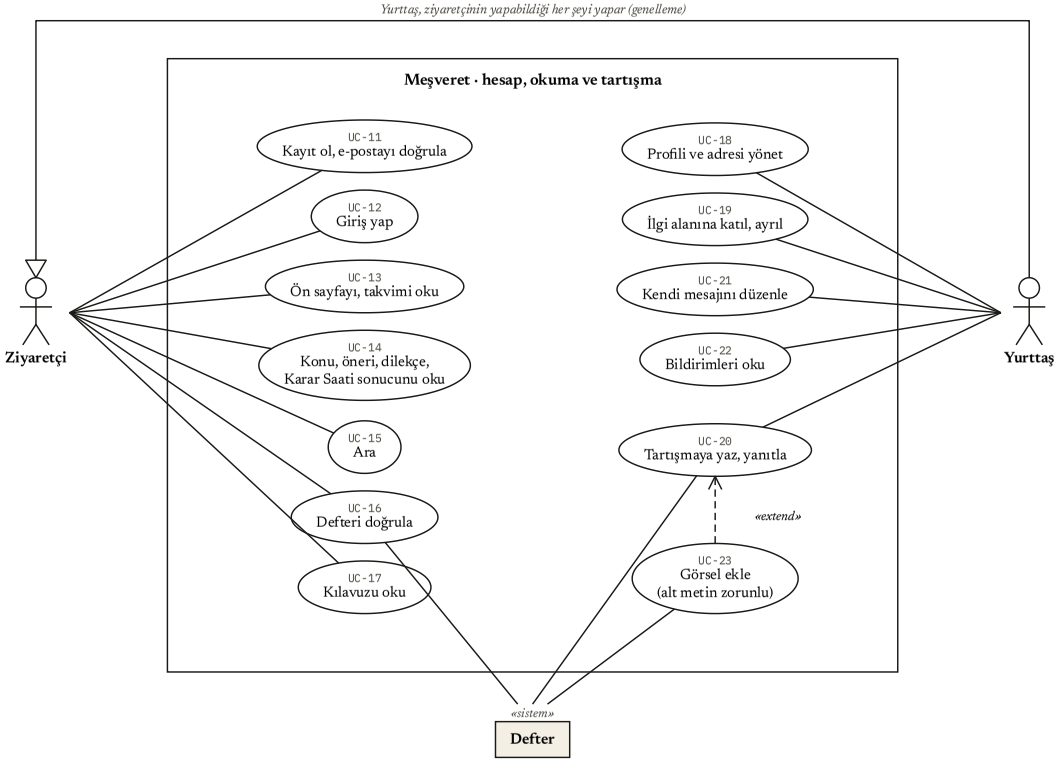
UC-07	KURUM YANITINI İŞLE
Aktör	Konu katılımcısı; ikincil: Defter
Ön koşul	Dilekçe iletilmiş. Kurum dilekçenin alıcıları arasında ve yanıtı daha önce işlenmemiş.
Ana akış	1. Katılımcı kurumu seçer; yanıt metnini, tarihini, varsa evrak sayısını ve taranmış belgeyi (UC-46) girer. 2. Sistem tarihi denetler ve DILEKCE_YANITI kaydını deftere yazar. 3. Dilekçe sayfasında o alıcı "yanıtlandı" olur. Konunun yazarına, tartışmasında yazanlara ve önerinin sahibine bildirim gider (yanıtı işleyen hariç).
Alternatif	"Kurumun yanıtını yalnızca konunun katılımcıları işleyebilir." · "Bu kurum dilekçenin alıcıları arasında değil." · "… yanıtı zaten işlendi." · "Yanıtın tarihi dilekçenin iletildiği günden önce olamaz." · "Yanıtın tarihi bugünden sonra olamaz."
Son koşul	Yanıt dilekçeye bağlı. Defter yanıtı kimin işlediğini kaydeder, yanıtın gerçekliğini doğrulamaz (bilinçli açık).

UC-07	KURUM YANITINI İŞLE
Kod	`petitions.add_reply`, `reply_refusal`, Şekil 30

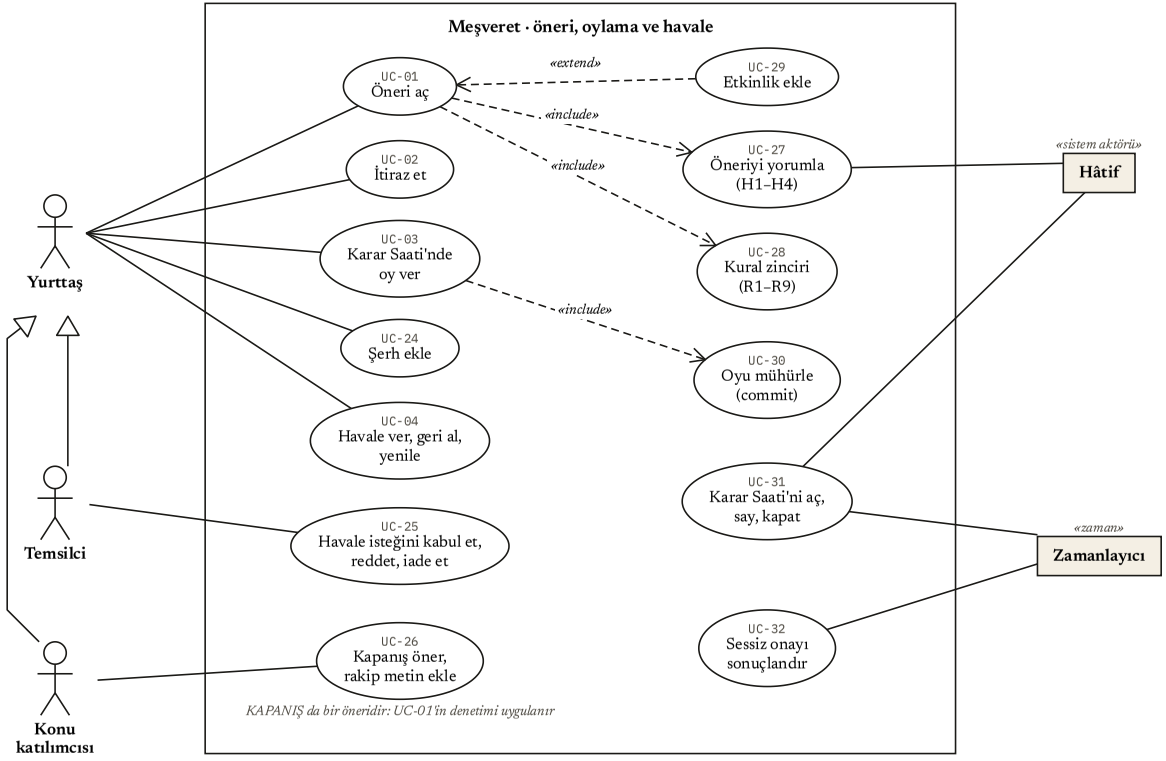
5 Alan modeli ve veri akışı

Alan modeli sistemin kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri koddan bağımsız, Türkçe adlarla gösterir. Kodla birebir eşleşen sınıflar ve tablolar ikinci bölümdedir (§14, §18). Nesne diyagramı tohumdaki bir havale zincirini somutlaştırır. Veri akış diyagramları verinin dış dünyadan hangi süreçlere ve depolara gittiğini gösterir.

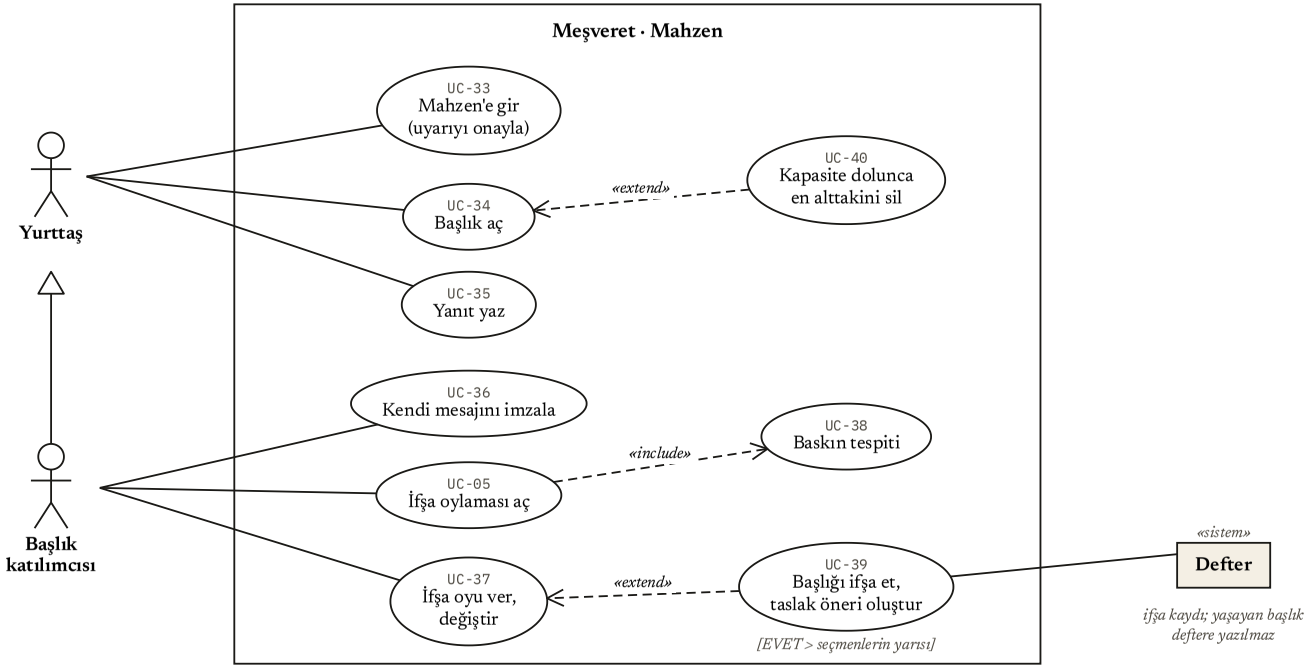
Veri akış diyagramları Gane–Sarson gösterimindedir: yuvarlak köşeli kutu süreç, gölgeli kutu dış varlık, sağı açık dikdörtgen veri deposudur. Bağlam diyagramında sistem tek bir süreçtir; birinci düzey onu yedi sürece ayırır. İki düzeyin dış akışları denktir: bağlamdaki her akış birinci düzeyde bir sürece bağlanır.



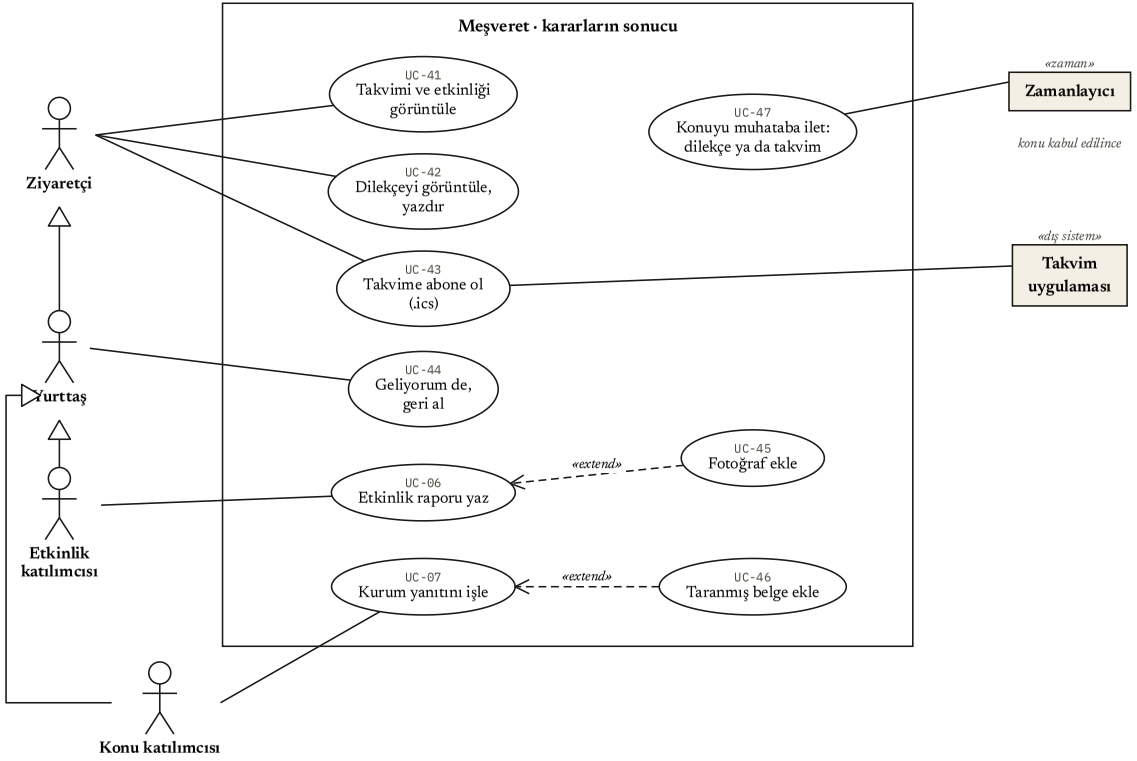
Şekil 1. *Hesap, okuma ve tartışma. Okuma işlerinin hepsi giriş istemez (yönlendiricilerde `optional_user`); yazma işleri doğrulanmış yurttaş ister. Mesajın her sürümü deftere yazılır (SURUM_EKLENDI); kayıt ve giriş yazılmaz.*



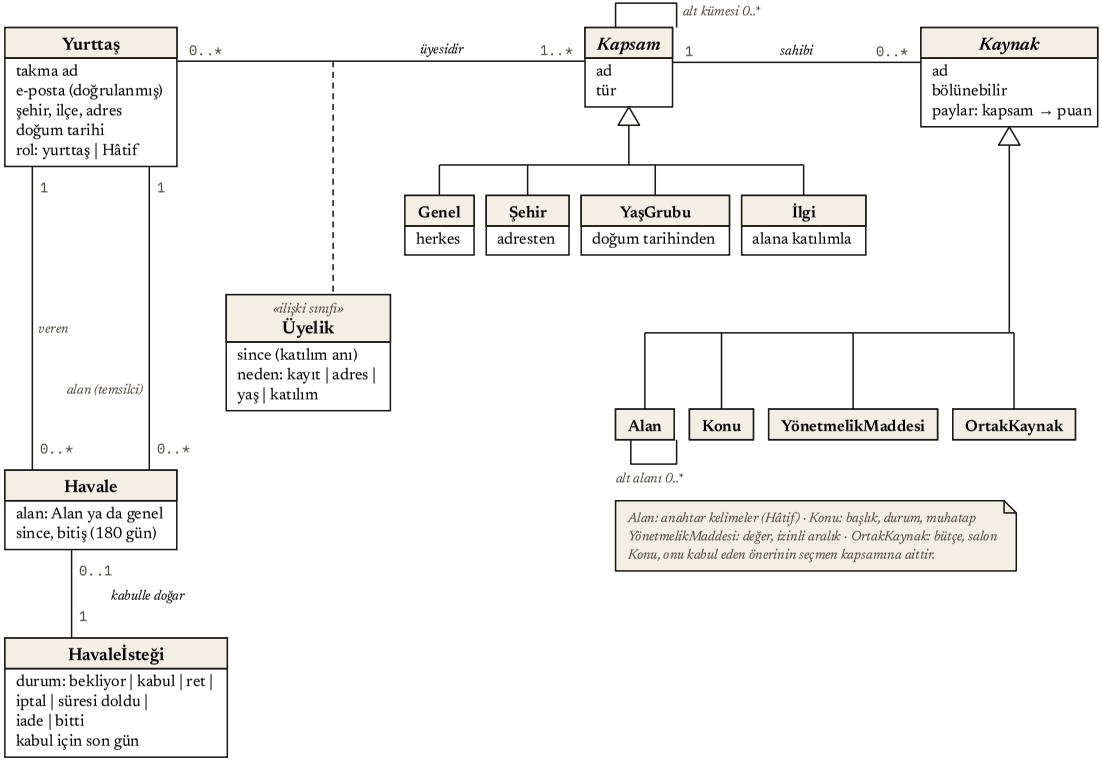
Şekil 2. *Yönetişim: öneri, itiraz, oy, havale, kapanış. Hâtif ve Zamanlayıcı insan olmayan aktörlerdir; Karar Saati'ni açıp kapatan, oyları açıp sayan Zamanlayıcı'dır.*



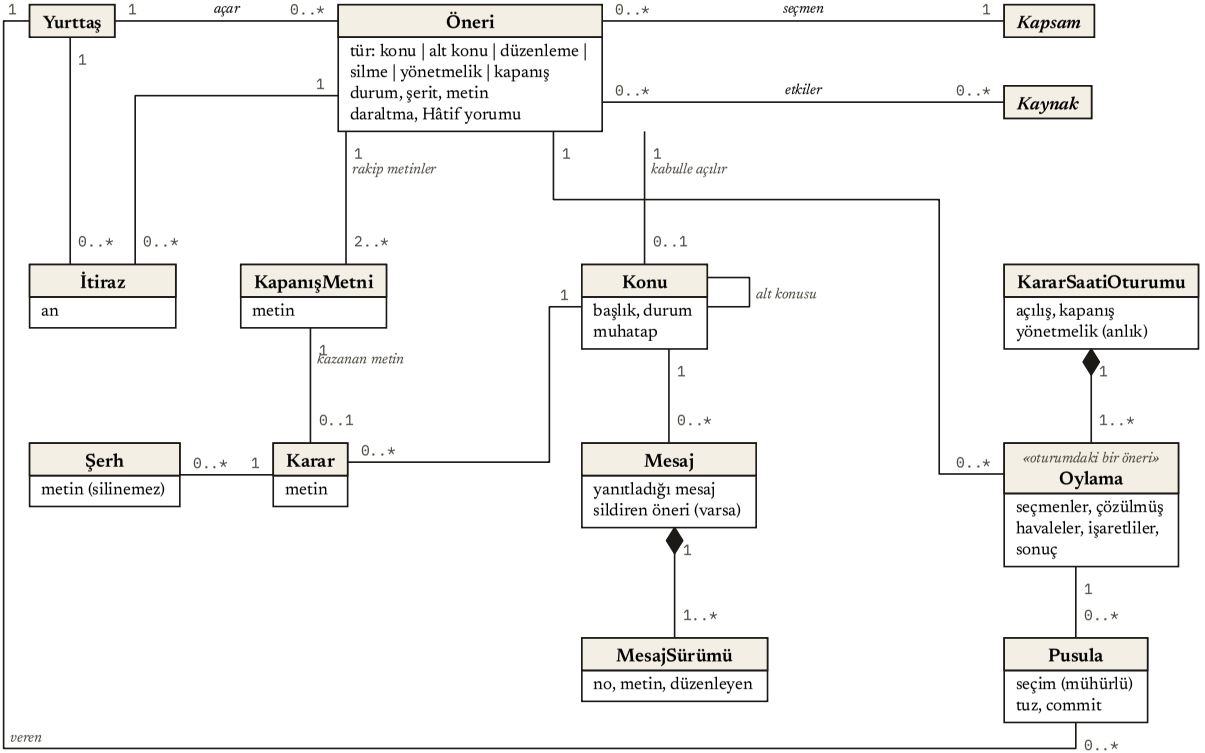
Şekil 3. *Mahzen. İfşa oylamasını yalnızca başlıkta yazmış olanlar açar; açılırken baskın tespiti çalışır. Yeni başlık açmak kapasiteyi aşarsa en alttaki başlık silinir (UC-40).*



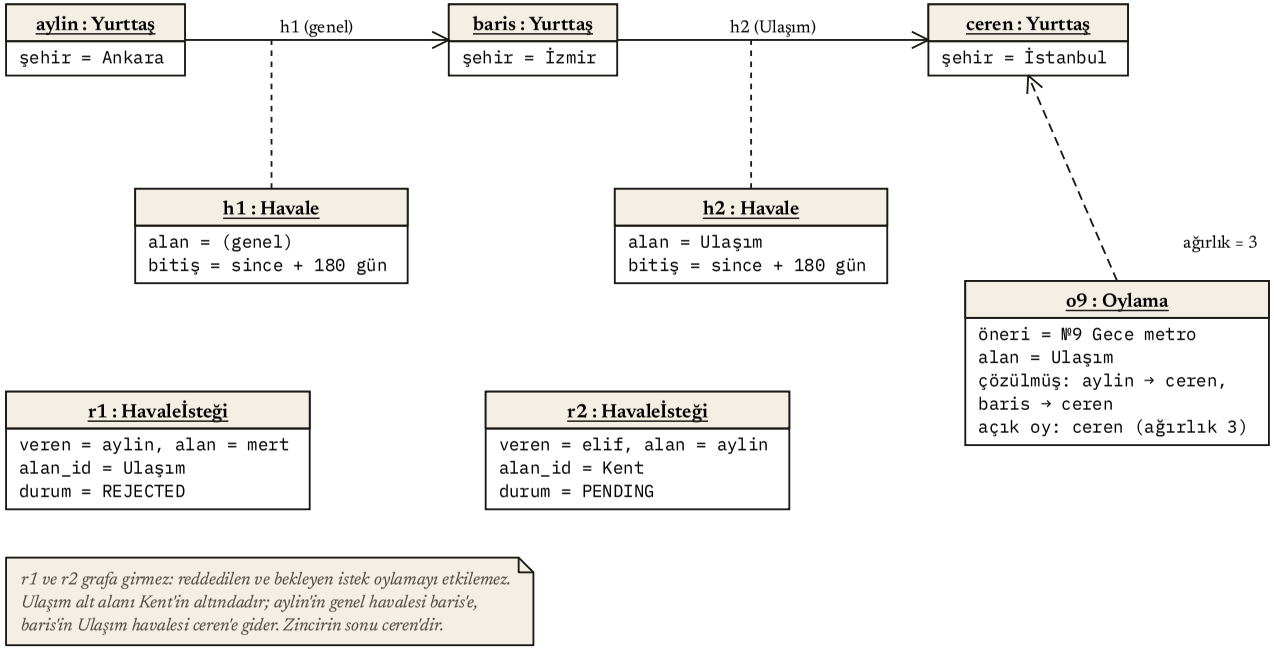
Şekil 4. *Kararların sonuçları: takvim, etkinlik, dilekçe. Kabul edilen konu muhatabına iletilir (UC-47); kurumun yanıtını sisteme konu katılımcısı işler.*



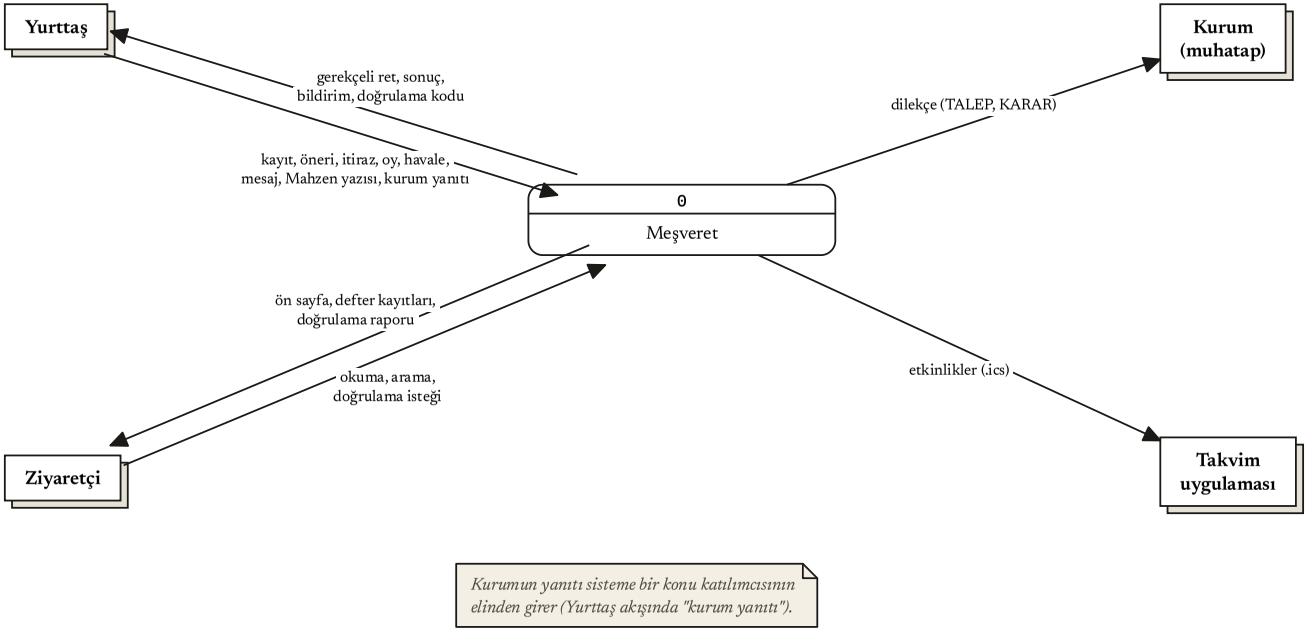
Şekil 5. *Alan modeli: yurttaş, kapsam, kaynak ve havale. Üyelik bir ilişki sınıfıdır: yurttaşın bir kapsama ne zaman ve neden (kayıt, adres, yaş, katılım) girdiğini taşır. Kaynağın sahibi bir kapsamdır; R2 kararı yalnızca sahip kapsama ya da alt kümelerine bırakır.*



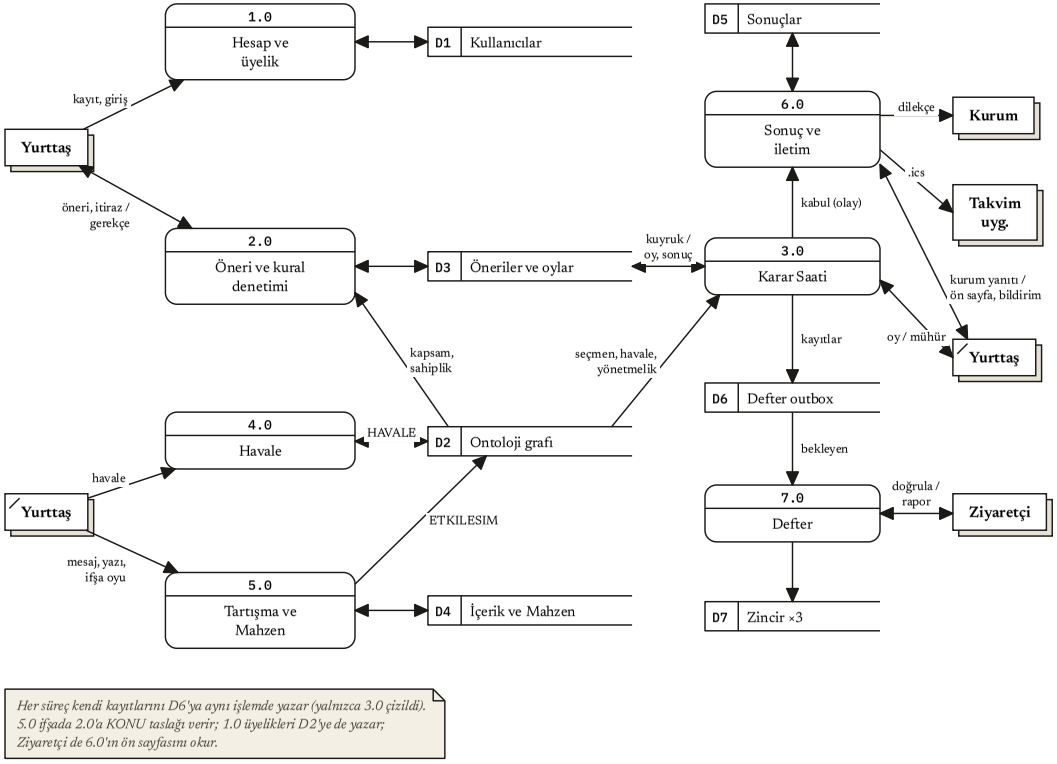
Şekil 6. *Alan modeli: öneri, tartışma, karar ve oylama. Konu, onu kabul eden önerinin seçmen kapsamına aittir. Karar, kapanış önerisinde en çok onay alan metindir; kaybeden metnin sahipleri ve onaylayanları Şerh yazabilir. Oylama, bir önerinin bir oturumdaki anlık görüntüsüdür; pusula oturumla birlikte yaşar.*



Şekil 7. *Nesne diyagramı: Karar Saati #1'de №9 (Gece metro seferleri) için havale zinciri. aylin'in genel havalesi baris'e, baris'in Ulaşım havalesi ceren'e gider; ceren'in oyu 3 ağırlık taşır (`test_seed`). Reddedilen ve bekleyen istekler grafa girmez.*



Şekil 8. *Veri akış diyagramı, bağlam (düzey 0). Sistemin dışarıya giden tek resmî çıktıları dilekçe ve* `.ics` *takvimidir; e-posta doğrulama kodu bu sürümde konsola yazılır.*



Şekil 9. *Veri akış diyagramı, düzey 1. D1, D3, D4, D5 ve D6 PostgreSQL'deki tablo gruplarıdır, D2 Neo4j grafı, D7 defter düğümlerindeki SQLite dosyalarıdır. Süreçler deftere doğrudan yazmaz: kayıtlar önce outbox'a (D6) girer, 7.0 onları sırayla gönderir.*

6 Yapay zekâ gerekli mi?

Ders notundaki karar ağacı (etik ve yasal mı → basit bir kural işi görüyor mu → veri var mı → hatanın bedeli yönetilebilir mi) her karar noktasına uygulandı. Hiçbir nokta öğrenen bir model gerektirmiyor; tek veri odaklı bileşende öğrenen model ölçüldü ve kuralı geçemedi.

KARAR NOKTASI	ETİK VE YASAL MI	BASİT KURAL YETİYOR MU	VERİ	HATANIN BEDELİ	SEÇİM
Önerinin kurallara uyması (R1–R9)	evet	evet: kurallar yönetmelikte yazılı (harf notu örneği gibi)	–	yüksek: yanlış ret hak kaybıdır	**Kural**
Oy sayımı ve eşik	evet	evet: aritmetik	–	çok yüksek	**Kural**
Hâtif'in etiket denetimi (alan, kaynak, şehir)	evet	büyük ölçüde: anahtar kelime eşlemesi	etiketli öneri yok	orta: tek oy, gerekçesi yazılı	**Kural**; dil modeli ileride yalnızca öneri olarak
Silmenin içerik kuralına uyması (H4)	dikkat: ifade özgürlüğü	kısmen: kelime eşlemesi anlamı kaçırır	yok	yüksek	**Kural ve insan oyu** (2/3)
Baskın tespiti	dikkat: oy hakkını kısıtlar, gerekçe zorunlu	ölçüldü: hızlı baskını yakalıyor	gerçek etiket yok	yüksek, iki yönde	**Kural**; öğrenen model ölçüldü, reddedildi
Muhatap yetkisi (R9), haber üretimi, yarım ton baskı	evet	evet: tablo, kalıp, algoritma	–	orta ya da düşük	**Kural, algoritma**

Yelpazenin solundan başlamak

Kural, klasik makine öğrenmesi, derin öğrenme ve büyük dil modeli bir yelpazedir; ders notunun kuralı, sola ancak sol yetmediği ölçülünce geçmektir. Baskın tespitinde öğrenen karar ağacı benzetimde kuraldan ucuz çıktı ama duyarlılığı 0,09 kaldı ve gerçek tohum verisinde beş baskıncının hiçbirini yakalamadı: benzetimin izlerini öğrenmişti, "benzer yeni veri" koşulu sağlanmadı (§9). Baskıncı da kurala uyum sağlayan bir karşı taraftır; eşikler yayımlandıkça biçim değiştirir.

Hâtif: yapay zekâ değil, bilerek

Ödev yapay zekâ tabanlı bir bilirkişi öneriyordu; Hâtif bilerek kural tabanlıdır. Oyu defterde mühürlü ve itiraz edilebilir olduğu için belirlenimci olmalıdır; dil modeli aynı girdiye farklı yanıt verebilir ve olmayan bir ihlal uydurabilir. Hâtif her HAYIR'ın gerekçesini kural koduyla yazar ("R2: ...", "H4: ..."). Maliyet belirleyici değildi: bir dil modeli öneri başına yaklaşık 0,003 $ tutardı.

YAPAY ZEKÂNIN ÜRÜNDEKİ ROLÜ VE İNSAN DÖNGÜDE

Hâtif tamamlayıcıdır (sistem onsuz da çalışır), tepkiseldir (öneri ve Karar Saati açılınca çalışır) ve statiktir (kuralları kişiye göre değişmez). Karar her zaman seçmenlerindir; Hâtif yalnızca bir oy ve bir yorumdur. Etiket denetimine bir dil modeli eklenseydi "emekle" aşamasında kalırdı: formda alan ve kaynak önerir, kişi seçer, oy veremez.

7 Başarı metrikleri

Metrikler üç katmandadır ve birbirine bağlıdır: iş metriği kararların dünyada karşılık bulmasını, ürün metriği kullanımı, model metriği baskın tespitini ölçer. Her birinin bir koruyucusu vardır.

KATMAN	METRİK	TOHUMDAKİ DEĞER	KORUYUCU (GUARDRAİL)
İş	Kurum muhataplı dilekçelerin yanıt alma oranı	1 / 3 dilekçe (11 alıcıdan 1'i); ikisinin süresi dolmadı	Süresinde yanıt verilmeyen dilekçe gazetede haber olur
İş	Gerçekleşen etkinliklerin raporlanma oranı	4 / 5 geçmiş etkinlik raporlu; kısa film gecesinin raporu yazılmadı	Raporu yalnızca katılımını bildiren yazar
İş	Azınlık payını gasp eden önerinin uygulanmaması	№17 Genel'de kabul, İstanbul'da ret: uygulanmadı	Orantısızlık eşiği izinli aralıkta (5–30 puan)
Ürün	Sessiz onayla kabul edilen öneri payı	20 / 35 öneri	İtiraz eşiği en çok 20 itiraz ya da %20 (izinli aralık)
Ürün	İtirazla yavaş şeride geçen öneri	5 öneri, 15 itiraz	Öneri sahibi kendi önerisine itiraz edemez
Model	Baskın tespitinde kesinlik ve duyarlılık	Canlı: 5/5 yakalandı, yanlış işaret 0. Benzetim: 0,26 / 0,32	Yanlış işaretlenen gerçek üye sayısı

GOODHART YASASI: ÖLÇÜT HEDEF OLUNCA BOZULUR

"Yakalanan baskıncı" hedef olsaydı eşikleri düşürmek sayıyı artırır, aynı saatte kaydolan gerçek bir sınıfı da dışlardı; koruyucu metrik bu yüzden yanlış işaretlenen gerçek üye sayısıdır. "Sessiz onayla kabul" hedef olsaydı itiraz eşiğini yükseltmek oranı artırırdı; izinli aralık bunu sınırlar.

8 Baskın tespiti: CRISP-DM analizi

CRISP-DM bir veri problemini altı aşamada ele alır: iş anlayışı, veri anlayışı, veri hazırlama, modelleme, değerlendirme, yayılım. Bu bölüm baskın tespitinin ilk

döngüsüdür; ikincisi, temel çizgilerle ölçüm, sonraki bölümdedir (§9). Ölçüm betiği (`docs/crisp/analiz.py`) güncel tohumla yeniden çalıştırıldı; sayılar `docs/crisp/sonuclar.json`'dan gelir.

45

Karar Saati #1'de Genel kapsamın seçmeni

5 / 5

gerçek baskıncının işaretlenen sayısı; yanlış işaret 0

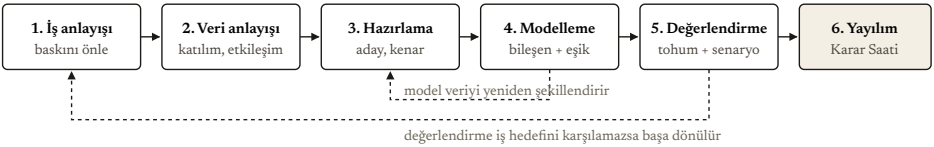
432 / 576

eşik birleşiminde kusursuz sonuç; kaçırmaların hepsi küme eşiği 6'da

4 / 5

yapay senaryoda bilinen bir zayıflık doğrulandı

Sonuç: kural tabanlı tespit tohumdaki baskın biçimini her makul eşikte yakalıyor. Tohumda baskıncı olmayan yeni üye bulunmadığı için yanlış işaret oranı gerçek veriyle ölçülemedi. Yapay senaryolar, aynı gün katılan gerçek bir grubun baskın sanıldığını ve zamana yayılan, etkileşimsiz ya da bölünmüş baskınların kaçtığını gösterdi.



Aşamalar sırayla ama döngü hâlinde yürür: geri dönüş okları süreç modelinin parçasıdır.

1. İş anlayışı

Amaç, kısa sürede açılmış ve birbirine bağlı hesaplarla bir oylamanın ele geçirilmesini, gerçek kimlik doğrulaması olmadan, oylama açılmadan önce tespit etmektir; gerçek çözüm e-Devlet gibi bir kimlik doğrulamasıdır ve kapsam dışıdır. Başarı ölçütleri: tohumdaki baskın yakalanmalı, köklü üyeler işaretlenmemeli, her işaretin okunabilir bir gerekçesi olmalı, işaret içerik silmemeli, eşikler oylanabilir olmalı. Kısıtlar: etiketli veri yok; karar deterministik olmalı ve Karar Saati açılışında saniyeler içinde çalışmalı.

2. Veri anlayışı

Karar Saati #1'in açılış anında (29 Eylül 2026, 10:00) Genel kapsamın 45 seçmeni vardı. Kullanılan veri, katılım anları ve kullanıcılar arasındaki ETKİLEŞİM ağırlıklarıdır.

SİNYAL	NEREDEN GELİR	AĞIRLIK
Yanıt	Bir mesajın başka birinin mesajına yanıt olması	1 (yanıt verenden yanıtlanana)
Havale	Oy hakkının birine devredilmesi	2

SİNYAL	NEREDEN GELİR	AĞIRLIK
Yakın kayıt	İki hesabın 60 dakika içinde açılması	1 (iki yönde)
Ortak başlık	Aynı başlığa 30 dakika içinde ilk kez katılmak	0,5 (iki yönde)

ÖLÇÜM (KARAR SAATİ #1 AÇILIŞI)	DEĞER
Genel kapsamda oy hakkı olan seçmen	45
Seçmenler arasındaki yönlü etkileşim kenarı	270
Yönsüz çift (iki yön toplanınca)	163
Çift ağırlıklarının dağılımı	1,0: 89 çift · 2,0: 37 · 3,0: 19 · 4,0: 9 · 5,0: 4 · 6,0: 1 · 7,0: 2 · 8,0: 1 · 12,0: 1
Üyelik yaşı (gün)	en küçük 0,2 · medyan 364 · en büyük 7.300
Son 7 günde katılan (aday)	5: mavi_kus, sari_kedi, yesil_at, mor_balik, turuncu_ari
Adaylar arasındaki çift ve ağırlıkları	10 çift (olası çiftlerin tamamı) · ağırlıklar 3 ya da 4
Adayların katılım yayılımı	32 dakika (4,5 ile 5,0 saat önce)

Sinyaller niyetin değil davranışın vekilidir: yanıt bir tartışmayla bir ittifakı ayırmaz, yakın kayıt birlikte kaydolan gerçek öğrencileri de bağlar. Etiket yalnızca tohumda bilinir (`seed.RAIDERS`, 5 hesap). Tohumda son 7 günde katılan ve baskıncı olmayan üye yoktur; yanlış işaret sorusu yapay senaryolarla sınandı.

3. Veri hazırlama

Karar Saati açılışının anlık görüntüsünde üç adım uygulanır: aday seçimi (son 7 günde katılanlar; köklü üyeler baştan dışarıda kalır), yön birleştirme (A → B ve B → A ağırlıkları tek yönsüz kenarda toplanır) ve kenar eşiği (toplam ağırlık en az 1; tek bir ortak başlık iki kişiyi bağlamaz). Yön birleştirme sayesinde karşılıklı etkileşim tek yönlüden ağır basar. Her kümenin üç özniteliği hesaplanır: büyüklük (hesap sayısı), yoğunluk (içerideki kenar / olası kenar) ve katılım yayılımı (en erken ile en geç katılım arasındaki süre).

4. Modelleme

Model kural tabanlıdır: aday grafının bağlı bileşenlerinden üç eşiği birlikte geçenler işaretlenir.

EŞİK (YÖNETMELİK MADDESİ)	VARSAYILAN	İZİNLİ ARALIK	ANLAMI
`baskin_yeni_uye_suresi`	7 gün	1 – 30 gün	Aday sayılacak yenilik
`baskin_min_agirlik`	1	0,5 – 10	Kenar sayılacak en düşük etkileşim
`baskin_min_kume`	4 hesap	3 – 20	İşaretlenecek en küçük küme
`baskin_yogunluk_esigi`	≥ 1/2	≥ 1/3 – ≥ 1	Kümenin ne kadar sıkı bağlı olduğu
`baskin_katilim_araligi`	24 saat	1 saat – 7 gün	Katılımların ne kadar dar bir zamana sığdığı

NEDEN MAKİNE ÖĞRENMESİ DEĞİL

Etiketli veri yok. Bir oyu sayım dışı bırakan karar, kişinin okuyabileceği bir gerekçe ister: "5 hesaplık yeni ve yoğun bağlantılı küme (yoğunluk %100, katılım yayılımı 0,5 saat): baskın şüphesi.". Eşikler topluluğun oylayabileceği sayılardır, bir modelin ağırlıkları oylanamaz; sonuç herkesçe yeniden hesaplanabilir.

5. Değerlendirme

Tohumdaki gerçek veride 5 baskıncının 5'i işaretlendi, 40 seçmenin hiçbiri yanlış işaretlenmedi. Veride baskıncı olmayan yeni üye bulunmadığı için bu güçlü bir genelleme değildir.

	İŞARETLENDİ	İŞARETLENMEDİ
Gerçek baskıncı	**5 (doğru işaret)**	0 (kaçan)
Baskıncı değil	0 (yanlış işaret)	**40 (doğru temiz)**

Bulunan küme 5 hesaplık, yoğunluğu 1, katılım yayılımı 32 dakikadır; sonuç ekranında "5 hesabın oyu baskın şüphesiyle sayılmadı" görünür, adlar listelenmez (Şekil 42). Beş eşik birlikte tarandı (576 birleşim: küme 3–6, yoğunluk 1/3–1, kenar ağırlığı 0,5–3, yenilik 1–30 gün, yayılım 1–168 saat):

SONUÇ	BİRLEŞİM	AÇIKLAMA
Kusursuz (5 doğru, 0 yanlış)	432	Küme eşiği 3, 4 ya da 5 olan her birleşim
Baskıncıların tamamı kaçtı	144	Küme eşiği 6: baskın 5 kişilik olduğu için küme sayılmadı
Yanlış işaret	0	Adayların hepsi baskıncı olduğu için yanlış işaret mümkün değildi

Yalnızca küme büyüklüğü belirleyiciydi: baskıncılar birbirine iki yönde ve yanıtlarla bağlıydı. Model bu biçime karşı sağlam, ama bu biçim kolay bir örnektir. Yapay senaryolar (varsayılan eşikler, 30 köklü üye):

SENARYO	GERÇEK	SONUÇ	NE GÖSTERİR
Tohumdaki biçim: 5 hesap 8 dakika arayla açılır, ilk mesaja yanıt verir	Baskın	**5/5 yakalandı**	Gerçek veri sonucuyla aynı
Gerçek bir sınıf: 6 öğrenci aynı öğleden sonra kaydolur, birbirine yanıt verir	Baskın değil	**6 yanlış işaret**	Yapı niyeti ayırmaz (bilinçli açık)
Sabırlı baskın: 5 hesap ikişer gün arayla, 10 güne yayılır	Baskın	**5 kaçtı**	Yayılım ve yenilik pencereleri aşılınca görünmez
Sessiz baskın: 5 hesap 2 saat arayla açılır, hiç etkileşmez, yalnızca oy verir	Baskın	**5 kaçtı**	Etkileşim yoksa kenar yok
Bölünmüş baskın: 4 hesap ikişerli iki kümeye ayrılır	Baskın	**4 kaçtı**	Küme eşiğinin altına bölünerek kaçılır

BAŞARI ÖLÇÜTÜ	DURUM
Tohumdaki baskın yakalanmalı	**Karşılandı (5/5)**
Köklü üyeler işaretlenmemeli	**Karşılandı: aday penceresi köklü üyeleri baştan dışlar**
Her işaretin gerekçesi olmalı	**Karşılandı: gerekçe büyüklük, yoğunluk ve yayılımı yazar**
İşaret içerik silmemeli	**Karşılandı: yalnızca o oylamada paydadan çıkarır**
Yeni gerçek kullanıcılar işaretlenmemeli	**Karşılanmadı: aynı gün katılan gerçek grup işaretlenir**
Dikkatli bir baskıncı yakalanmalı	**Karşılanmadı: zamana yayılan, sessiz ya da bölünen baskın kaçar**

6. Yayılım

Tespit her Karar Saati açılışında ve Mahzen'in ifşa oylamasında çalışır. İşaretlenen hesaplar yalnızca o oylamada paydadan çıkar, onlara verilen havaleler çekimser sayılır, içerikleri silinmez. Kişi gerekçeyi kendi sayfasında görür; sonuç ekranında ve defterde (OYLAMA_SONUCU) yalnızca sayı durur. Beş eşik yönetmelik maddesidir; model güncellemesi bir oylamadır. Her oturumda işaretlenen hesap sayısı deftere yazılır (OTURUM_ACILDI); ani bir artış ya da hiç işaret olmaması oradan izlenebilir. Tespitin birim testleri ve tohum senaryosu sürekli çalışır.

Bir sonraki döngü için öneriler (uygulanmadı): itiraz yoluyla etiket toplamak; sabırlı baskın için açık temsilci oylarında aynı yönde birikimi izlemek; sessiz baskın için ilk oyların zamanını ayrı bir sinyal yapmak. Gerçek grupları ayırmak kimlik doğrulaması olmadan mümkün değildir (§33). İkinci döngü bu raporda yapıldı (§9).

9 Baskın tespiti: ölçüm

Baskın tespiti, Karar Saati açılırken yeni katılmış ve birbirine yoğun bağlı hesap kümelerini oylamanın paydasından çıkarır. Bu ikinci döngüde (ilki §8) bileşen ders notundaki yöntemle ölçüldü: temel çizgi merdiveni, karışıklık matrisi, kesinlik ve duyarlılık, hata maliyeti, eşik seçimi.

Tespitin adımları etkinlik diyagramında (Şekil 32), ölçümü yapan değerlendirme düzeneğinin sınıfları sınıf diyagramındadır (Şekil 18).

Veri: etiketli benzetim

Gerçek veride baskın nadir ve etiketsizdir; ölçüm, üretimdeki ETKİLEŞİM sinyallerini aynı ağırlıklarla üreten bir benzetimle yapıldı. Her senaryo bir Karar Saati anlık görüntüsüdür: eski üyeler, tek tük yeni gelenler, birlikte kaydolup birbirine yazan gerçek bir grup (sınıf), bir duyurudan sonraki katılım ve senaryoların yarısında beş biçimden birinde baskın (hızlı, sabırlı, sessiz, bölünmüş, kamufle). Sınama kümesi bir kez yazılıp sabitlendi.

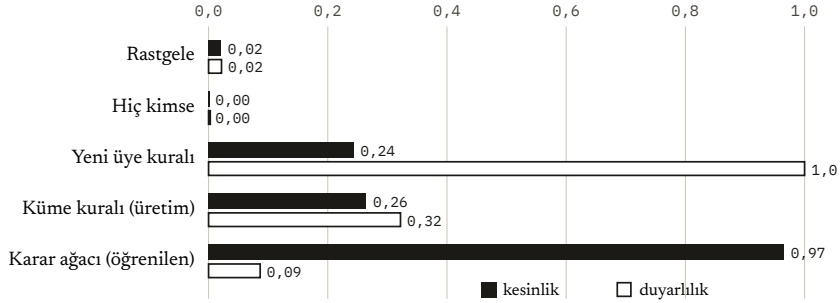
KÜME	SENARYO	HESAP	SON 7 GÜNDE KATILAN	BASKINCI	BASKINLI SENARYO
Eğitim	284	23.633	3.381	795	136

KÜME	SENARYO	HESAP	SON 7 GÜNDE KATILAN	BASKINCI	BASKINLI SENARYO
Sınama (sabit dosya)	116	9.501	1.326	323	57

Temel çizgi merdiveni

Beş tespitçi aynı sınama kümesinde ölçüldü. Hata maliyeti: kaçan baskıncı 1, yanlış işaretlenen gerçek üye 5 birim, çünkü yanlış işaret bir üyenin o oturumdaki oy hakkını alır; başka oranlar aşağıda tarandı.

TESPİTÇİ	DP	YN	YP	DOĞRULUK	DOĞRULUK (YENİ ÜYELER)	KESİNLİK	DUYARLILIK	F1	F2	MALİYET
Rastgele	7	316	324	%93,3	%73,2	0,02	0,02	0,02	0,02	**1.936**
Hiç kimse	0	323	0	%96,6	%75,6	0,00	0,00	0,00	0,00	**323**
Yeni üye kuralı	323	0	1.003	%89,4	%24,4	0,24	1,00	0,39	0,62	**5.015**
Küme kuralı (üretim)	104	219	289	%94,7	%61,7	0,26	0,32	0,29	0,31	**1.664**
Karar ağacı (öğrenilen)	28	295	1	%96,9	%77,7	0,97	0,09	0,16	0,11	**300**



Hiç kimseyi işaretlemeyen tespitçinin doğruluğu %96,6, duyarlılığı sıfırdır; eski üyeler doğruluğu şişirir (yalnız yeni üyelerde %75,6), yani doğruluk bu problemde bilgi taşımaz. Basit kural (son yedi günde katılan herkes) bütün baskıncıları yakalar ama 1.003 gerçek yeni üyeyi de dışlar. Üretimdeki küme kuralı 104 baskıncıyı yakalar, 289 üyeyi yanlış işaretler (F2 0,31). Öğrenen karar ağacı maliyette en iyisidir ama duyarlılığı 0,09; öğrendiği kural: *İşaretle: kümede katılım yayılımı (saat) < 79.74 ve üyelik yaşı (saat) < 1.04; ya da kümede katılım yayılımı (saat) ≥ 79.74 ve eski üyelerle etkileşim ağırlığı < 0.50.*

Karışıklık matrisi (küme kuralı)

	İŞARETLENDİ	İŞARETLENMEDİ
BASKINCI (323)	**DP 104**	YN 219
GERÇEK ÜYE (9.178)	YP 289	DN 8.889

Kesinlik = DP / (DP + YP); duyarlılık = DP / (DP + YN). Metrik kodu ders notundaki örnekle (DP 40, YN 10, YP 60, DN 890) test edilir.

Hangi baskın yakalanıyor, kim yanlış işaretleniyor

GRUP	İŞARETLENEN	ORAN
BASKINCILAR (YAKALANMASI İSTENEN)		
hızlı baskın	46/46	%100
kamufle baskın	40/54	%74
bölünmüş baskın	18/51	%35
sabırlı baskın	0/68	%0
sessiz baskın	0/104	%0
GERÇEK YENİ ÜYELER (İŞARETLENMEMESİ İSTENEN)		
gerçek grup (sınıf)	263/269	%98
duyuru dalgası	19/373	%5
tek tük yeni üye	7/361	%2

Hızlı baskın neredeyse her zaman yakalanır; sabırlı ve sessiz baskın hiç yakalanmaz. Asıl sorun yanlış işaretlerdir: birlikte kaydolup birbirine yazan gerçek bir grup, yapı olarak hızlı baskından ayırt edilemez.

Eşik bir iş kararıdır

En küçük küme ve yoğunluk eşikleri tarandı; hücrelerde kesinlik / duyarlılık, işaretli hücre varsayılandır.

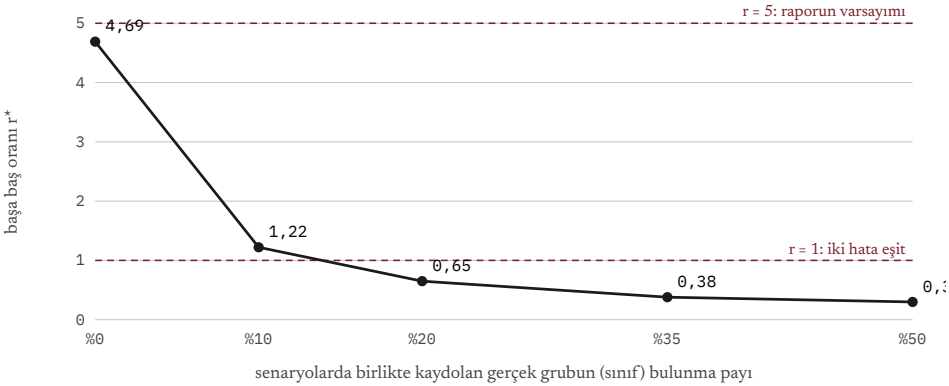
KÜME EŞİĞİ	YOĞUNLUK ≥ 1/3	YOĞUNLUK ≥ 1/2	YOĞUNLUK ≥ 2/3	YOĞUNLUK ≥ 1
EN AZ 3 HESAP	0,28 / 0,45	0,28 / 0,41	0,22 / 0,28	0,48 / 0,24
EN AZ 4 HESAP	0,27 / 0,37	**0,26 / 0,32**	0,19 / 0,19	0,42 / 0,15
EN AZ 5 HESAP	0,25 / 0,28	0,24 / 0,24	0,16 / 0,13	0,42 / 0,12
EN AZ 6 HESAP	0,19 / 0,19	0,17 / 0,15	0,11 / 0,09	0,43 / 0,09
EN AZ 8 HESAP	0,08 / 0,05	0,05 / 0,02	0,05 / 0,02	0,30 / 0,02

Seçim, yanlış işaretin kaçan baskıncıya göre bedeline (r) bağlıdır; ders notundaki maliyet hesabı Maliyet = c_{YN}·YN + c_{YP}·YP'dir.

YANLIŞ İŞARETİN BEDELİ R (KAÇAN BASKINCI = 1)	EN UCUZ EŞİK	YN	YP	MALİYET
0,2	en az 3 hesap, yoğunluk ≥ 1/3	177	367	250,4
1,0	en az 3 hesap, yoğunluk ≥ 1	247	81	328,0
5,0	en az 8 hesap, yoğunluk ≥ 1	315	19	410,0
20,0	en az 8 hesap, yoğunluk ≥ 1	315	19	695,0

Karşılaştırma: hiç kimseyi işaretlememenin maliyeti her oranda 323 birimdir (yalnızca kaçan baskıncılar).

Kural ancak r başa baş oranı r* = DP/YP'den küçükse "hiç kimse"den ucuzdur. r* birlikte kaydolan gerçek grupların sıklığına bağlıdır: gerçek grup yoksa 4,69, senaryoların %35'inde varsa 0,38.



Eğri kesikli çizginin üstündeyse kural o oranda kârlıdır. Yanlış işaret 5 kat pahalıysa kural benzetimdeki hiçbir durumda "hiç kimse"den ucuz değildir; iki hata eşit pahalıysa gerçek grupların payı %10–20'ye kadar kârlıdır.

Canlı ölçüm: Karar Saati #1

Aynı tespitçiler tohumdaki gerçek oturumda da çalıştırıldı (45 seçmen, 5 baskıncı).

TESPİTÇİ	YAKALANAN BASKINCI	YANLIŞ İŞARET	DOĞRULUK
Rastgele	0/5	1	%86,7
Hiç kimse	0/5	0	%88,9
Yeni üye kuralı	5/5	0	%100,0
Küme kuralı (üretim)	5/5	0	%100,0
Karar ağacı (öğrenilen)	0/5	0	%88,9

Küme kuralı beş baskıncıyı yanlış işaretsiz yakaladı; tohumda başka yeni üye olmadığı için yanlış işaret burada ölçülemez. Benzetimde eğitilen karar ağacı gerçek baskının hiçbir hesabını

yakalamadı.

KARAR VE ÖNERİ

Karar: üretimde küme kuralı kaldı. Hızlı baskına karşı tek savunmadır, canlı veride doğru çalıştı, gerekçe yazar, eşikleri oylanabilir ve dışlama yalnızca o oturum içindir. Yararı iki ölçülemeyen değere bağlıdır: r ve gerçek grupların sıklığı. Öğrenen model genellenmediği için reddedildi (§33).

Öneri (yapılmadı): iki aşamalı sayım. Şüpheli oylar ayrıca sayılır; sonuç onlarla ve onlarsız aynıysa kimse dışlanmaz, değişiyorsa oylama "baskına duyarlı" diye işaretlenir ve karar insana bırakılır.

BÖLÜM II

Tasarım ve kod

10 Tasarım desenleri ve SOLID

Ders notundaki desen kataloğunu kod tabanına iki adımda uyguladık: önce desen ve anti-desen tespiti, sonra yeniden düzenleme. Davranış değişmedi: yeniden düzenlemeden önce ve sonra entegrasyon testlerinin hepsi geçti. Desenler bir amaç olarak değil, kodda gerçek bir sorunu çözdükleri yerde kullanıldı.

Bulunan anti-desenler

ANTİ-DESEN	NEREDE	BELİRTİ
Her şeyi bilen modül	`services/proposals.py` (1.004 satır)	Açılış, beş öneri türünün dalları, durum denetimleri, dilekçe ve bildirim çağrıları ve görünümler tek dosyada
Uzun `if/elif` zincirleri	Öneri motorunda beş yerde türe göre dal; Karar Saati'nde beş yerde `p.type == "KAPANIS"`; görsellerde eklenti türüne göre dal	Yeni bir öneri türü her zinciri değiştirmeyi gerektirir (Açık/Kapalı ilkesinin ihlali)
Dağınık durum denetimi	`p.status == "SILENT"` gibi karşılaştırmalar servislere dağılmış	Geçersiz geçiş engellenmiyordu: karara bağlanmış bir öneri ikinci kez kabul edilirse etkileri iki kez uygulanırdı
Döngüsel bağımlılık	Öneri motoru ↔ dilekçe ↔ bildirim; fonksiyon içinden içe aktarma	Gizli bağımlılık; takvimi eklemek öneri motorunu değiştirmeyi gerektirecekti
Adsız komutlar	Zamanlayıcı işleri `lambda` olarak	Bir işin ne yaptığı ancak çalıştırınca görülür
Ölü parametre	Kullanılmayan bağlam parametreli yardımcılar	Okuyanı yanıltır

Uygulanan desenler

DESEN	NEREDE	ÇÖZDÜĞÜ SORUN	BEDELİ
Strategy, Registry, Factory Method	`services/proposal_kinds.py`: her öneri türü bir sınıf; `@KINDS.register`; `kind_for(p)`	Türe göre beş `if/elif` zinciri	Bir türün davranışı birkaç metoda dağılır
Template Method	`open_proposal` sabit iskelet; türün kancaları (`after_open`, `view`)	Açılış sırası her türde aynı, birkaç adım türe özgü	Kalıtım; boş kanca sessiz kalır

DESEN	NEREDE	ÇÖZDÜĞÜ SORUN	BEDELİ
State	`domain/lifecycle.py`: `Silent`, `Queued`, `Voting`, `Accepted`…	Dağınık durum denetimi; çift kabul	Veritabanında durum hâlâ metin; eşleme `state_of`
Chain of Responsibility	`domain/rules.py`: R1–R9 birer halka	Her kural kendi tür denetimini yapıyordu	Zincir kesilmez: kişi bütün gerekçeleri görsün
Observer	`services/events.py`: `TopicAccepted`, `DecisionMade`, `SessionClosed`…	Döngüsel bağımlılık; yeni sonuç (takvim) motoru değiştirmeden eklenmeli	Aboneler aynı işlemde; defter bilerek abone değil (zincir sırası)
Strategy	Karar Saati: `YesNoBallot`, `ApprovalBallot`	Beş kapanış dalı	Biçimi öneri türü seçer
Command	`services/jobs.py`: `EndSilentPeriod`, `CloseDecisionHour`…	Adsız işler	Her iş idempotent olmalı
Facade	`services/proposals.py`; uç noktalar yalnızca servisleri bilir	Arkadaki türler, durumlar, kurallar ve olaylar tek kapıdan	Facade büyüyebilir
Repository, Adapter	`OntologyView` (bellek içi ve Neo4j), `LedgerClient` (HTTP ve sahte)	Kurallar verinin nereden geldiğini bilmez; testler Docker'sız	İki uygulama aynı sözleşme testlerinden geçer
Memento	Karar Saati anlık görüntüsü; son oylanmış yönetmeliğe dönüş	Pencere boyunca kurallar ve seçmenler değişmemeli	Anlık görüntü JSON olarak saklanır

Desenlerin kodla birebir sınıf diyagramları ayrı bir bölümdedir (§14): öneri türleri (Şekil 12), durumlar (Şekil 13), kural zinciri (Şekil 14), işler (Şekil 15), oylama biçimleri ve olaylar (Şekil 16), depolar (Şekil 17). Diyagramlardaki desen klişeleri profil diyagramında tanımlıdır (Şekil 11). Aşağıdaki şemalar desenleri özetler.

Desenlerin özü

- **Strategy ve Registry** (Şekil 12): yeni bir öneri türü yeni bir sınıf ve bir `@KINDS.register` satırıdır; motor ve diğer türler değişmez.
- **State** (Şekil 13, 27): son durumlar hiçbir geçişi kabul etmez; ikinci kabul "Öneri zaten karara bağlandı" gerekçesiyle reddedilir.
- **Observer** (Şekil 16): takvim eklenirken öneri motorunda tek satır değişmedi; yeni bir abone yazıldı.
- **Chain of Responsibility** (Şekil 14): her halka yalnızca kendi türlerini denetler (R1 alt konu, R7 silme, R8 yönetmelik, R9 konu) ve öneriyi bir sonrakine iletir; Hâtif oylamada aynı zinciri yeniden çalıştırır.

Önce ve sonra

ÖNCE · TEK FONKSİYONDA TÜR DALLARI

```
def _apply(ctx, p, winner_text_id):
    t = ProposalType(p.type)
    if t is ProposalType.KONU and p.payload.get("reopen"):
        ...
    elif t in (ProposalType.KONU, ProposalType.ALT_KONU):
        topic = _new_topic(ctx, p, ...)
        petitions.send(ctx, topic, p, "TALEP", p.body)
    elif t is ProposalType.DUZENLEME:
        ...
    elif t is ProposalType.SILME:
        ...
    elif t is ProposalType.YONETMELIK:
        ...
    elif t is ProposalType.KAPANIS:
        ...
        petitions.send(ctx, topic, p, "KARAR", d.text)
```

SONRA · TÜR KENDİ DAVRANIŞINI TAŞIR

```
def accept(ctx, p, *, winner_text_id=None, note=None):
    new_state = state_of(p.status).accept()  # State
    kind_for(p).apply(ctx, p, winner_text_id)  # Strategy
    p.status = str(new_state.status)
    ...

@KINDS.register(ProposalType.KAPANIS)       # Registry
class ClosureKind(ProposalKind):
    ballot = "approval"
    def apply(self, ctx, p, winner_text_id):
        ...
        events.publish(ctx, events.DecisionMade(topic, p, d))
                                             # Observer
```

SOLID

İLKE	KODDAKİ KARŞILIĞI
S · Tek sorumluluk	Öneri motoru (Facade) akışı yönetir; türler kendi hazırlık ve uygulamasını, durum sınıfları geçişleri, kurallar denetimi, aboneler sonuçları taşır.
O · Açık/kapalı	Yeni öneri türü, yeni zamanlanmış iş, yeni karar sonucu ve yeni tespitçi var olan kodu değiştirmeden eklenir (Registry, iş kaynakları, olay aboneleri).
L · Liskov	Her `ProposalKind` ve her `BallotMethod` aynı sözleşmeyi verir; motor hangisi olduğunu sormaz.
I · Arayüz ayrımı	Kurallar yalnızca `OntologyView`'u, değerlendirme yalnızca `ScenarioRepository`'yi bilir.
D · Bağımlılığı tersine çevirme	Servisler graf ve defter istemcisini bağlamdan (`Ctx`) alır; testler bellek içi graf ve sahte defterle çalışır.

Bilerek uygulanmayanlar

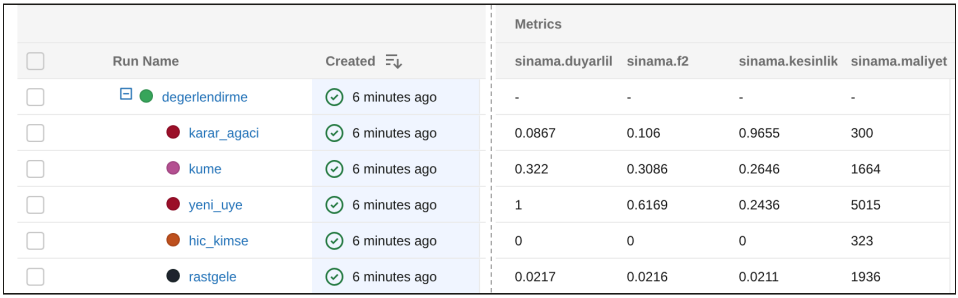
Desen bir amaç değil, araçtır; gereksiz desen kodu karmaşıklaştırır (YAGNI, KISS).
Composite: görsel işleme tek bir hattır (çöz, düzelt, küçült, yarım ton); onu iç içe

dönüştürücülere çevirmek tek gerçeklemesi olan bir soyutlama, yani ders notundaki "erken soyutlama" anti-deseni olurdu. **Builder:** öneri girdisi varsayılanlı bir dataclass'tır; Python'da bu yeterlidir. **Abstract Factory:** graf ve defter istemcisi bağımsız seçilir (yerel modda bellek içi graf gerçek defterle çalışır); aile tutarlılığı aranmadığı için gerekmedi. **Singleton:** yalnızca ayarlar için, Python'un önerdiği biçimde (`lru_cache`); servisler ayarları bağlamdan alır, gizli global durum yoktur.

Ödevdeki yeniden tasarım gereksinimlerinin karşılığı

Ders notunun uygulama ödevi bir duygu analizi servisini altı gereksinimle yeniden tasarlatıyor. Bu projede aynı yapıyı veriden karar üreten bileşenin, baskın tespitinin değerlendirme düzeneğinde kurduk (`api/src/mesveret/evaluation/`):

#	GEREKSİNİM	KARŞILIĞI
1	Model seçimi YAML'dan (Registry + Factory)	`docs/degerlendirme/config.yaml`; tespitçiler `@DETECTORS.register` ile kaydolur, `DETECTORS.create(ad, **parametreler)` ile üretilir
2	Ön işleme ve model tek nesnede (Pipeline)	Karar ağacı öznitelik çıkarımını kendi içinde yapar: eğitimde ve tahminde aynı kod. Küme tespitçisi üretimdeki fonksiyonun kendisini çağırır; eğitim–sunum farkı yoktur
3	Veri kaynağı CSV ya da PostgreSQL (Repository)	Sabit sınama dosyası (JSON), tohumdan üretim, canlı yığın (PostgreSQL ve Neo4j) ve testler için bellek içi depo; hepsi tek arayüz
4	Metrikler MLflow'a ve konsola (Observer)	Konsol tablosu, JSON dosyası ve MLflow birer gözlemci (`MlflowReporter`): her değerlendirme bir üst koşu, her tespitçi onun altında bir koşu; depo yerel SQLite, sunucu gerekmez (Şekil 10)
5	Tek uç noktadan sunum (Facade)	`Evaluation.run()` ve `python -m mesveret.evaluation config.yaml`
6	Her bileşen için birim testi (sahte depo)	`tests/domain/test_evaluation.py`: metrikler (ders notundaki örnekle), senaryolar, depolar, öznitelikler, tespitçiler, gözlemciler ve Facade



	Run Name	Created	Metrics			
			sinama.duyarlil	sinama.f2	sinama.kesinlik	sinama.maliyet
☐	degerlendirme	6 minutes ago	-	-	-	-
☐	karar_agaci	6 minutes ago	0.0867	0.106	0.9655	300
☐	kume	6 minutes ago	0.322	0.3086	0.2646	1664
☐	yeni_uye	6 minutes ago	1	0.6169	0.2436	5015
☐	hic_kimse	6 minutes ago	0	0	0	323
☐	rastgele	6 minutes ago	0.0217	0.0216	0.0211	1936

Şekil 10. *MLflow'da `baskin-tespiti` deneyi: üst koşu (`degerlendirme`) ve her tespitçi için bir alt koşu. Sağda sınama kümesindeki duyarlılık, F2, kesinlik ve maliyet; merdiven tablosundaki sayıların aynısıdır (§9). Yapılandırma üst koşuda parametre, taramalar ek dosya olarak durur. Görüntüden boş sütunlar (veri kümesi, kaynak, model) kırpıldı.*

11 Sistem nasıl kurulu ve ne kadar hızlı

Tek bir istemci (web ve Android), kuralları uygulayan bir API ve üç ayrı depo vardır: işlemler PostgreSQL'de, ilişkiler Neo4j grafında, kararların kanıtı üç düğümlü defterde durur.

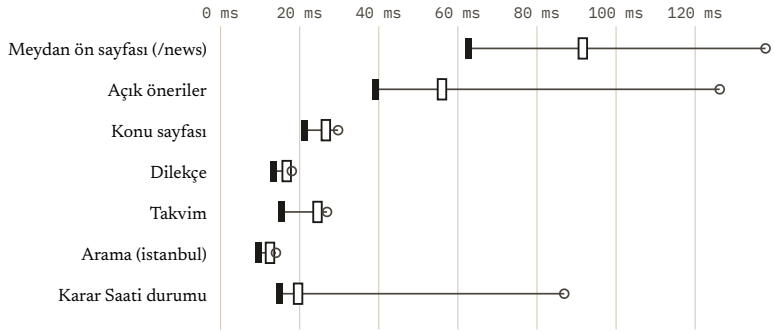
- **Yönetmelik veridir.** Bütün eşikler ve süreler graf düğümlerinde durur; kod sabit eşik yazmaz.
- **Kurallar saf fonksiyonlardır.** R1–R9 ontoloji üzerinden çalışır ve veritabanı olmadan test edilir.
- **Defter kaydı işlemle birlikte yazılır.** Kayıt aynı PostgreSQL işleminde outbox'a girer; lider erişilemezse bekler, sıra bozulmaz.
- **Saat sahtedir.** Sessiz onay, olgunlaşma, Karar Saati ve havale süreleri komutla ileri sarılabilir; sunumda saat durdurulur.
- **Katmanlar.** `domain/` saf mantıktır ve veritabanı bilmez; `services/` iş akışlarıdır; `routers/` HTTP uç noktalarıdır. Değerlendirme düzeneği (`evaluation/`) üretim kodunu çağırır, üretim onu çağırmaz.

Bileşenler ve aralarındaki arayüzler bileşen diyagramında (Şekil 33), kapsayıcılar, kapılar ve birimler dağıtım diyagramında (Şekil 36), katmanlar arasındaki içe aktarmalar paket diyagramında ve DSM tablosunda (Şekil 35) ayrıntılıdır.

Gecikme: ortalama yanıltır

Yedi uç noktaya ısınmadan sonra 300 ardışık istek atıldı (tek bağlantı; geliştirme makinesi, tek süreçli API, aynı makinede PostgreSQL ve Neo4j). Değerler milisaniyedir. Ölçüm üretim performansını değil, uç noktalar arasındaki farkı ve dağılımın kuyruğunu gösterir.

UÇ NOKTA	ORTALAMA	P50	P95	P99	EN BÜYÜK
Meydan ön sayfası (/news)	65,0	62,7	78,0	91,6	137,8
Açık öneriler	40,2	39,2	47,5	56,0	126,2
Konu sayfası	21,5	21,2	24,3	26,6	29,7
Dilekçe	13,7	13,5	15,7	16,7	18,0
Takvim	15,9	15,4	19,7	24,5	26,9
Arama (istanbul)	9,8	9,7	11,5	12,5	14,0
Karar Saati durumu	15,4	14,8	17,7	19,6	86,9



Dolu kutu p50, boş kutu p99, halka en büyük değer. Ortalama ile p50 birbirine yakın, ama tek tek istekler p99'un katlarına çıkabiliyor: Karar Saati durumunda p99 19,60 ms iken en büyük değer 86,90 ms. En yavaş uç nokta ön sayfadır: haberler her istekte bütün kararlardan yeniden hesaplanır. Ölçek büyürse ilk adım bu sonucu önbellekte tutmaktır (Proxy); bugünkü ölçekte gerekmedi.

ÜRETİM SİSTEMLERİNİN DÖRT GEREKSİNİMİ

Güvenilirlik: sistem sessizce yanlış karar vermemeli; her karar deftere yazılır ve üç düğümde doğrulanır, oylamasız değişiklik geri alınır. **Ölçeklenebilirlik:** tek lider ve tek API süreci ödev ölçeğindedir; defter kayıtları toplu gönderilir (250 oyluk açılış 15 saniyeden 2,7 saniyeye indi). **Sürdürülebilirlik:** desenler, 487 otomatik test ve tasarım belgesi. **Uyarlanabilirlik:** eşikler ve süreler koda değil yönetmeliğe yazılıdır ve oylamayla değişir; kod değişmeden kurallar uyum sağlar.

12 Veri modeli, ontoloji ve arayüzler

Bu bölüm sistemin teknik iskeletini anlatır: bileşenler ve katmanlar, depolar arasındaki tutarlılık, hangi verinin nerede durduğu, Neo4j ontolojisi, PostgreSQL tabloları, HTTP arayüzü, defterin protokolü, sahte saat ve geliştirme araçları, istemci. Kaynak tasarım belgesidir (`DESIGN.md`); uç nokta ve tablo listeleri koddan çıkarıldı.

Bileşenler

BİLEŞEN	SORUMLULUK
`api/`	Kimlik, öneri motoru, şeritler, havale, Karar Saati, Mahzen, Hâtif, takvim, dilekçe, görseller, haberler, arama, zamanlayıcı, geliştirme CLI'ı (FastAPI, Python 3.12)
`ledger/`	Sadece eklenebilir, hash zincirli kayıt; üç düğüm, sabit lider, HTTP çoğaltma, `/verify`
`client/`	Expo + expo-router + TypeScript; tek kod tabanı (web ve Android)
PostgreSQL	Kimlik, içerik, sürümler, öneriler, itirazlar, oturumlar, oylar ve tuzlar, anlık görüntüler, Mahzen, takvim, dilekçe, görseller, bildirimler, defter outbox'ı, sahte saat
Neo4j	Kullanıcı grafı, havale grafı, etkileşim grafı, alan hiyerarşisi, kapsam ve kaynak sahipliği, yönetmelik maddeleri

API'nin katmanları

- `domain/`: saf fonksiyonlar. Havale çözümleme, döngü kontrolü, ağırlık ve sayım, R1–R9 (denetim zinciri), önerinin yaşam döngüsü (durum sınıfları), muhataplar, Hâtif etiket denetimi, baskın tespiti, başlık kimliği, görsel işleme (yarım ton), diff. Veritabanı bilmez; testlerin büyük kısmı burada.
- `graph/`: Neo4j erişimi; `OntologyView` protokolünün Neo4j uygulaması (Cypher).
- `db/`: SQLAlchemy 2 modelleri.
- `services/`: iş akışları; domain fonksiyonlarını veri katmanlarıyla birleştirir.
- `routers/`: HTTP uç noktaları.
- `evaluation/`: baskın tespitinin değerlendirme düzeneği (§9); üretim kodunu çağırır, üretim onu çağırmaz. Sonuçlar konsola, JSON dosyasına ve MLflow'a yazılır; MLflow yalnızca geliştirme bağımlılığıdır, API imajında yoktur.

`OntologyView` protokolünün bir bellek içi, bir de Neo4j uygulaması vardır. İkisi aynı sözleşme testlerinden geçer. Böylece kurallar Docker olmadan test edilir, Cypher sorguları da aynı beklentilere karşı doğrulanır.

Katmanlar arasındaki içe aktarmalar paket diyagramındadır (Şekil 35); API sürecinin parçaları ve dış kapıları bileşik yapı diyagramındadır (Şekil 34).

Depolar arasında tutarlılık

- Üç depo arasında dağıtık işlem yoktur. PostgreSQL işlemsel çekirdektir.
- Bir servis çağrısı önce PostgreSQL işlemini tamamlar, ardından Neo4j'yi günceller.
- Deftere gidecek kayıt, aynı PostgreSQL işlemi içinde `ledger_outbox` tablosuna yazılır. İstek sonunda lidere senkron gönderilir; başarısız olursa arka planda sırayla yeniden denenir. Defterdeki sıra böylece PostgreSQL'deki sırayla aynı kalır.
- Gönderim topludur: bekleyen kayıtlar sırayla, 200'lük parçalar hâlinde lidere tek istekte gider (`/append-batch`). Lider parçayı zincire bağlayıp tek SQLite işleminde yazar ve takipçilere tek istekte çoğaltır (`/replicate-batch`). Zaman damgası azalırsa parçanın hiçbir kaydı eklenmez. Kayıt başına ayrı istek, 250 oyluk bir Karar Saati açılışını 15 sn sürdürüyordu; toplu gönderimle 2,7 sn sürüyor. Zincir, kayıtları tek tek eklemekle aynıdır (`ledger/tests/test_replication.py`).
- Neo4j yazımı PostgreSQL commit'inden sonra başarısız olursa iki depo ayrışabilir. Ödev ölçeğinde bu kabul edilmiştir. `meşveret-dev seed --reset` her şeyi yeniden kurar.

Yazım ve çoğaltmanın sırası sıralama diyagramındadır (Şekil 23).

Veri yerleşimi

VERİ	DEPO	NOT
Kullanıcı kimliği, şifre özeti (argon2), adres, doğum tarihi	PostgreSQL	Ad soyad, adres ve doğum tarihi yalnızca sahibine döner

VERİ	DEPO	NOT
`User` düğümü (id, takma ad)	Neo4j	Graf ilişkileri için
Konu, mesaj, mesaj sürümleri	PostgreSQL	Her satır kendi defter hash'ini taşır
Öneri kaydı, durum, itirazlar	PostgreSQL	`Oneri` düğümü ile `ETKILER/SECMEN` Neo4j'de
Oylar, tuzlar, anlık görüntüler	PostgreSQL	Commit ve açılış deftere de yazılır
Alan ağacı, Kapsam, UYE, Kaynak, SAHIBI	Neo4j	Ontoloji
HAVALE, ETKILESIM	Neo4j	Karar Saati'nde PostgreSQL'e anlık görüntü alınır
YonetmelikMaddesi (değerler)	Neo4j	Kod eşik ya da süre sabiti içermez
Takvim etkinlikleri, katılım, raporlar; dilekçeler ve yanıtlar; görseller	PostgreSQL	Görseller bytea olarak; özgün ve baskı sürümü
Bildirimler	PostgreSQL	Yalnızca sahibine döner; deftere yazılmaz
Mahzen başlıkları ve mesajları	PostgreSQL	`Diskur` düğümü ve yazar ilişkileri Neo4j'de (baskın tespiti için)
Defter kayıtları	ledger-1..3 (her birinde ayrı SQLite)	Silinmez

Ontoloji (Neo4j): düğümler

ETİKET	TEMEL ÖZELLİKLER
`User`	`id`, `takma_ad`, `rol` (CITIZEN / ORACLE), `created_at`
`Alan`	`id`, `ad`, `anahtar_kelimeler` (Hâtif için)
`Kapsam`	`id`, `tur` (GENEL / NITELIK / ILGI), `alt_tur` (SEHIR / YAS_GRUBU), `deger` (ör. "İstanbul", "25-34", alan id)
`Kaynak`	`id`, `tur` (ALAN / KONU / YONETMELIK_MADDESI / ORTAK), `ad`, `bolunebilir`, `bolunme_turu` (ör. SEHIR), `paylar` (ör. şehir → puan)
`Konu`	`id`, `baslik`, `alan_id`; aynı zamanda bir Kaynak
`Oneri`	`id`, `tur`, `durum`
`Karar`	`id`, `konu_id`, `metin_id`
`YonetmelikMaddesi`	`anahtar`, `deger` (tipli JSON), `sema`, `aciklama`; aynı zamanda bir Kaynak
`Diskur`	`id` (Mahzen başlığı; başlık silinince düğüm de silinir)

`Konu` ve `YonetmelikMaddesi` düğümleri ek olarak `Kaynak` etiketini taşır. Böylece sahiplik kuralları her kaynak türüne aynı biçimde uygulanır.

Ontoloji: ilişkiler

İLİŞKİ	ANLAM
`(Alan)-[:ALT_ALANI]->(Alan)`	Ağaç. Ok alttan üste gider: "alt, üstün alt alanıdır"; ALT_KUMESI ve ALT_KONUSU ile aynı yön
`(User)-[:UYE {since, neden}]->(Kapsam)`	neden: KAYIT, ADRES_DEGISIKLIGI, YAS, KATILIM
`(Kapsam)-[:ALT_KUMESI]->(Kapsam)`	Ontolojik alt küme ilişkisi. Her NITELIK ve ILGI kapsamı GENEL'in alt kümesidir
`(Kaynak)-[:SAHIBI]->(Kapsam)`	Kaynağın sahibi olan kapsam
`(User)-[:HAVALE {alan_id | null, since}]->(User)`	`alan_id = null` genel havale
`(Oneri)-[:ETKILER]->(Kaynak)`	Önerinin etkilediği kaynaklar
`(Oneri)-[:SECMEN]->(Kapsam)`	Önerinin seçmen kapsamı (tek)
`(User)-[:ETKILESIM {agirlik}]->(User)`	Türetilmiş ilişki grafı (baskın tespiti)
`(User)-[:YAZDI {ilk}]->(Diskur)`	Mahzen başlığına ilk yazış anı
`(Konu)-[:ALANINDA]->(Alan), (Konu)-[:ALT_KONUSU]->(Konu)`	Konu yerleşimi

Etiketler, ilişkiler ve kısıtlar graf şemasında bir aradadır (Şekil 41).

Kapsam türleri

- **GENEL:** e-postası doğrulanmış herkes. Oy hakkı hemen doğar.
- **NITELIK:** profil verisinden sistem hesaplar; kullanıcı katılamaz ya da ayrılamaz. Şehir adresin il alanından, yaş grubu doğum tarihinden (18-24, 25-34, 35-49, 50+) o anki sahte saate göre hesaplanır. Adres değişikliğinde eski şehir üyeliği hemen biter; yeni şehirde oy hakkı `adres_bekleme` (90 gün) sonra doğar. Kayıttaki ilk şehirde oy hakkı hemen doğar.
- **ILGI:** bir Alan'a üyelik. Kullanıcı katılır ya da ayrılır. Oy hakkı `ilgi_bekleme` (14 gün) sonra doğar.

Alt küme ilişkisi ontolojiktir. "İstanbul ⊂ GENEL" bir `ALT_KUMESI` kenarıyla tanımlanır, iki kapsamın o anki üye listeleri karşılaştırılarak hesaplanmaz. Üye listesi zamanla değişir; kimin kimin parçası olduğu ise yapısal bir iddiadır. Kaynak sahipliği tablosu için bkz. §21. Bütçe yalnızca paylarıyla temsil edilir; kaynağın toplamı payların toplamıdır (tohumda 20.000 puan). Bütün adına oylanan öneri etkisini kapsam başına yeni paylarla bildirir; kabul edilen önerinin yeni payları kaynağa işlenir ve deftere `PAY_DEGISTI` olarak yazılır.

PostgreSQL tabloları (31)

GRUP	TABLOLAR
Kimlik ve sistem	`users, verification_codes, notifications, sim_clock, demo_state, scheduler_state`

GRUP	TABLOLAR
İçerik	topics, messages, message_versions, media
Öneri ve karar	proposals, objections, closure_texts, decisions, dissents, regulation_changes
Karar Saati ve oy	decision_sessions, session_items, ballots, dev_vote_plan
Havale	delegation_requests
Kararların sonucu	petitions, petition_replies, calendar_events, event_attendance, event_reports
Mahzen	cellar_threads, cellar_posts, cellar_votes, cellar_ballots
Defter	ledger_outbox

Tabloların sütunları, anahtarları ve ilişkileri varlık–ilişki diyagramlarındadır (Şekil 37–40).

HTTP arayüzü (79 uç nokta)

Kimlik doğrulama JWT ile taşınır (`Authorization: Bearer`). `/_dev` ile başlayanlar yalnızca geliştirme ortamında (`ENV=dev`) eklenir; üretim yapılandırmasında yönlendiricileri hiç yoktur.

BÖLÜM	UÇ NOKTALAR
Kimlik AUTH · 5	POST /auth/register · POST /auth/verify · POST /auth/resend · POST /auth/login · GET /auth/me
Kullanıcı ve profil USERS · 6	GET /cities · GET /users/{nickname} · GET /me/profile · PUT /me/address · POST /me/interests/{area_id} · DELETE /me/interests/{area_id}
Ontoloji ve yönetmelik ONTOLOGY · 4	GET /areas · GET /scopes · GET /resources · GET /regulation
Konular ve mesajlar TOPİCS · 5	GET /topics · GET /topics/{topic_id} · POST /topics/{topic_id}/messages · PUT /messages/{message_id} · GET /messages/{message_id}/history
Öneriler PROPOSALS · 6	GET /proposals · POST /proposals · GET /proposals/{proposal_id} · POST /proposals/{proposal_id}/objections · POST /proposals/{proposal_id}/rivals · POST /proposals/{proposal_id}/submit
Karar Saati, şerh, havale DECİSİON_HOUR · 16	GET /decision-hour · GET /decision-hour/ballot · POST /decision-hour/votes · GET /decision-hour/my-votes · GET /decision-hour/sessions · GET /decision-hour/sessions/{session_id} · POST /decisions/{decision_id}/dissents · GET /delegations · POST /delegations · POST /delegations/requests/{request_id}/accept · POST /delegations/requests/{request_id}/reject · DELETE /delegations/requests/{request_id} · POST /delegations/return · PUT /delegations/preference · POST /delegations/renew · DELETE /delegations

BÖLÜM	UÇ NOKTALAR
Mahzen CELLAR · 10	GET /cellar/entry · POST /cellar/entry/ack · GET /cellar/threads · POST /cellar/threads · GET /cellar/threads/{thread_id} · GET /cellar/revealed/{thread_id} · POST /cellar/threads/{thread_id}/posts · POST /cellar/posts/{post_id}/sign · POST /cellar/threads/{thread_id}/reveal-vote · PUT /cellar/threads/{thread_id}/reveal-vote
Muhatap ve dilekçe PETİTİONS · 4	GET /addressees · GET /petitions · GET /petitions/{petition_id} · POST /petitions/{petition_id}/replies
Takvim ve etkinlik CALENDAR · 6	GET /calendar · GET /calendar.ics · GET /events/{event_id} · GET /events/{event_id}/ics · PUT /events/{event_id}/attendance · POST /events/{event_id}/reports
Görseller MEDİA · 3	POST /media · GET /media/{media_id} · GET /media/{media_id}/{variant}
Haberler NEWS · 1	GET /news
Arama SEARCH · 1	GET /search
Bildirimler NOTİFİCATİONS · 3	GET /notifications · GET /notifications/unread · POST /notifications/read
Defter LEDGER · 3	GET /ledger/verify · GET /ledger/recent · GET /ledger/records/{hash_prefix}
Sağlık HEALTH · 1	GET /health
Geliştirme (yalnızca dev) DEV_DEMO · 2	POST /_dev/login-as · GET /_dev/demo
Geliştirme (yalnızca yerel mod) DEVTOOLS · 3	POST /_dev/advance-time · POST /_dev/run-karar-saati · POST /_dev/tamper-regulation

Defter düğümlerinin kendi arayüzü: `GET /health`, `GET /tip`, `POST /append`, `POST /append-batch`, `POST /replicate`, `POST /replicate-batch`, `POST /sync`, `GET /records`, `GET /records/{seq}`, `GET /records/by-hash/{prefix}`, `GET /records/of-type/{type}`, `GET /records/last-of-type/{type}`, `GET /verify` ve yalnızca geliştirmede `POST /_dev/reset`. Yazan uç noktalar paylaşılan bir belirteç ister.

Defterin protokolü

- **Kayıt:** `{seq, prev_hash, ts, type, payload, payload_hash, hash}`. `payload_hash = sha256(kanonik_json(payload))`; `hash = sha256(prev_hash ‖ payload_hash ‖ ts ‖ type)`. `prev_hash` ve `payload_hash` 64 karakter hex, `ts` sabit biçimli ISO-8601 (mikrosaniye, Z) olduğu için birleştirme belirsiz değildir. Genesis kaydının `prev_hash` değeri 64 sıfırdır.

- **Zaman:** `ts` değerini API sahte saatten verir; defter azalmayan `ts` şartı koyar.
- **Yazılanlar:** kabul edilmiş içerik (tam metin), tartışma mesajları ve sürümleri, öneriler, oy commit'leri, açılan oylar, sonuçlar, silme olayları, havale olayları, Karar ve Şerhler, açığa çıkarılmış Mahzen başlıkları, dilekçeler ve yanıtları, etkinlikler ve raporları, görsellerin özetleri, yönetmeliğin durumu. Silinen içerik defterden silinmez.
- **Depolama:** her düğümde ayrı SQLite dosyası. UPDATE ve DELETE, SQLite tetikleyicileriyle reddedilir.
- **Çoğaltma:** ledger-1 sabit liderdir; API yalnızca lidere yazar. Lider kaydı yazar ve takipçilere gönderir. Takipçi, `prev_hash` ve `seq` kendi ucuyla uyuşuyorsa ve hash'i yeniden hesapladığında aynı değeri buluyorsa kaydı ekler. Geride kalan takipçi `GET /records?from=` ile liderden yetişir. Oylama algoritması (Raft vb.) ya da lider devri yoktur.
- **Doğrulama:** her düğümdeki `/verify` zinciri baştan yeniden hesaplar; ilk bozuk seq'i ve nedenini döner. API'deki `/ledger/verify` üç düğümü toplar ve durumu üçe ayırır: **bütünlük bozuk** (hash tutmuyor), **geride** (kısa ama önek aynı), **tutarsız** (aynı seq'te farklı hash).
- **İstemci:** Meydan'da her içeriğin altında kısaltılmış hash (mühür) gösterilir. "Defteri doğrula" ekranı üç düğümün durumunu gösterir ve hash ile kayıt görüntüler. `GET /ledger/recent` defterin ucunu ve son kayıtları türlerinin okunur adlarıyla döner; yalnızca okur, gönderim kuyruğunu boşaltmaz.
- **Geliştirme aracı:** `docker compose exec ledger-2 python -m ledger.tamper --seq N` bir düğümün kaydını bozar; doğrulamanın bozulmayı yakaladığını göstermek içindir.

Zaman, zamanlayıcı ve geliştirme araçları

- **Sahte saat:** PostgreSQL'de tek satırlık ofset tutulur, `now = gerçek_utc + ofset`. Tüm zaman karşılaştırmaları bu saatle yapılır. Demo modunda saat durur: geri sayımlar akmaz, zamanlayıcı kendiliğinden bir iş işlemez, zamanı yalnızca komutlar ilerletir. İstemci de sunucunun durmuş anında durur.
- **Zamanlayıcı:** API içindeki arka plan iş parçacığı 5 saniyede bir `tick(now)` çağırır. Vadesi gelen işler (Command nesneleri, §10): havale süresi dolumu, havale kabul süresi, sessiz onay bitişi, rakip metin süresi, haftalık Karar Saati açılışı ve kapanışı.
- **Zamanlayıcı kilidi:** tek bir PostgreSQL advisory lock. Kilit oturum düzeyindedir ve ayrı bir bağlantıda tutulur; işlerin içindeki ara commit'ler onu bırakmaz. Zamanı değiştiren geliştirme komutları kilidi saati değiştirmeden önce alır ve aradaki bütün vadesi gelen işleri kendileri işler. Arka plan iş parçacığı kilidi beklemez, dener; alamazsa o adımı atlar. Her iş ayrıca idempotenttir: durumu denetler ve ikinci çalıştırmada deftere yazmaz.
- **`meşveret-dev`** (yalnızca `ENV=dev`): `advance-time` (ofseti ilerletir, aradaki işleri vade sırasıyla işler), `run-karar-saati` (hemen bir oturum açar: anlık görüntü, kilit, baskın tespiti, Hâtif oyu, tohumun oy planı), `run-karar-saati --close` (oyları açar, sayar, sonuçları uygular), `tamper-regulation` (operatörün oylamasız değişikliğini taklit eder), `seed [--reset]`, `now`,

`demo goto | next | prev | durum | bitir` (sınıf gösterimi; her adım yığını deterministik bir duruma getirir).

- **Tekrarlanabilirlik:** tohum kullanıcılarının kimliği takma addan türetilir (`uuid5`); geliştirme ortamında oy tuzu sunucu anahtarından HMAC ile türetilir (üretimde rastgeledir); saat demo boyunca durur. Demo iki çalıştırmada ekranda aynı sayıları ve aynı defter zincirini üretir (`scripts/demo-kaydi.mjs` karşılaştırır).
- **Tohum:** geçmiş tarihli içeriği bir zaman çizelgesine yazar ve zaman sırasıyla oluşturur; defter kayıtlarının zaman damgaları içeriğin zamanıyla aynı olur. Senaryolardaki yüzdeler bir geliştirme oy planına dayanır; `test_seed.py` sonuçları doğrular.

İşlerin sınıfları sınıf diyagramında (Şekil 15), bir haftanın zaman çizelgesi zamanlama diyagramındadır (Şekil 26).

İstemci

- Expo SDK 57, expo-router (`client/src/app/` altındaki her dosya bir ekran), TypeScript. Web ve Android aynı kod tabanıdır.
- `src/components/paper.tsx` Meydan bileşenlerini (gazete başlığı, mühür, sansür şeridi, düğme, form alanları, geri sayım, geniş ekran düzeni), `src/components/cellar.tsx` Mahzen bileşenlerini (CRT katmanı, çürüyen metin, ömür çubuğu, uyarı) içerir.
- `src/lib/clock.tsx` istemciyi sunucunun sahte saatine eşitler; tüm geri sayımlar bu saate göre işler.
- Geniş ekran düzeni (≥ 1024 px): `useWide`, `Columns`, `Split`, `Grid`, `PageHead`. Dar ekranda sayfa kendi tek sütunlu sırasını çizer; telefon düzeni değişmez.
- `src/components/reveal-tally.tsx` Karar Saati sonuç açıklamasını, `src/components/reveal-transition.tsx` ifşa geçişini oynatır; `src/components/proposal-title.tsx` daralan önerinin talep/etki başlığını ve pay çubuğunu üretir.
- `src/app/nasil-isler.tsx` kılavuzdur (on dokuz bölüm, on dört canlandırmalı şekil); şekiller tek bir zaman çizelgesi değerinden anahtar karelerle çizilir, azaltılmış harekette son karede durur.
- Ön sayfa `GET /news`'ten, takvim `src/app/takvim.tsx` ve `src/app/etkinlik/[id].tsx`'ten, arama `src/app/ara.tsx`'ten çizilir.
- API adresi `EXPO_PUBLIC_API_URL` ile verilir. Adres `localhost` gösteriyor ama sayfa başka bir makineden açılmışsa (telefon, aynı ağ) istemci API'yi o makinede arar.

13 UML ve diğer diyagramlar

Bu ve sonraki beş bölüm sistemi diyagramlarla anlatır: UML 2.5'in on dört diyagram türünün hepsi, ayrıca varlık–ilişki, graf şeması, veri akışı ve Gantt. Kullanım durumu, alan modeli, nesne ve veri akış diyagramları birinci bölümdedir (§4, §5); geliştirme takvimi dördüncü bölümdedir (§31).

Diyagramlar elle çizilmiş resim değildir; `docs/rapor/diyagramlar.py` onları rapor üretilirken SVG olarak çizer. Sınıf adları, alanlar, soyut işlemler, tablolar, sütunlar ve yabancı anahtarlar `sema.json`'dan okunur. Bu dosyayı `sema.py` SQLAlchemy metadata'sından ve modüllerin kendisinden üretir. Kodda bir sınıf yeniden adlandırılırsa ya da soyut işlemleri değişirse rapor üretimi hata verir; diyagram koddan sessizce sapamaz. Gantt şeması git geçmişinden çizilir. Sıralama, durum ve etkinlik diyagramlarındaki akışlar ilgili işlevler okunarak çizildi; her diyagramın kaynağı işlevin belgesinde yazılıdır.

Rapor siyah-beyaz basılacağı için ayrım renkle değil çizgiyle yapılır. Düz çizgi ilişki ya da çağrı, kesikli çizgi bağımlılık ya da dönüş iletisidir. İçi boş üçgen kalıtım, kesikli çizgiyle içi boş üçgen gerçeklemedir. Dolu eşkenar dörtgen bileşim, boş eşkenar dörtgen kümelenmedir. Gri dolgu başlık ya da etkinlik çubuğudur. Sütuna sığmayan diyagramlar A5 sürümünde kendi sayfasına, gerekirse yan çevrilerek konur; üstleri sayfanın soluna gelir. Bu bölüm grubunun diyagramları, sayfa boş kalmasın diye, altı bölümün metninden sonra numara sırasıyla art arda gelir.

Kapsam

DİYAGRAM TÜRÜ	GRUP	ŞEKİL	NE GÖSTERİR
Sınıf	UML yapı	12–18	Desenlerin koddaki sınıfları: öneri türleri, durumlar, kural zinciri, işler, oylama biçimleri, olaylar, depolar, değerlendirme düzeneği
Nesne	UML yapı	7	Tohumdaki bir havale zinciri ve oylamadaki ağırlığı
Paket	UML yapı	35	Alt paketler arasındaki içe aktarmalar (tamamı DSM tablosunda)
Bileşen	UML yapı	33	İstemci, API, defter ve veritabanları; sağlanan ve gereken arayüzler
Bileşik yapı	UML yapı	34	API sürecinin parçaları ve dış kapıları
Dağıtım	UML yapı	36	Docker Compose yığını, kapılar, birimler, istemciler
Profil	UML yapı	11	Diyagramlarda kullanılan desen klişeleri
Kullanım durumu	UML davranış	1–4	Aktörler ve 47 kullanım durumu
Etkinlik	UML davranış	31, 32	Bir önerinin yolu (kulvarlı); Karar Saati'nin açılışı ve baskın tespiti
Durum makinesi	UML davranış	27–30	Öneri, havale isteği, Mahzen başlığı, etkinlik, dilekçe alıcısı
Sıralama	UML etkileşim	20–24	Öneri açma, oy, kapanış, defter yazımı, ifşa
İletişim	UML etkileşim	25	Sessiz onayla kabul ve takvime yazılma

DİYAGRAM TÜRÜ	GRUP	ŞEKİL	NE GÖSTERİR
Zamanlama	UML etkileşim	26	Bir haftada üç öneri, pencere ve havale kilidi
Etkileşime genel bakış	UML etkileşim	19	Sıralama ve iletişim diyagramlarının hangi sırayla bağlandığı
Alan modeli	analiz	5, 6	Kavramlar ve ilişkileri, koddan bağımsız
Varlık–ilişki	veri	37–40	PostgreSQL'in 31 tablosu, kaz ayağı gösterimiyle
Graf şeması	veri	41	Neo4j düğüm etiketleri, ilişkiler, kısıtlar
Veri akışı	analiz	8, 9	Bağlam ve birinci düzey
Gantt	süreç	49	Geliştirme aşamaları ve commit'ler

14 Sınıf diyagramları

Sınıf diyagramları tasarım desenleri bölümünde (§10) anlatılan desenlerin koddaki biçimini gösterir. Her diyagram bir deseni ya da birbirine bağlı birkaç sınıfı kapsar; bütün sınıfları tek diyagrama koymak okunmaz bir ağ verirdi. İşlem adları ve imzalar kodla aynıdır (İngilizce); açıklamalar Türkçedir. `{abstract}` soyut işlem, eğik ad soyut sınıftır.

15 Etkileşim diyagramları

Etkileşim diyagramları nesnelerin hangi sırayla birbirini çağırdığını gösterir. Genel bakış diyagramı bunların bir önerinin yolunda nasıl art arda geldiğini verir; sıralama diyagramları tek tek akışları, iletişim diyagramı bir akışı nesneler arasındaki bağlantılar üzerinden, zamanlama diyagramı durumların zamanla değişimini gösterir.

16 Durum ve etkinlik diyagramları

Durum diyagramları bir nesnenin yaşam döngüsünü, etkinlik diyagramları bir işin adımlarını gösterir. Öneri, havale isteği ve Mahzen başlığının durumu saklanır; etkinliğin ve dilekçe alıcısının durumu saklanmaz, saatten ve kayıtlardan hesaplanır.

17 Bileşen, paket ve dağıtım diyagramları

Mimari diyagramlar sistemi dört düzeyde gösterir: bileşenler ve aralarındaki arayüzler, API sürecinin iç parçaları, Python paketleri arasındaki bağımlılıklar ve yığının

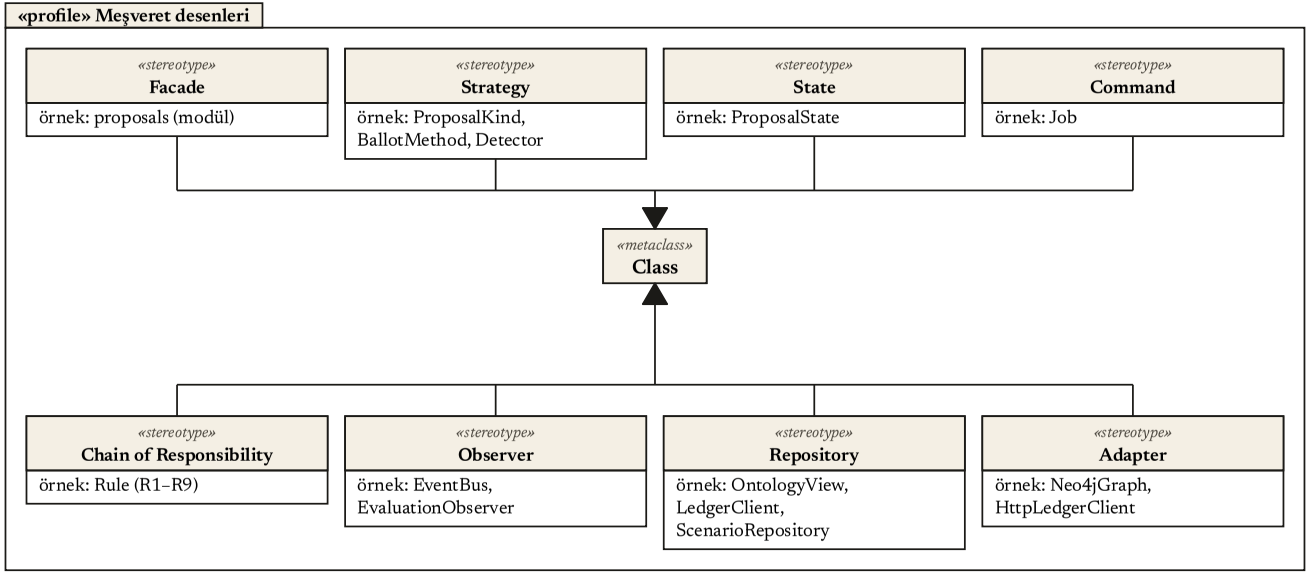
makinelere, kapsayıcılara dağılımı. Katmanların sözlü anlatımı sistem ve teknik bölümlerindedir (§11, §12).

Aşağıdaki bağımlılık yapı matrisi (DSM) paket diyagramının tamamıdır: satırdaki paket sütundaki paketi o kadar satırda içe aktarır. Paketler katman sırasıyla dizildi; köşegenin üstündeki her sayı yukarıdan aşağı, izin verilen yönde bir bağımlılıktır. Köşegenin altında tek hücre vardır, `context → services`: paket diyagramındaki döngü budur.

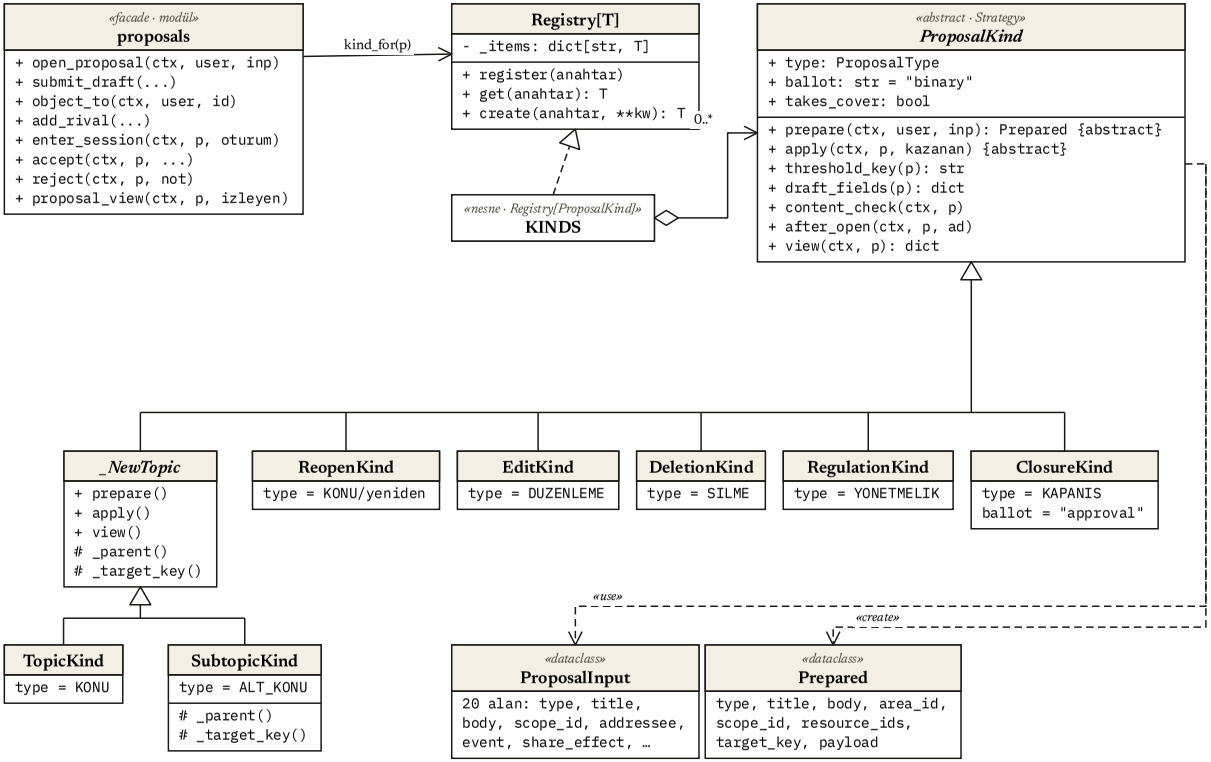
PAKET	DEVSERVER	EVALUATİON	CLİ	MAİN	ROUTERS	SERVİCES	CONTEXT	GRAPH	CLOCK	DB	DOMAİN	CONFİG	ERRORS	DATA	TOP.
devserver	·			1	1	1	1	1		1		1			7
evaluation		·	1			2				1	3				7
cli			·	1		11	2			2		2	4		22
main				·	3	2		4		2		1	1		13
routers					·	19	17	1		13	2	1	3	1	57
services						·	25		2	27	56	1	17	2	130
context						2	·	1			2	1			6
graph								·			9	1			10
clock									·	1					1
db										·		1			1
domain											·				0
config												·			0
errors													·		0
data														·	0

18 Veri tabanı diyagramları

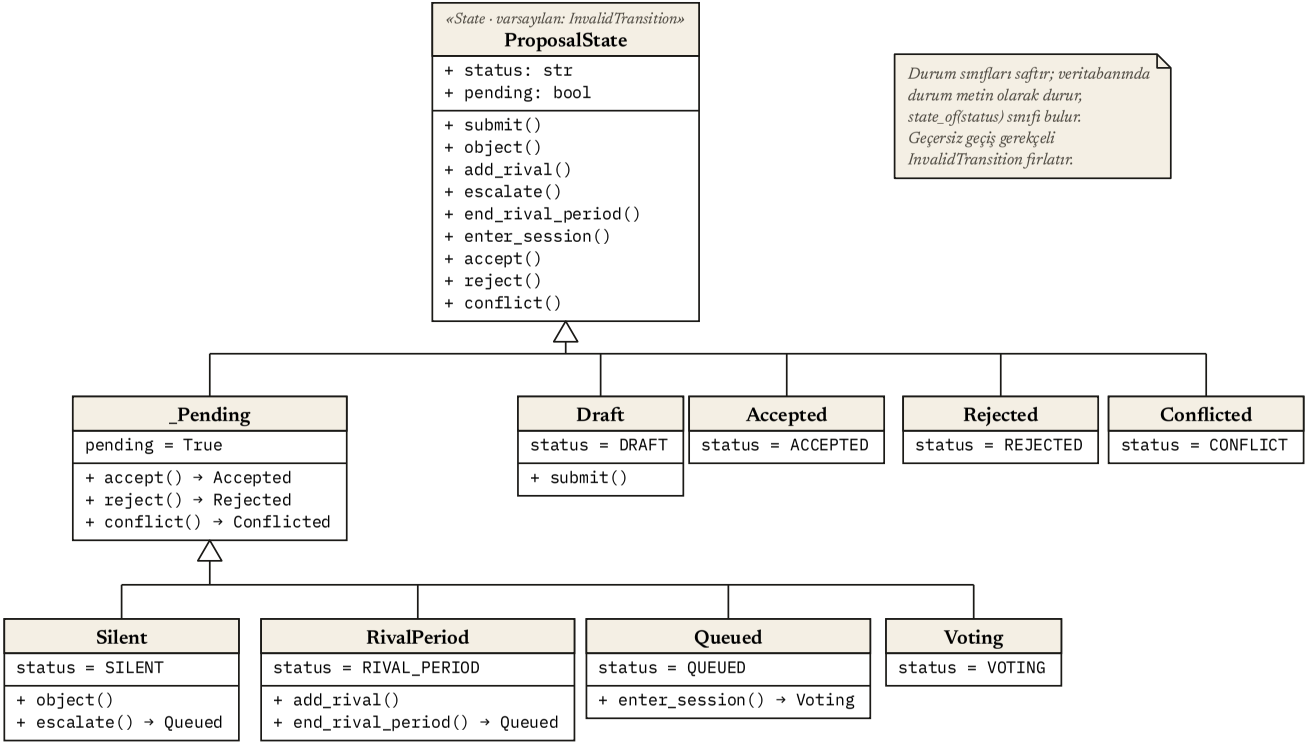
PostgreSQL'in 31 tablosu dört varlık–ilişki diyagramına bölündü. Gösterim kaz ayağıdır: çizginin ucundaki çatal "çok", dik çizgi "bir", halka "sıfır olabilir" demektir. `users`'a giden yabancı anahtarlar ilk diyagram dışında çizilmez, sütun adında yazılır. Neo4j'nin şeması ayrıca verilir.



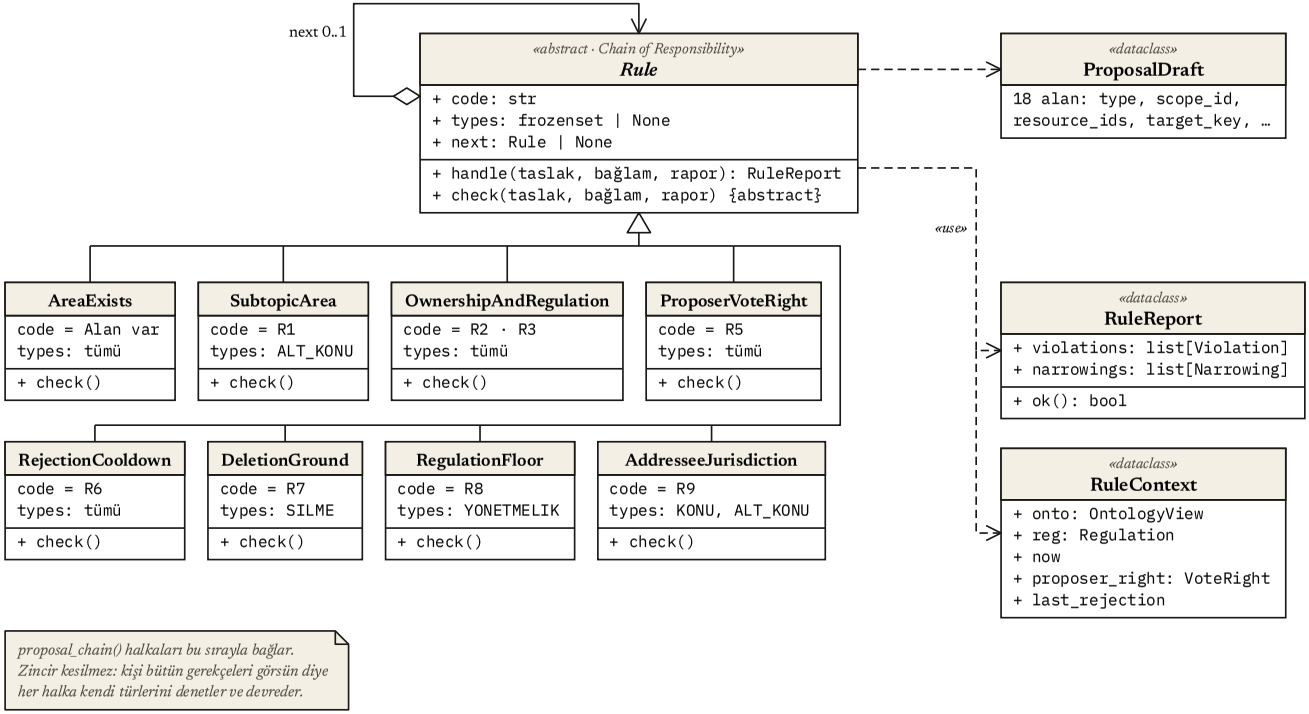
Şekil 11. *Profil diyagramı. Sınıf diyagramlarındaki «Strategy», «Repository» gibi klişelerin tanımı: her biri UML'nin Class üst sınıfını genişletir (dolu üçgen). Örnek sınıfların kodda var olduğu rapor üretilirken denetlenir. Desenlerin gerekçeleri tasarım desenleri bölümündedir (§10).*



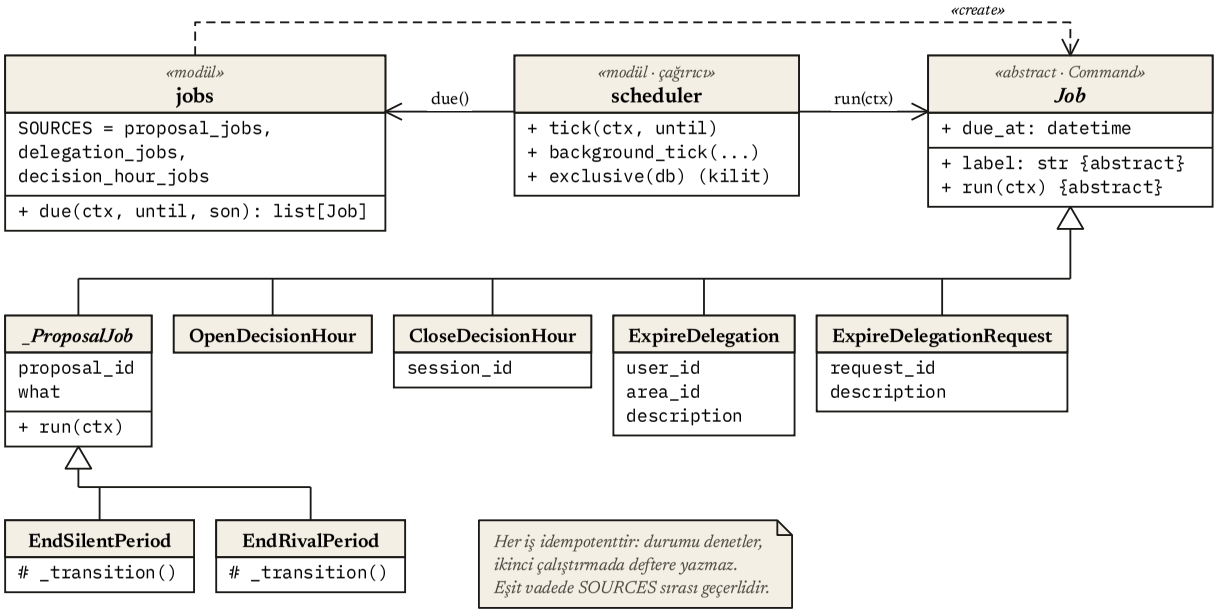
Şekil 12. *Öneri türleri. `proposals` modülü dış dünyaya tek yüzdür (Facade); türler `KINDS` kaydında (Registry) durur ve her biri `ProposalKind`'ın bir stratejisidir. Yedi somut tür vardır; konu ve alt konu ortak kodu `_NewTopic`'te paylaşır.*



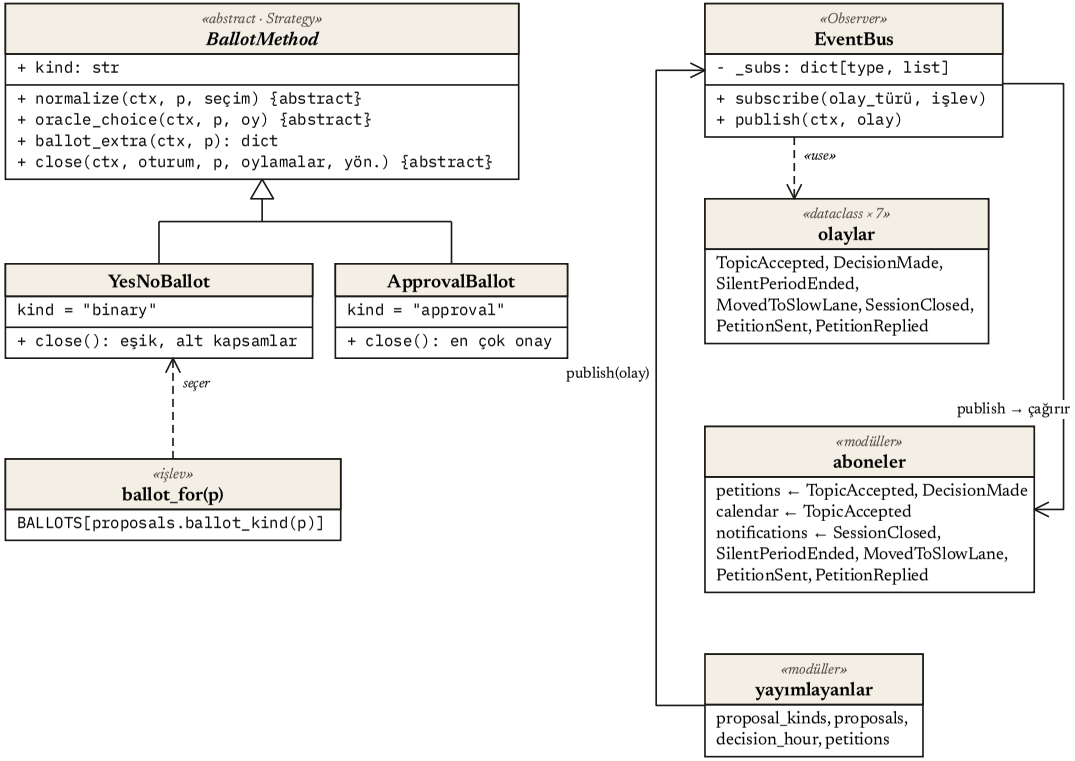
Şekil 13. *Önerinin durumları (State). Her durum bir sınıftır ve yalnızca kendisinde geçerli işlemleri tanımlar; geçersiz işlem durumun Türkçe gerekçesiyle `InvalidTransition` yükseltir. Karar bekleyen durumlar ortak davranışı `_Pending`'den alır.*



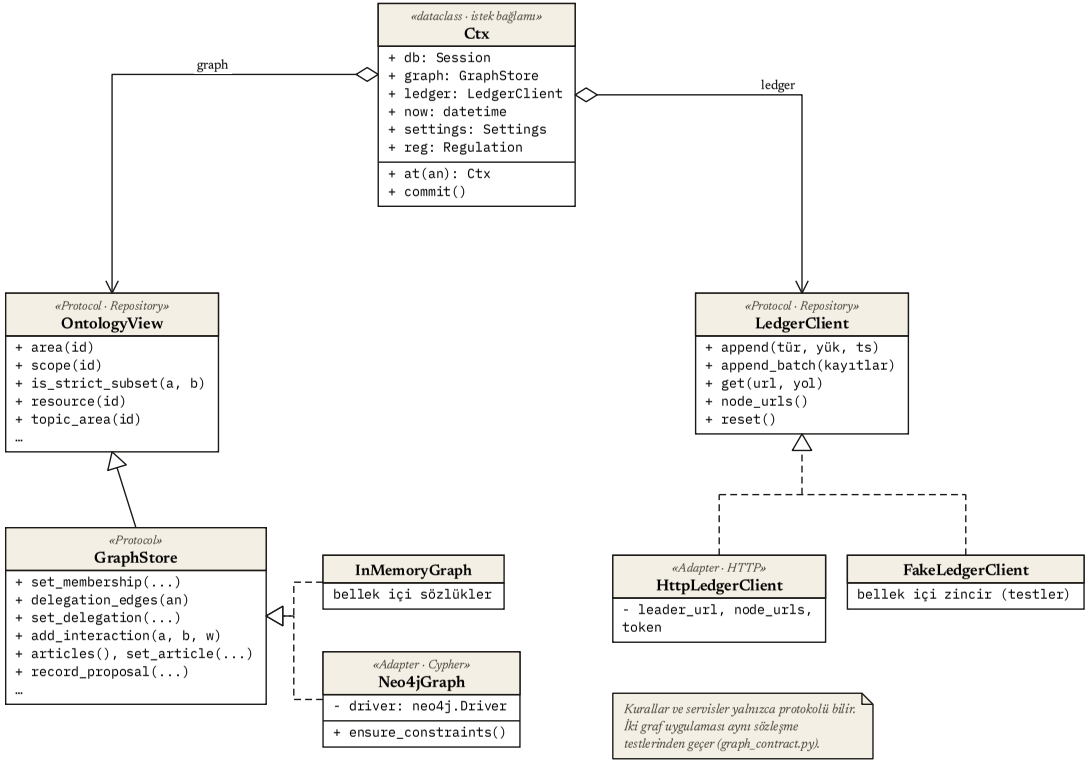
Şekil 14. *Kural zinciri (Chain of Responsibility). Sekiz halka R1–R9'u denetler (R4 havale modülündedir). Halka kendi türlerini denetleyip zinciri sürdürür; böylece öneri sahibi bütün ihlalleri bir kerede görür.*



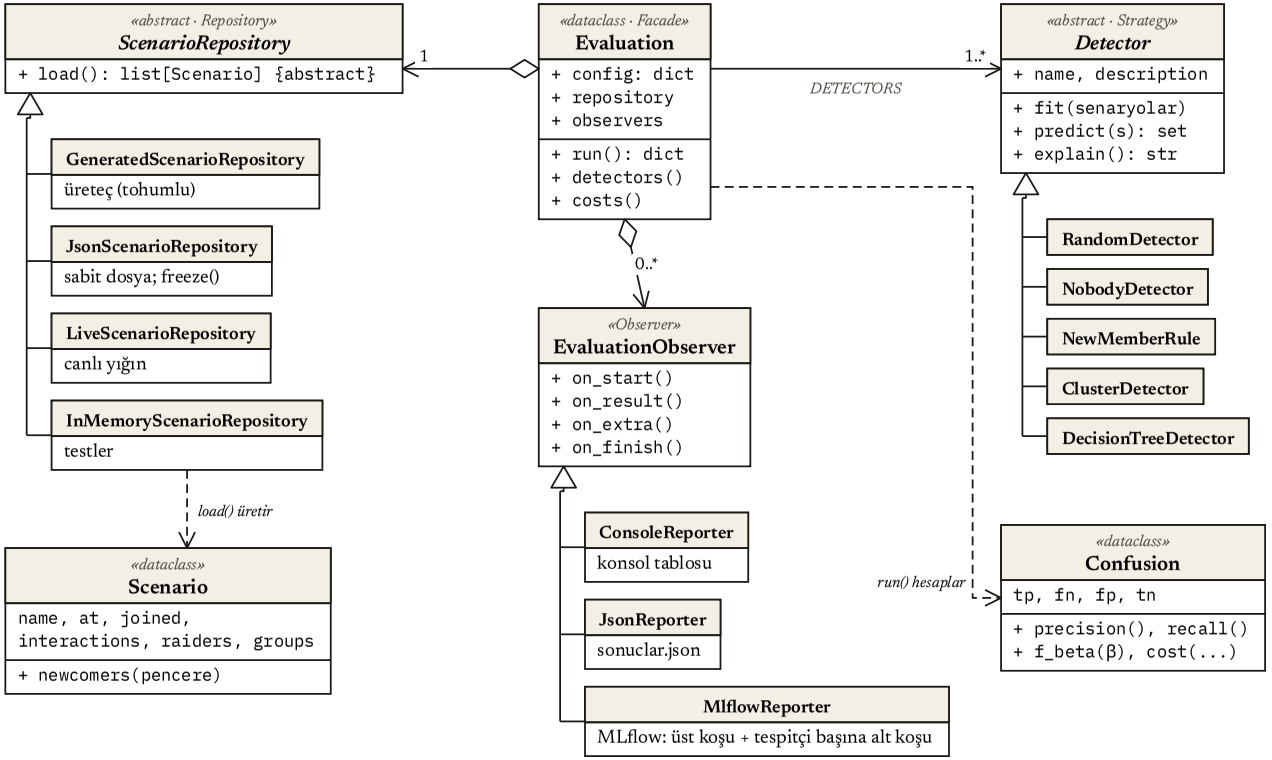
Şekil 15. *Zamanlanmış işler (Command). `jobs.due` vadesi gelmiş işleri üç kaynaktan toplar; `scheduler` onları vade sırasıyla çalıştırır. Aynı kod hem arka plan iş parçacığında hem de geliştirme komutu `advance-time`'da kullanılır.*



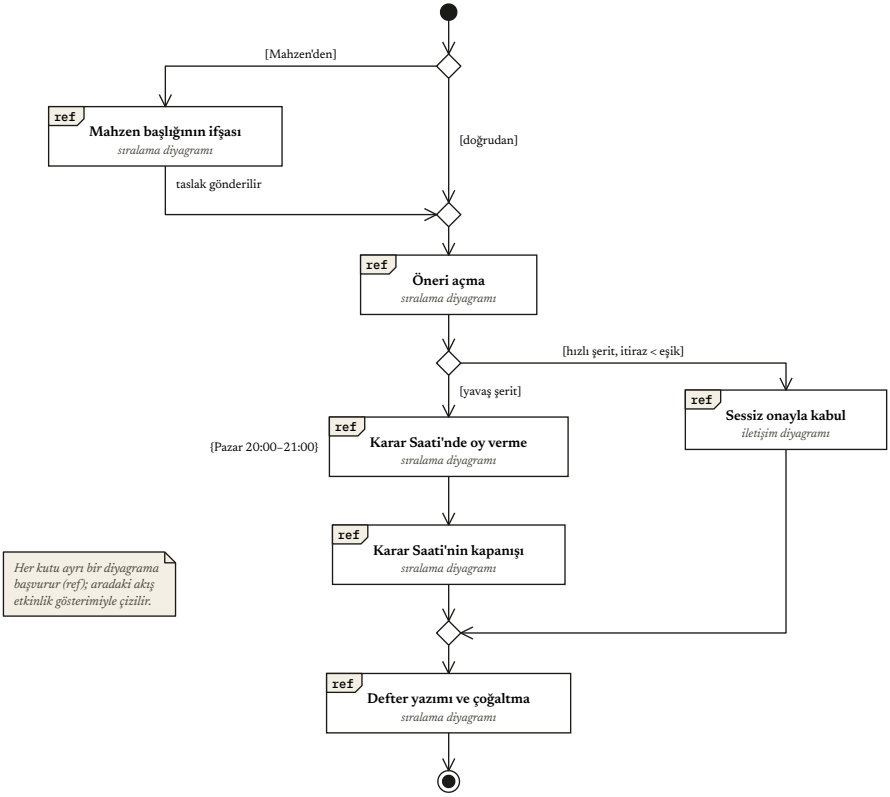
Şekil 16. *Oylama biçimleri (Strategy) ve alan olayları (Observer). Kapanış önerisi onay oylamasıyla, ötekiler EVET/HAYIR ile sayılır. Yedi olay türü yayımlanır; dilekçe, takvim ve bildirim modülleri olaylara abone olur, böylece öneri motoru onları tanımaz.*



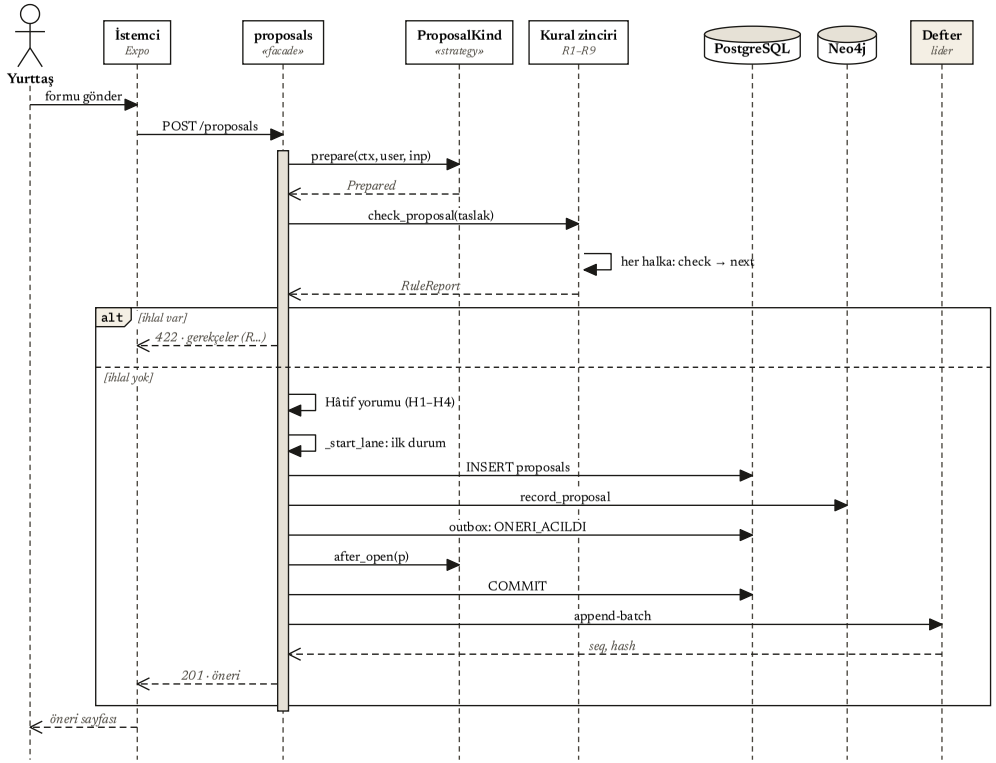
Şekil 17. *Depolar ve uyarlayıcılar. Kurallar ve servisler yalnızca protokolleri bilir. Bellek içi graf ve Neo4j aynı sözleşme testlerinden geçer; defter istemcisinin HTTP ve bellek içi iki uygulaması vardır.* `Ctx` *her isteğin bağlamıdır.*



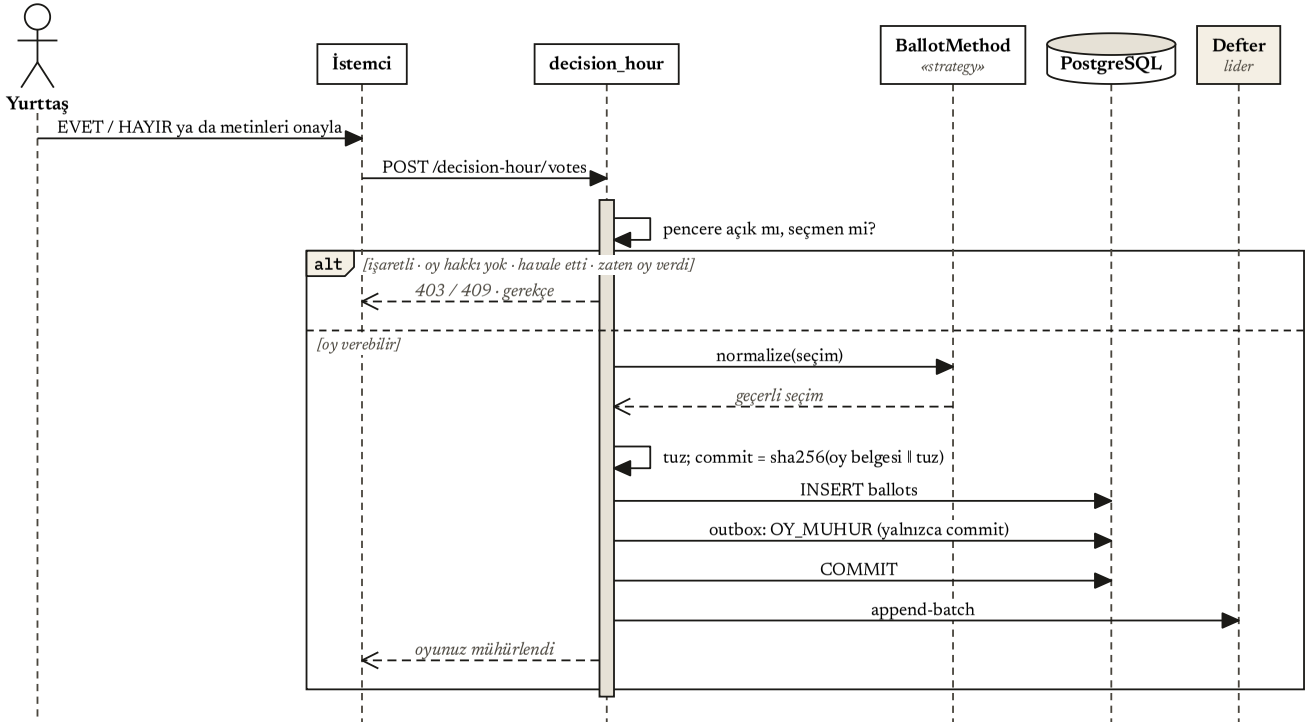
Şekil 18. *Baskın tespitinin değerlendirme düzeneği (§9). `Evaluation` senaryoları bir depodan alır, beş dedektörü çalıştırır, sonucu gözlemcilere (konsol, JSON, MLflow) bildirir. Karışıklık matrisi kesinliği, duyarlılığı ve maliyeti hesaplar.*



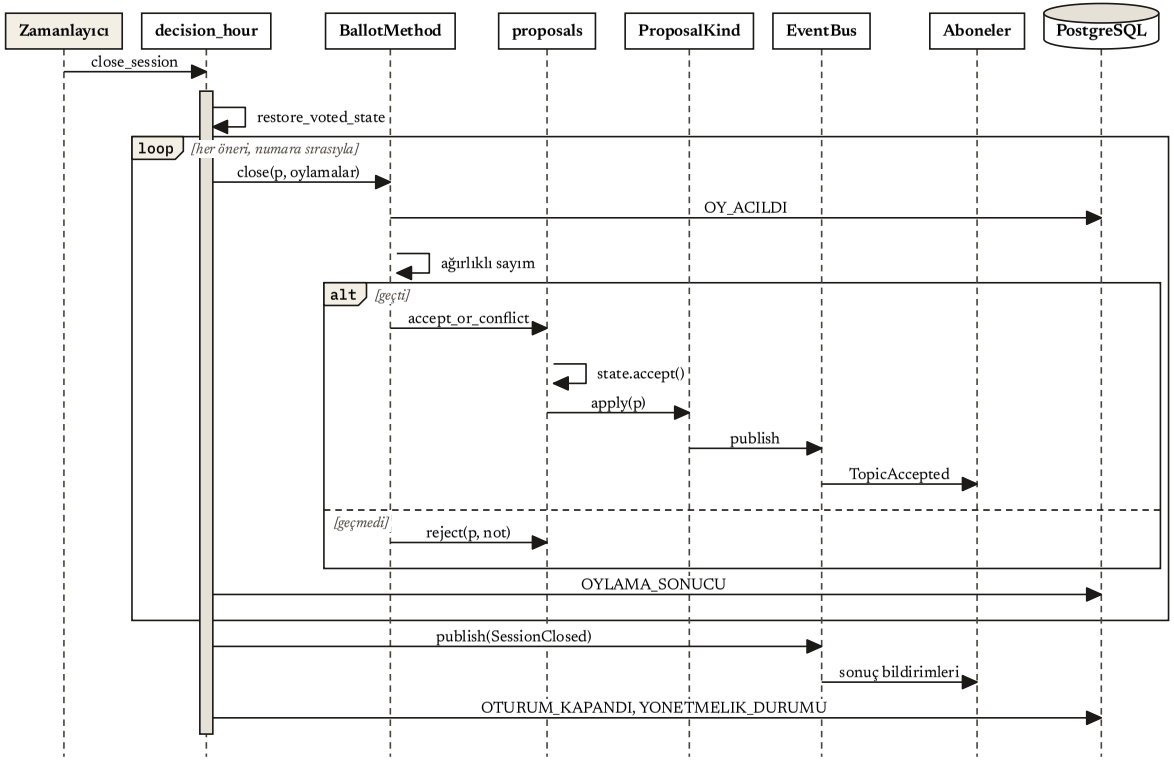
Şekil 19. *Etkileşime genel bakış. Her `ref` kutusu bu bölümdeki bir diyagramdır. Öneri ya doğrudan ya da Mahzen ifşasından gelen taslakla açılır; hızlı şeritte sessiz onayla, yavaş şeritte Karar Saati'nde karara bağlanır. İki yol da deftere yazımla biter.*



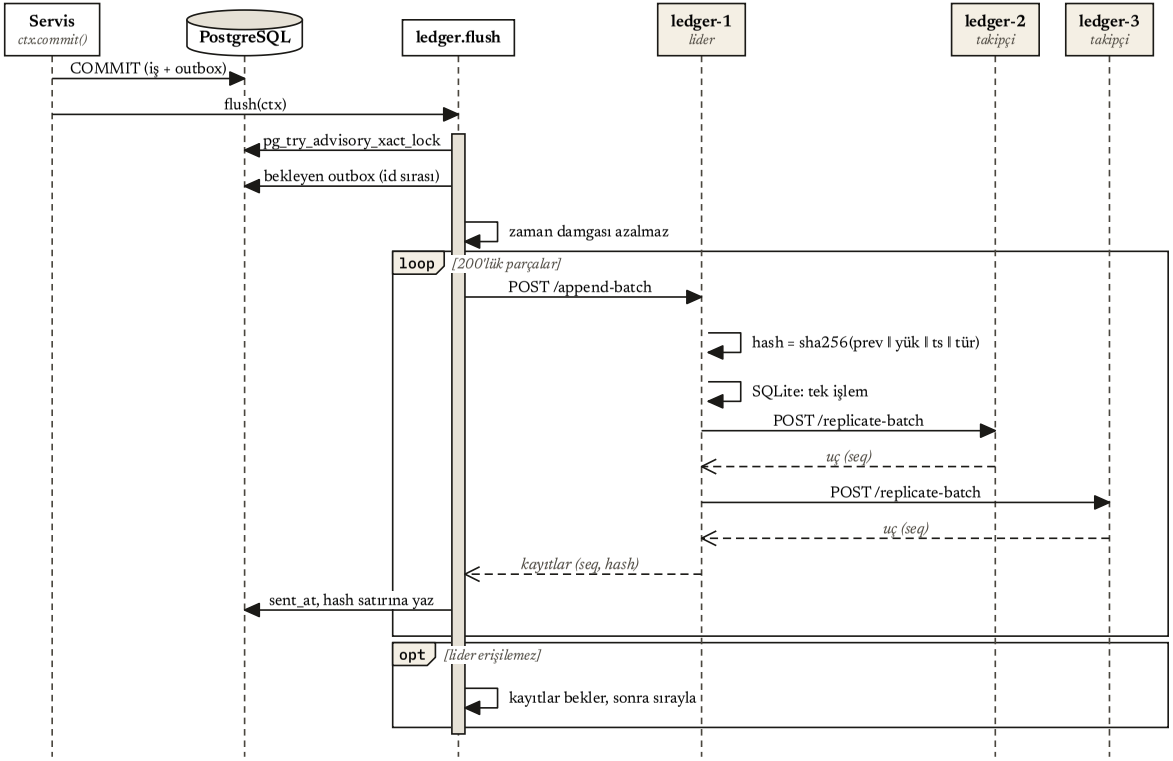
Şekil 20. *Öneri açma. `alt` parçası iki yolu ayırır: ihlal varsa hiçbir şey yazılmadan 422 döner. Defter kaydı önce aynı veritabanı işleminde outbox'a yazılır, COMMIT'ten sonra deftere gönderilir; defter erişilemezse öneri yine açılır, kayıt bekler.*



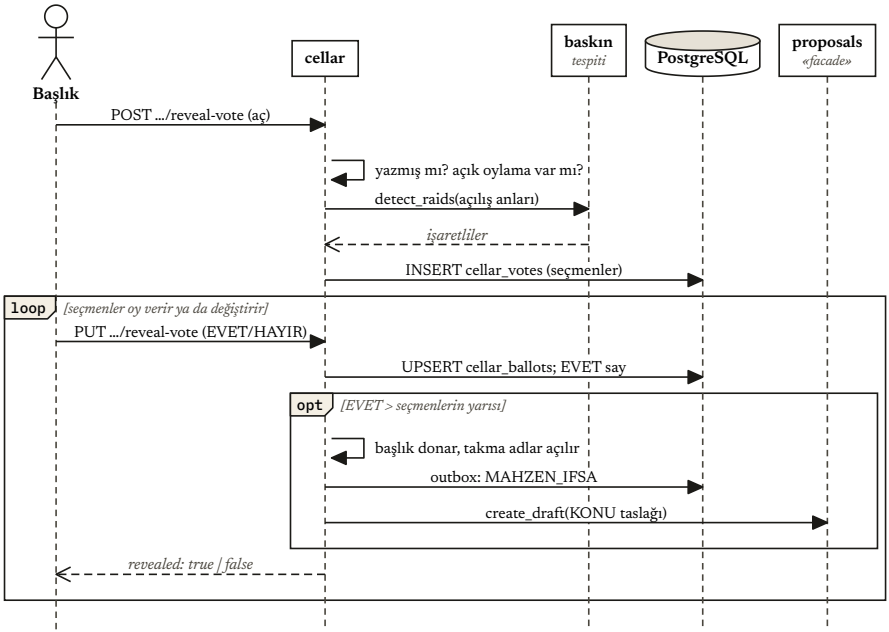
Şekil 21. *Karar Saati'nde oy verme. Deftere oy değil yalnızca commit gider; seçim ve tuz pencere kapanana kadar gizli kalır (commit-reveal).*



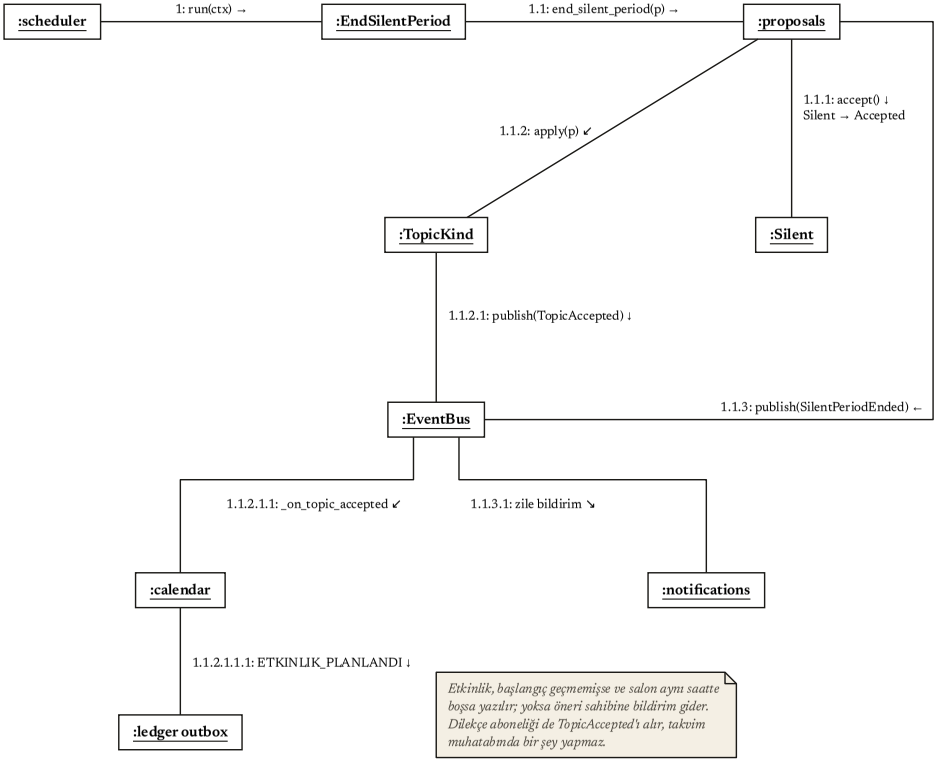
Şekil 22. *Karar Saati'nin kapanışı. Öneriler numara sırasıyla kapanır; önce kabul edilen öneri bir kaynağın paylarını değiştirmişse sonrakinin pay hedefi eskir ve öneri Çakışma'ya düşer. Kabul olayı aboneler aracılığıyla dilekçeye, takvime ve bildirimlere ulaşır.*



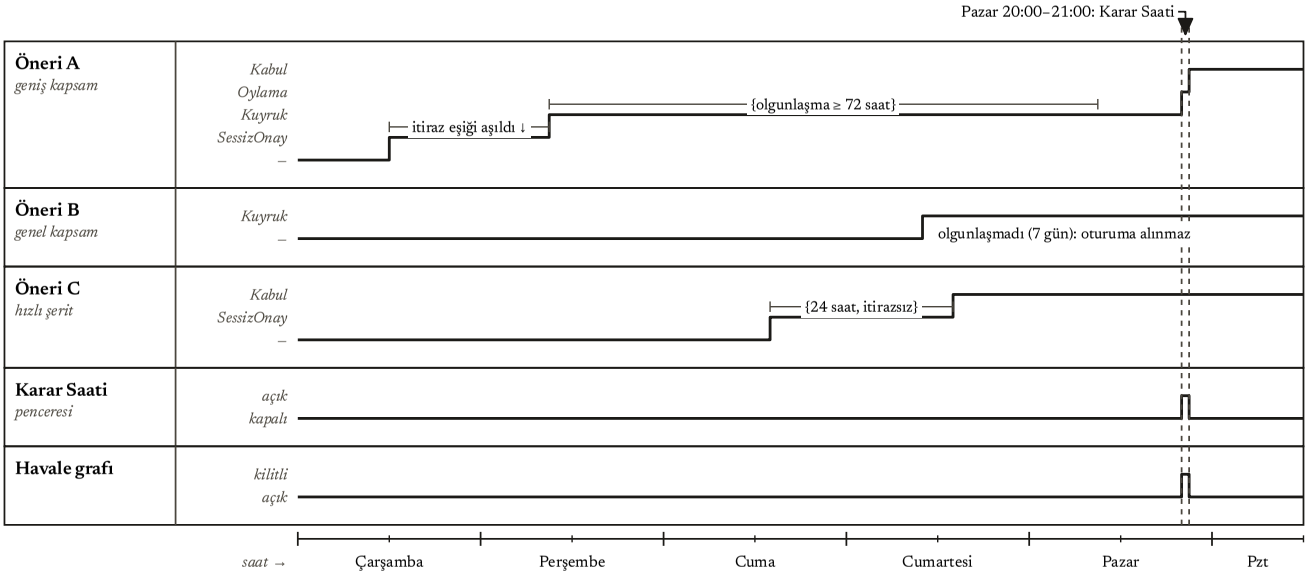
Şekil 23. *Defter yazımı ve çoğaltma. Danışma kilidi (`pg_try_advisory_xact_lock`) iki gönderimin aynı kayıtları göndermesini önler. Lider kayıtları 200'lük parçalar hâlinde zincire ekler ve takipçilere çoğaltır; her kaydın sırası ve hash'i outbox satırına geri yazılır.*



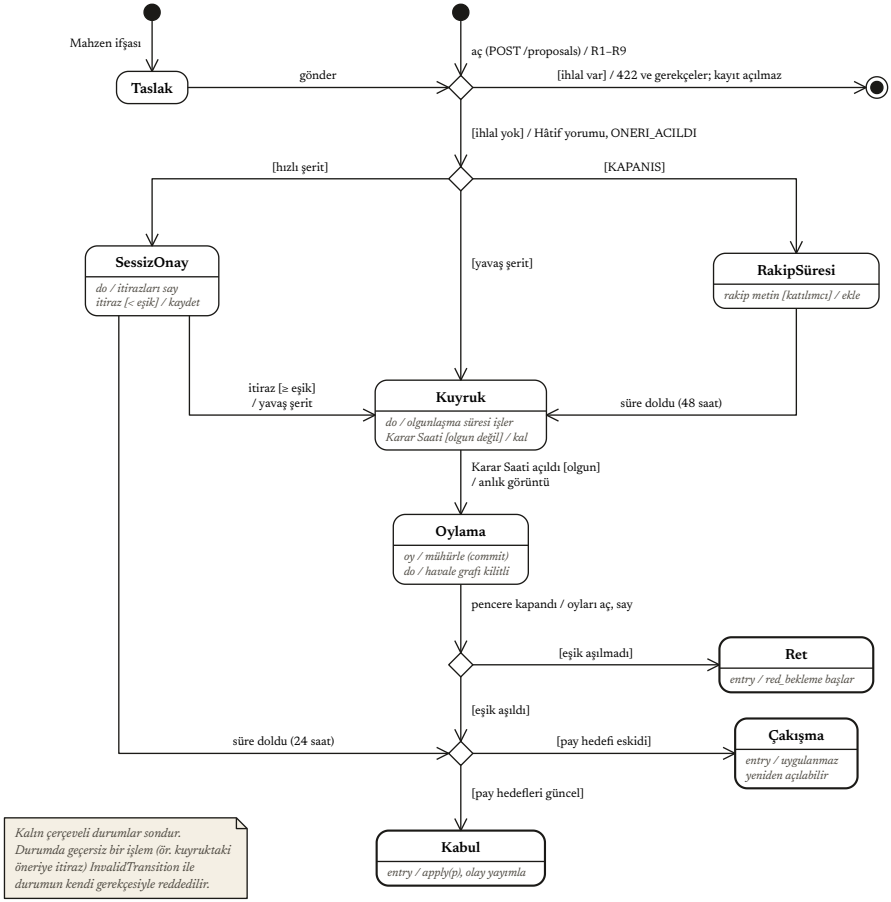
Şekil 24. *Mahzen başlığının ifşası. Seçmenler oylama açılırken dondurulur; oylar değiştirilebilir. EVET seçmenlerin yarısını aştığı an başlık donar ve bir KONU taslağı oluşur.*



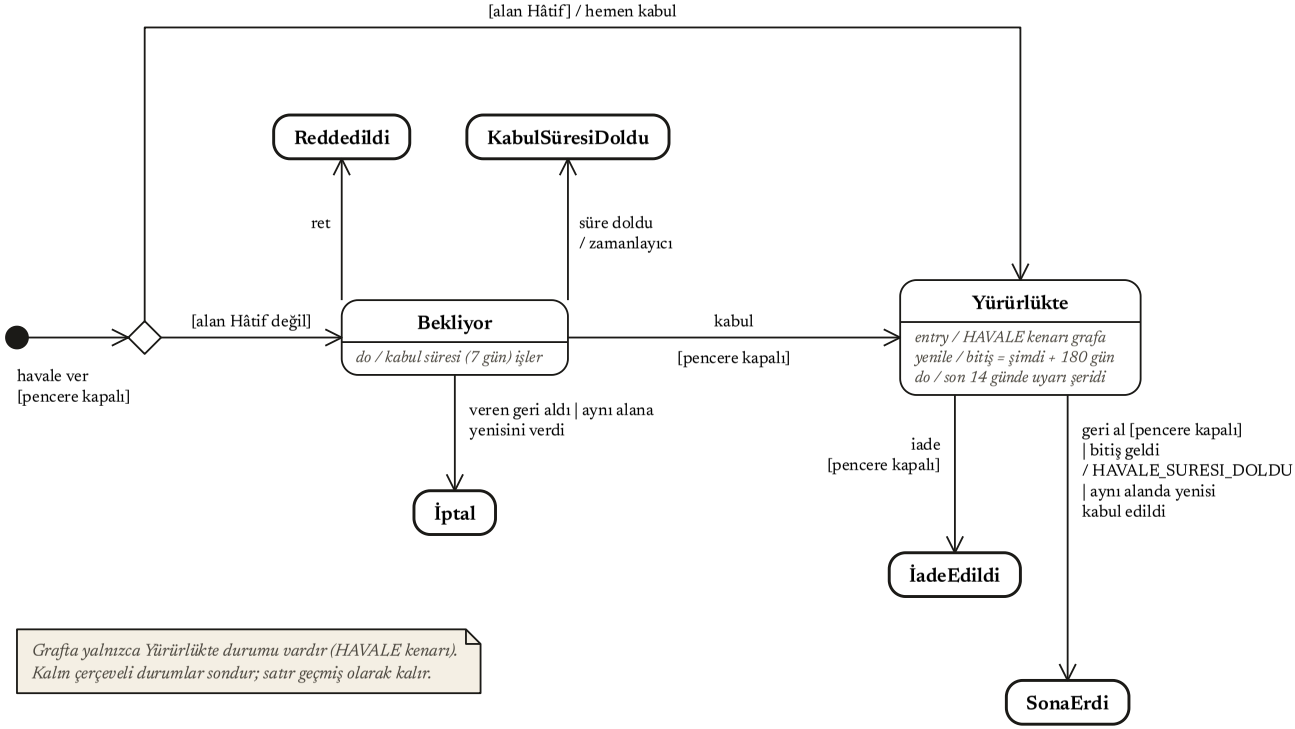
Şekil 25. *İletişim diyagramı: sessiz onayla kabul. İletiler iç içe numaralanır (1.1.2.1 = 1.1.2'nin içinde ilk ileti). Öneri motoru takvimi tanımaz; takvime yazılma `TopicAccepted` olayının sonucudur.*



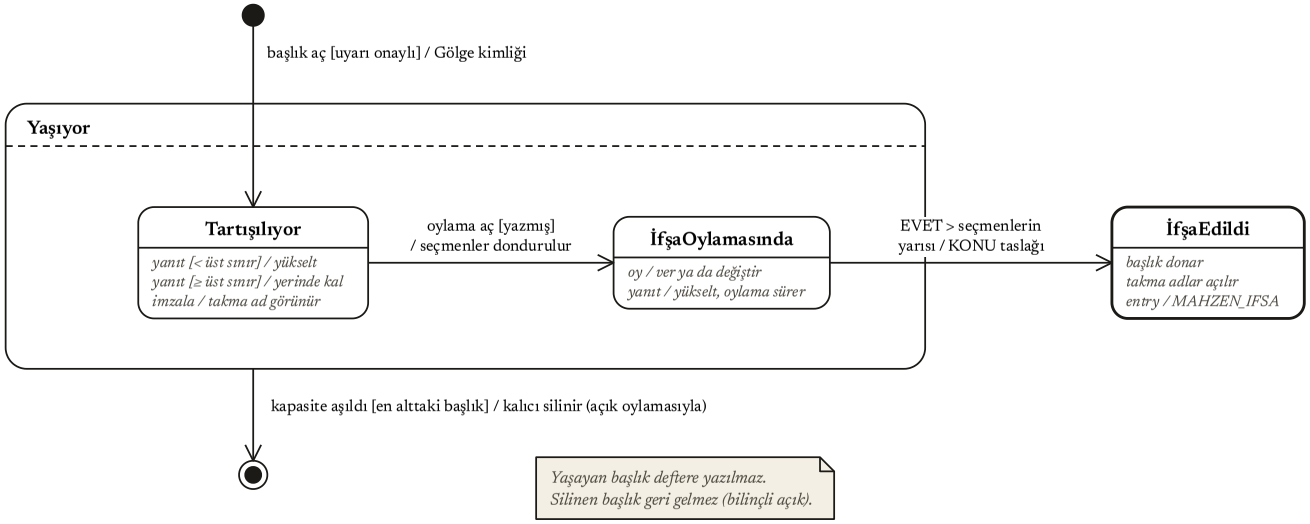
Şekil 26. *Zamanlama diyagramı. A hızlı şeritte açılır, itirazla yavaş şeride düşer ve olgunlaşma süresi (geniş kapsam, 72 saat) o andan işler; Pazar'ki oturuma yetişir. B genel kapsamlıdır, 7 günlük olgunlaşması dolmadığı için bu oturuma alınmaz. C itirazsız 24 saatte kabul edilir. Pencere açıkken havale grafı kilitlidir.*



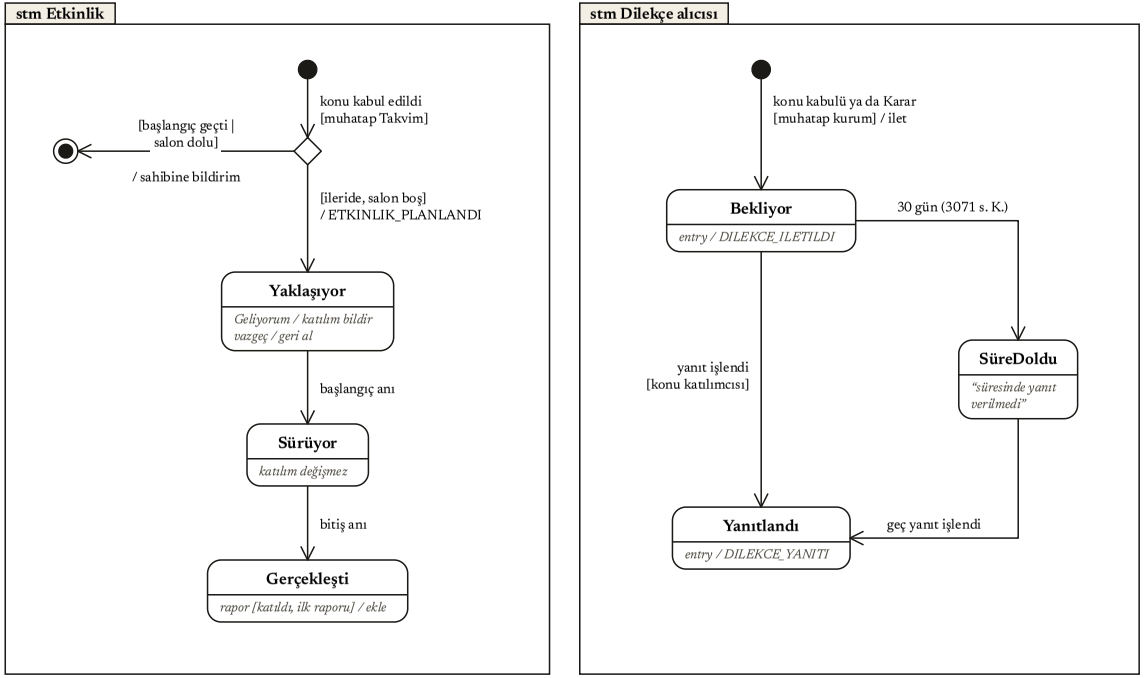
Şekil 27. *Önerinin yaşam döngüsü. Açılışta ihlal varsa öneri hiç oluşmaz. Hızlı şeritteki öneri ya itirazsız kabul edilir ya da yavaş şeride düşer; kapanış önerisi önce 48 saat rakip metin toplar. Pay çakışması ret sayılmaz, red bekleme süresi başlatmaz.*



Şekil 28. *Havale isteğinin durumları. Yalnızca Yürürlükte durumu grafa girer ve oy ağırlığını etkiler. Hâtif'e verilen havale beklemeden yürürlüğe girer.*

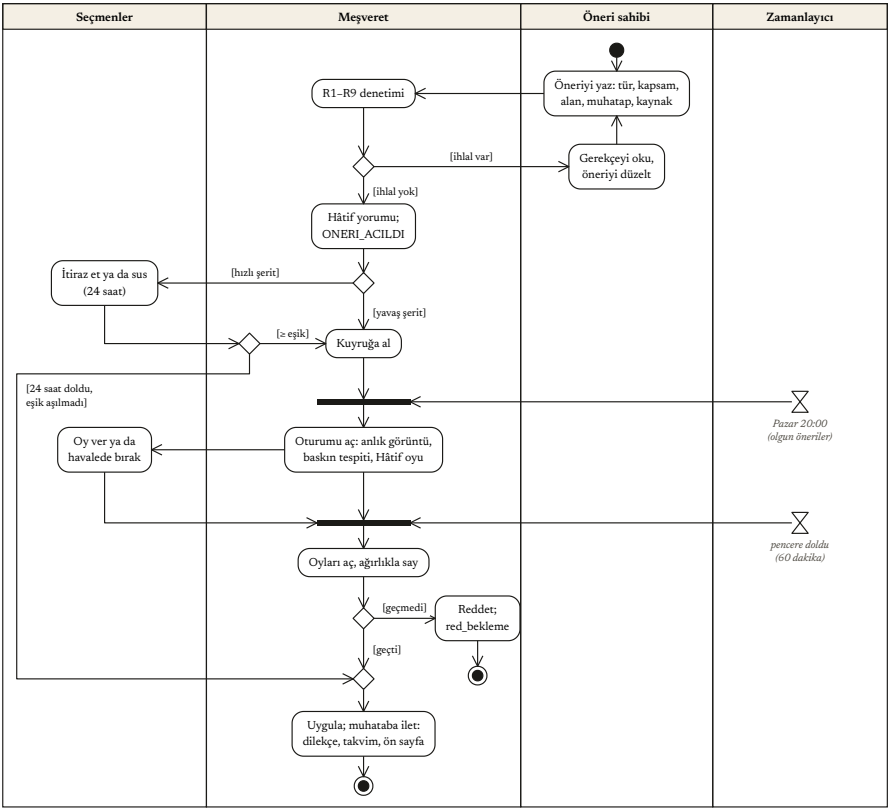


Şekil 29. *Mahzen başlığının durumları. Yaşayan başlık bileşik bir durumdur; kapasiteden düşmek iki alt durumdan da çıkarır, ifşa oylaması da başlıkla silinir.*

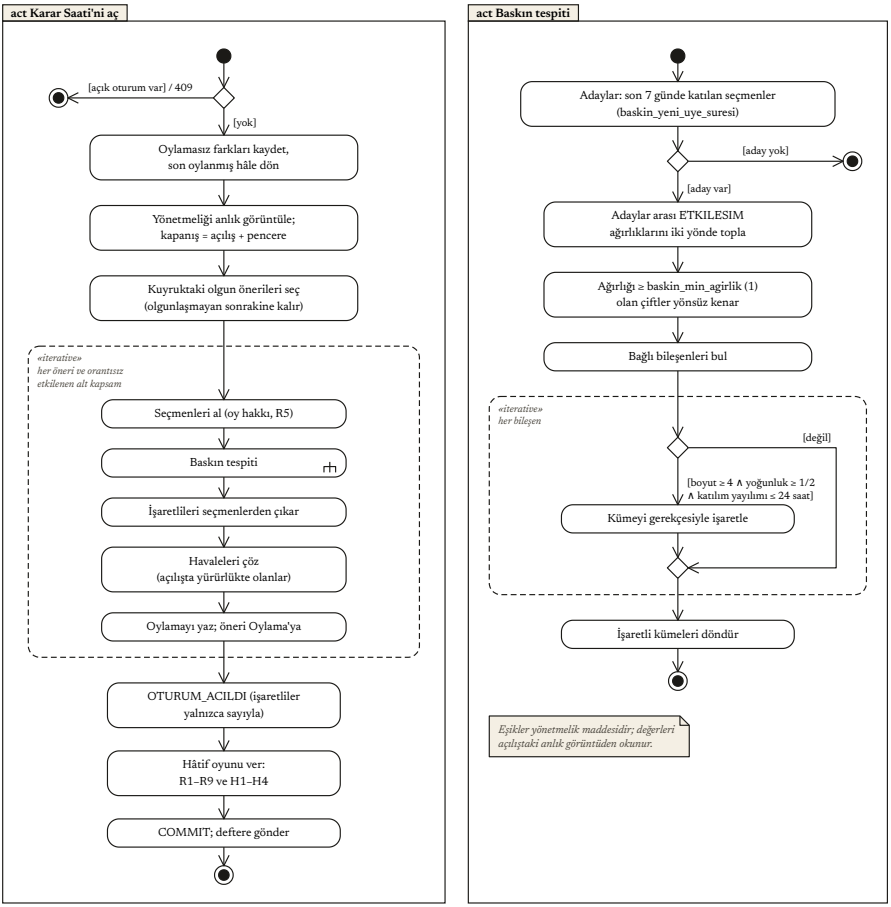


İki makinede de durum sütunu yoktur: saatten ve kayıtlardan hesaplanır (calendar.status, petitions._recipient_rows).

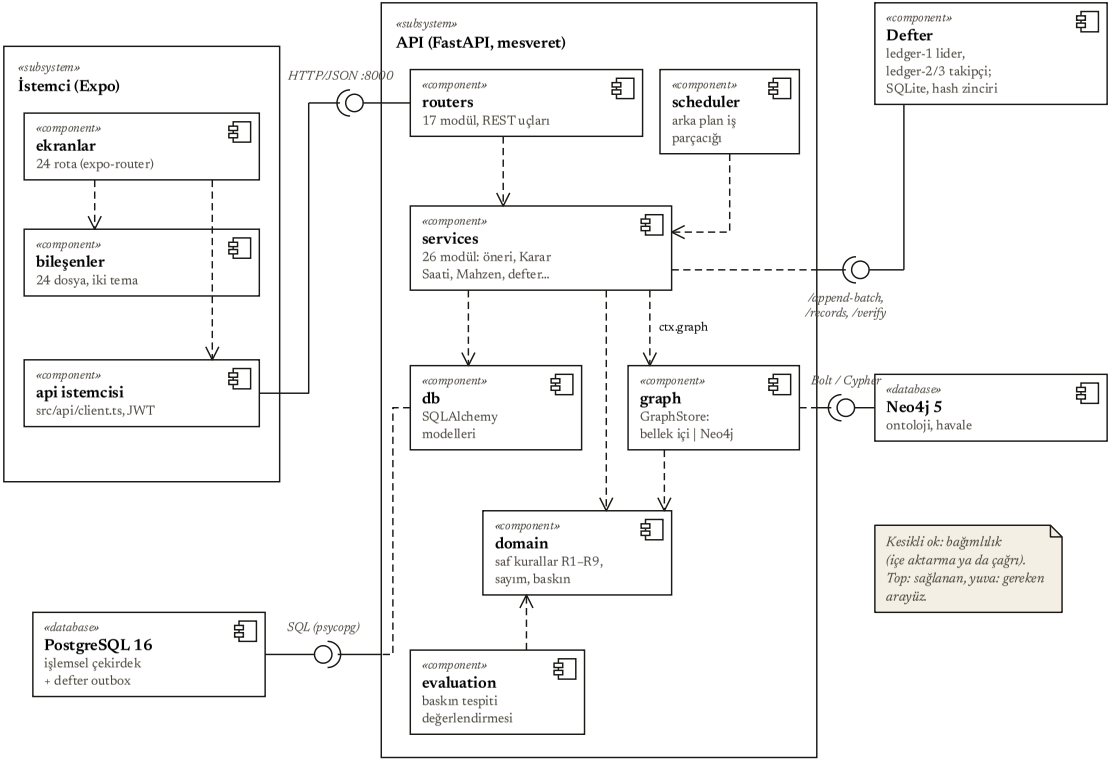
Şekil 30. *Etkinliğin ve dilekçe alıcısının durumları. Etkinlik ancak konu kabul edildiğinde başlangıcı ileride ve salon boşsa oluşur. Dilekçede süre 3071 sayılı Kanun'un 30 günüdür; süre geçtikten sonra işlenen yanıt da kaydedilir.*



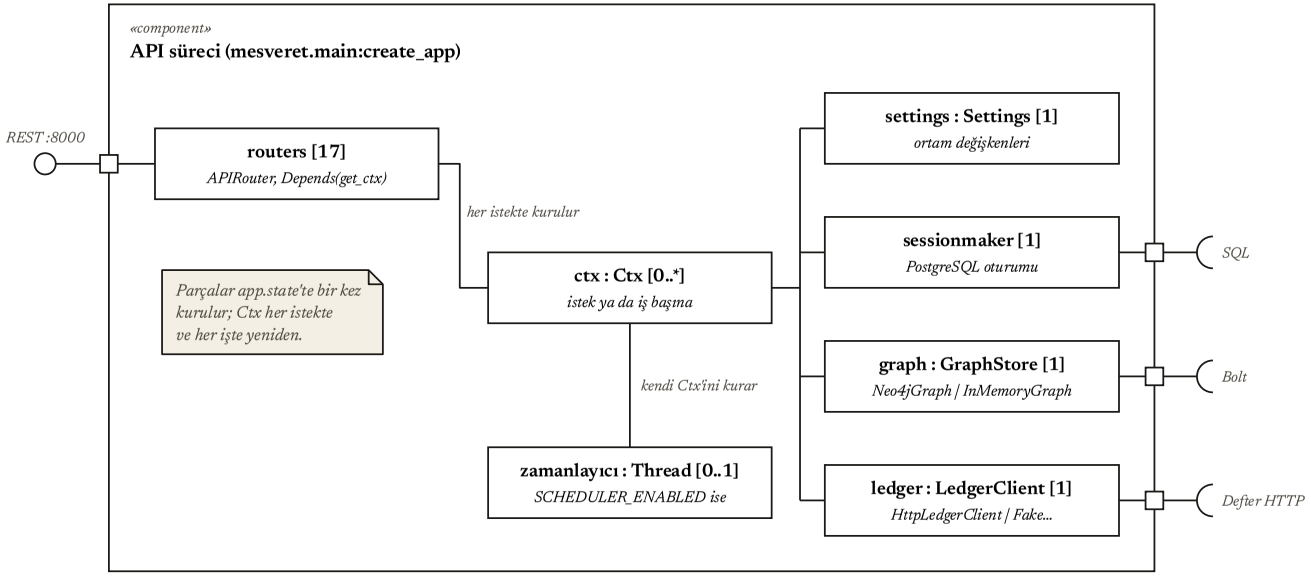
Şekil 31. *Bir önerinin yolu, dört kulvarda. Kum saati zaman olayıdır; kalın çubuklar birleşmedir: Karar Saati ancak hem öneri kuyrukta hem de saat gelmişken açılır, sayım ancak oylar verilmiş ve pencere dolmuşken yapılır.*



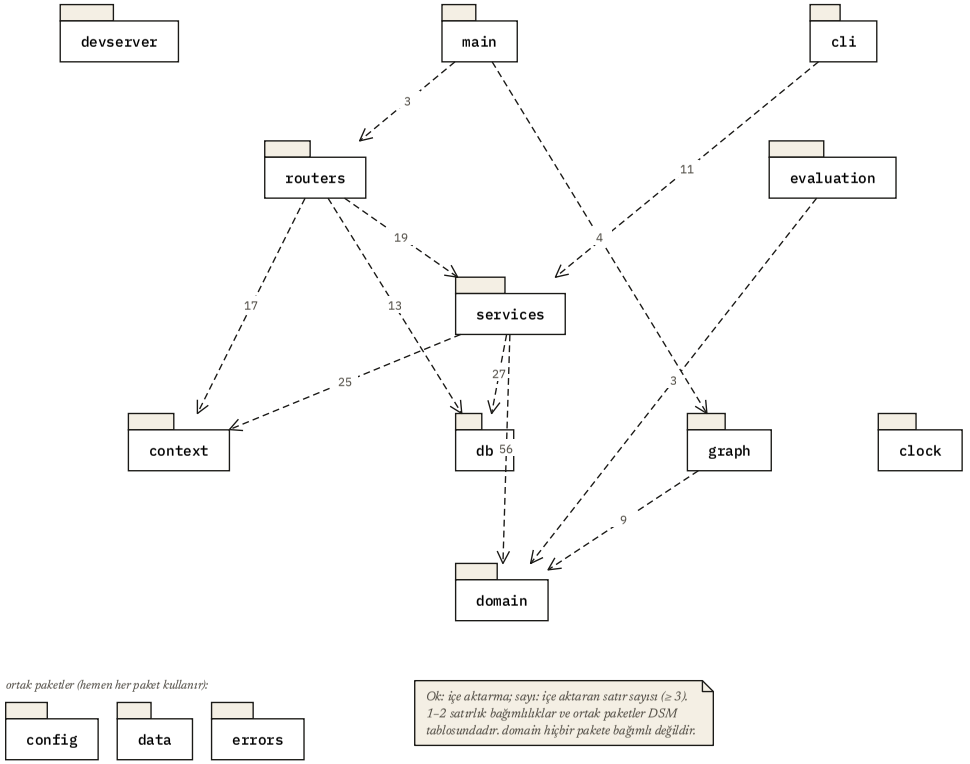
Şekil 32. *Karar Saati'nin açılışı ve baskın tespiti. Tırmık işaretli eylem sağdaki etkinliği çağırır. Açılış önce oylamasız değişiklikleri geri alır, sonra her olgun öneri ve orantısız etkilenen her alt kapsam için seçmenleri, işaretlileri ve havaleleri anlık görüntüye alır.*



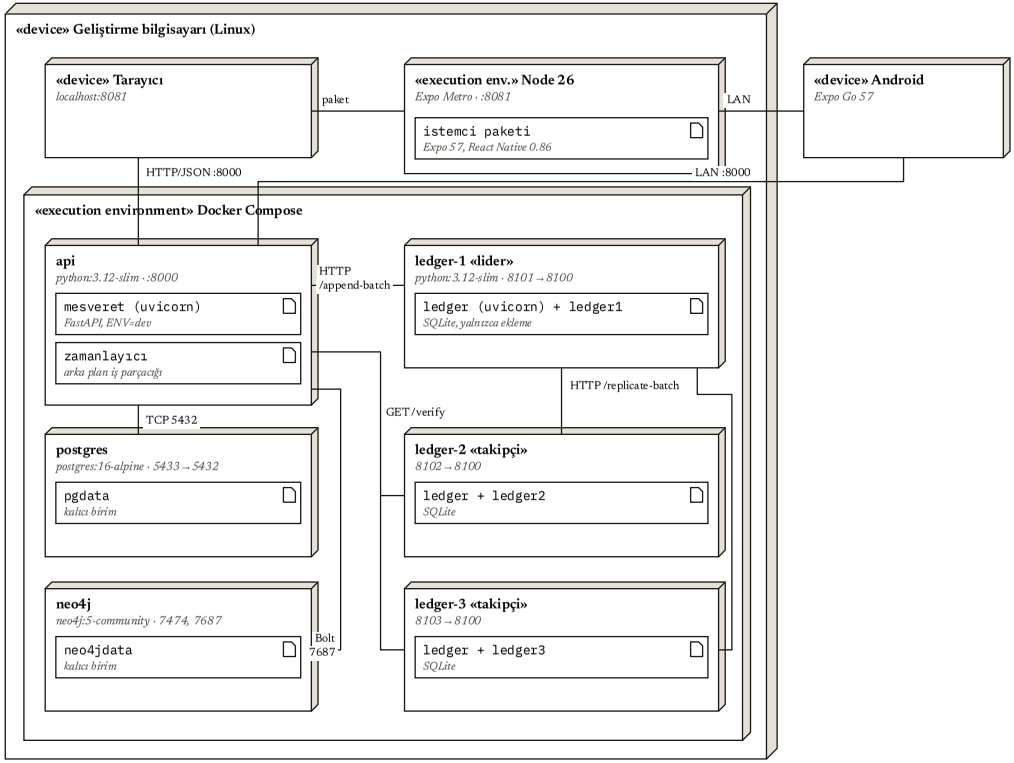
Şekil 33. *Bileşen diyagramı. İstemci API'ye yalnızca HTTP/JSON ile bağlanır. API defteri HTTP ile, PostgreSQL'i SQL ile, Neo4j'yi Bolt ile kullanır.* `domain` *saf mantıktır, hiçbir dış sisteme bağlı değildir.*



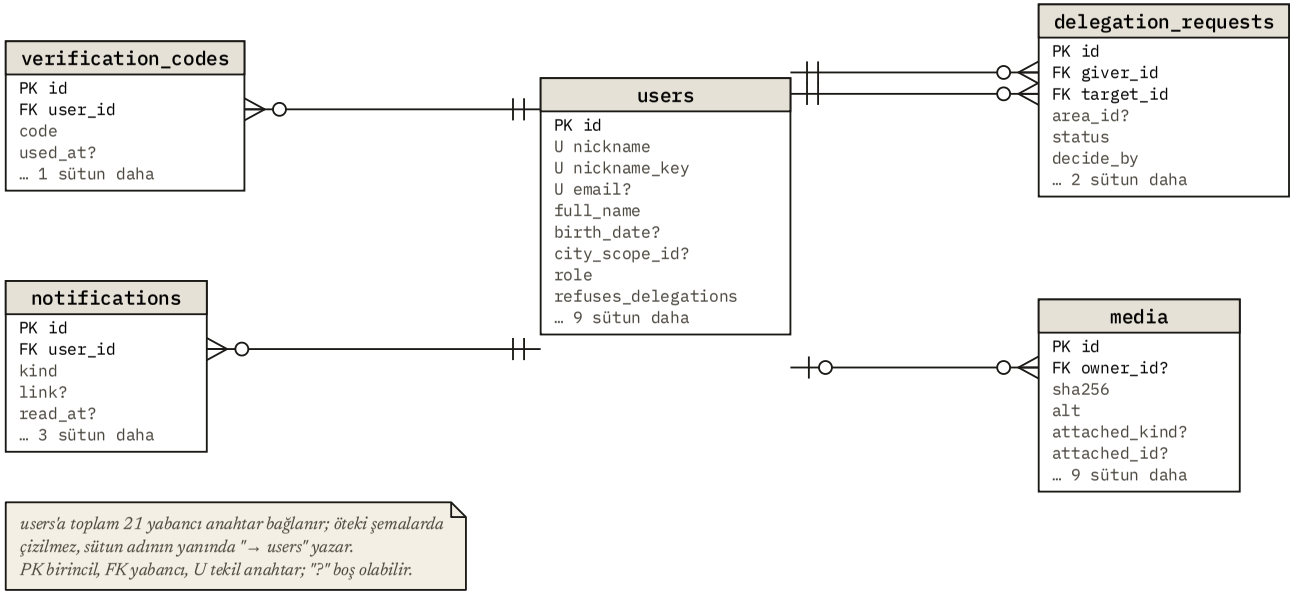
Şekil 34. *Bileşik yapı: API süreci. Graf, defter istemcisi ve ayarlar süreç başında bir kez kurulur; `Ctx` her istekte ve her zamanlanmış işte yeniden kurulur. Testler aynı yapıyı bellek içi graf ve sahte defterle kurar.*



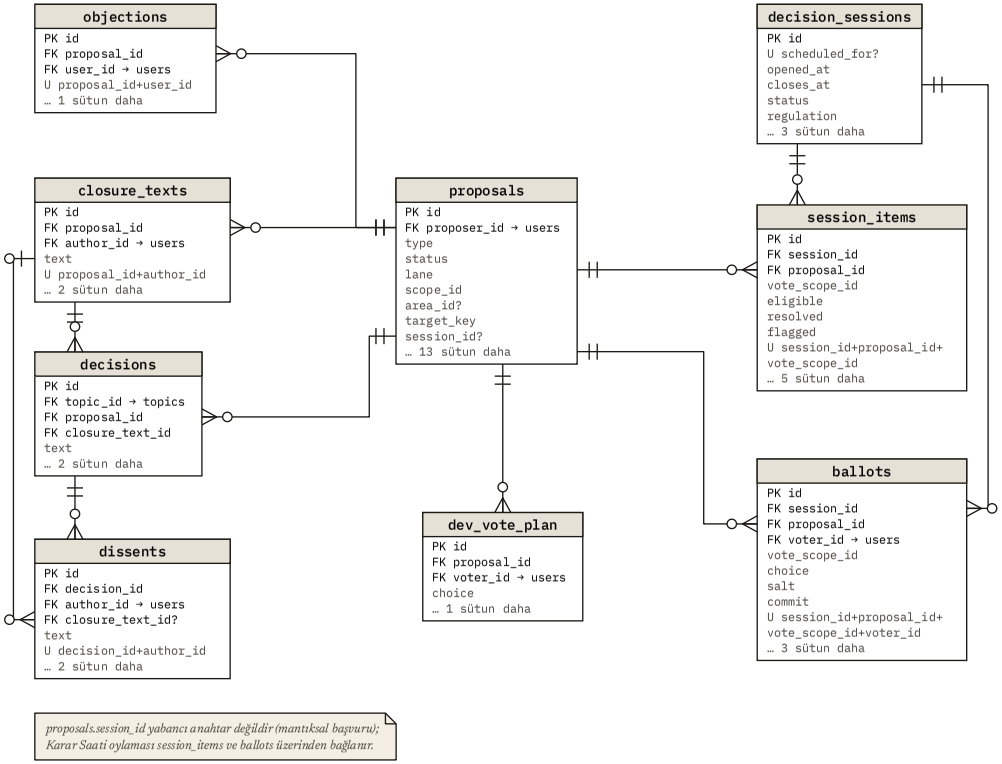
Şekil 35. *Paket diyagramı. Bağımlılıklar yukarıdan aşağı akar: giriş noktaları, yönlendiriciler, servisler, depolar, saf alan mantığı. Tek döngü `services` ile `context` arasındadır.*



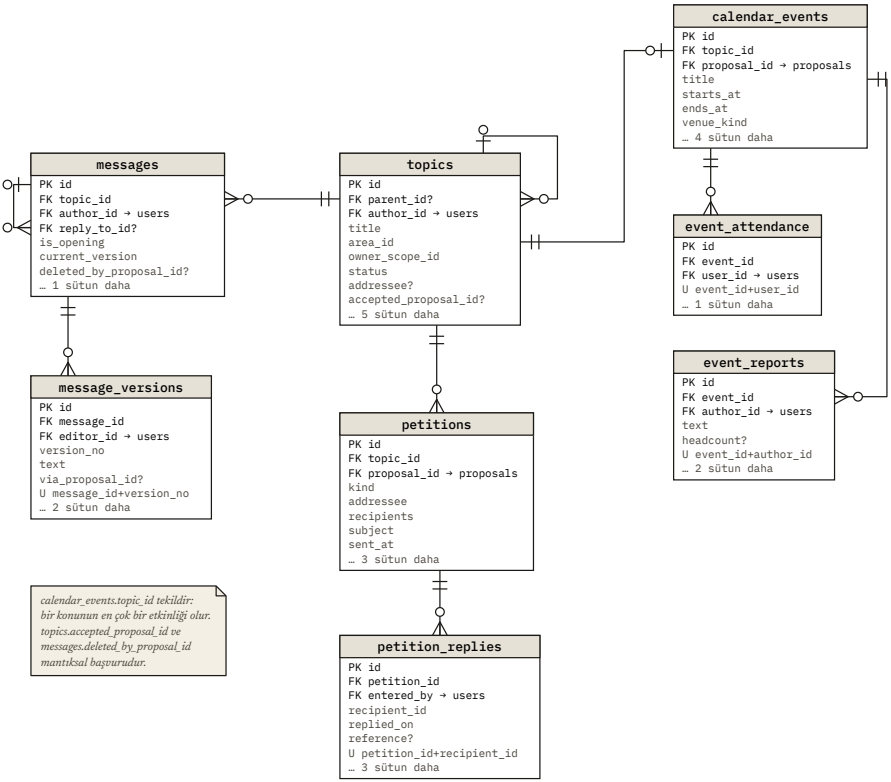
Şekil 36. *Dağıtım diyagramı (`docker-compose.yml`). Her defter düğümü kendi birimindeki SQLite dosyasına yazar; yalnızca lider API'den kayıt alır. İstemci Docker dışında, Expo'nun geliştirme sunucusundan gelir; telefon aynı ağdan bağlanır.*



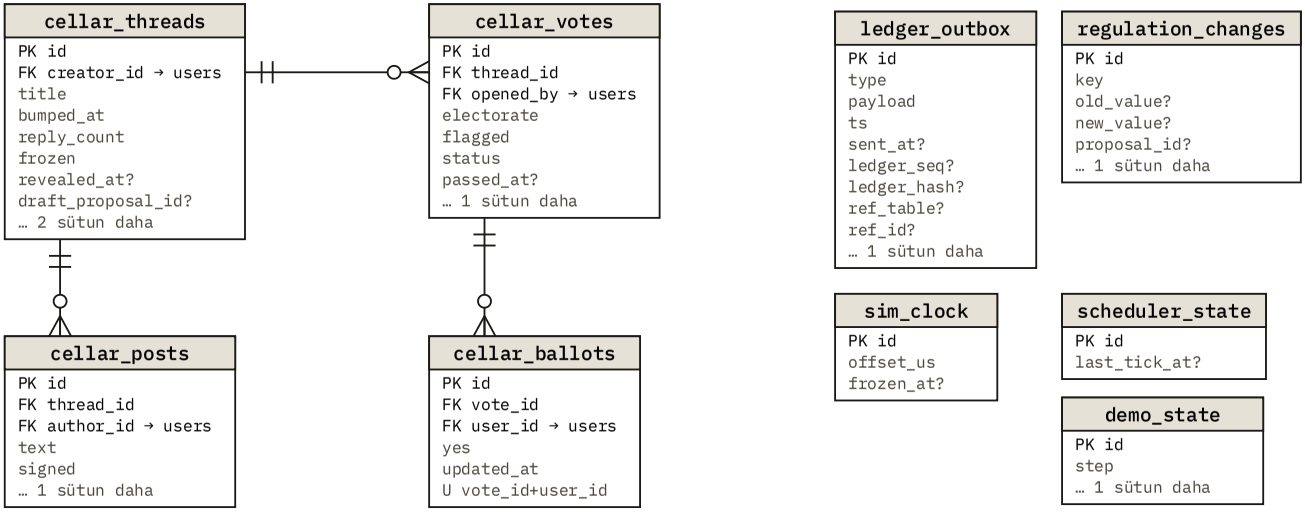
Şekil 37. *Kimlik ve kişisel kayıtlar. Havale isteğinin iki ucu da `users`'tadır; yürürlükteki havale ayrıca grafta HAVALE kenarı olarak durur.*



Şekil 38. *Öneri, Karar ve Karar Saati. Bir oylama satırı (`session_items`) önerinin o oturumdaki anlık görüntüsüdür: seçmenler, çözülmüş havaleler, işaretliler. Tekil kısıtlar kişi başına bir itirazı, bir kapanış metnini, bir şerhi ve oylama başına bir oyu veritabanı düzeyinde güvenceye alır.*

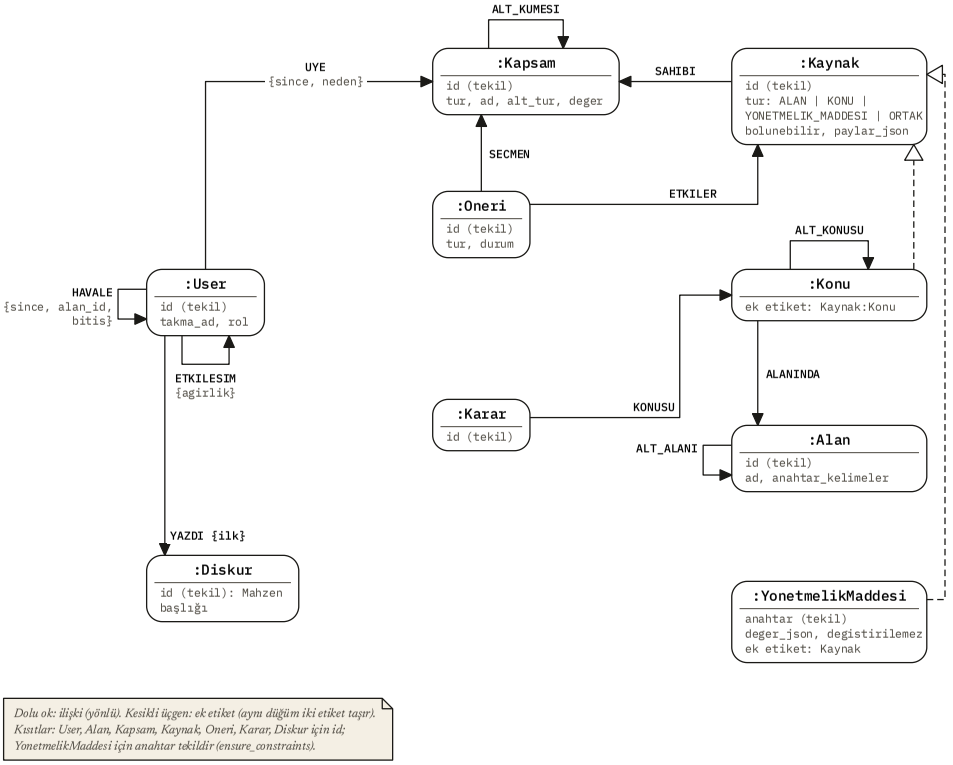


Şekil 39. *Tartışma, takvim ve dilekçe. Mesaj sürümleri silinmez; silme oylaması mesajı gizler, sürümler ve defter kayıtları kalır.*



Yaşayan başlık deftere yazılmaz; ifşada başlık donar (frozen) ve draft_proposal_id KONU taslağını gösterir. Kapasite aşılınca cellar_threads satırı ve ona bağlı satırlar kalıcı silinir.

Şekil 40. *Mahzen ve yabancı anahtarı olmayan işletim tabloları: defter outbox'ı, yönetmelik değişiklikleri, sahte saat, zamanlayıcı durumu, demo adımı.*



Şekil 41. *Neo4j graf şeması. Konu ve yönetmelik maddesi düğümleri aynı zamanda `Kaynak` etiketini taşır; R2'nin sahiplik denetimi SAHIBI ve ALT_KUMESI üzerinden yürür. HAVALE kenarı bitiş zamanını taşır; okumalar o ana göre süzülür.*

BÖLÜM III

Politikalar

19 Azınlıkları nasıl koruyoruz

Basit çoğunlukla yönetilen bir forumda sayıca küçük grup her oylamayı kaybeder. Meşveret buna karşı yedi mekanizma kullanır.

MEKANİZMA	NEYİ ENGELLER	NASIL
Kapsam ve R2 (bölme)	Bir grubun başka bir grubun kaynağı hakkında karar vermesi	Karara yalnızca kaynağın sahibi kapsam ya da onun alt kümesi oy verir. Alt küme kendi payına daraltılır (§21).
Eşzamanlı çoğunluk	Bütünün bir parçanın payını gasp etmesi	Payı ortalamadan en az 10 yüzde puanı fazla azalan kapsam ayrıca oylar. Öneri iki oylamada da çoğunluk almalıdır.
Nitelikli çoğunluk	Kuralların ve başkasının içeriğinin basit çoğunlukla değişmesi	Yönetmelik değişikliği ve başkasının içeriğini silme kullanılan oyların en az 2/3'ünü ister.
Şerh	Kaybeden tarafın sesinin kayıttan silinmesi	Kapanış oylamasında kaybeden metnin sahibi ve destekçileri Karar'a şerh ekler. Şerh düzenlenemez, silinemez.
Gerekçeli silme	Çoğunluğun beğenmediği görüşü silmesi	Silme bir içerik kuralına dayanmalı ve ihlal eden kısmı alıntılamalı; silinen içerik defterde kalır (§25).
Gizli oy	Karşı oy verenin görülüp cezalandırılması	Seçmenin oyu mühürlenir, sonuçta yalnızca toplam görünür. Başkalarının oyunu taşıyan temsilcinin oyu açıktır.
Değiştirilemez maddeler	Güvencelerin 2/3 ile iki adımda kaldırılması	D1–D7 ve parametrelerin izinli aralıkları oylamanın dışındadır; R8 bu yöndeki öneriyi açılışta reddeder (§23).

Ödevin "uzmanlar ve bölme" ipucu iki yönde uygulandı. Parça bütün adına karar veremez: İstanbul'un ortak bütçenin tamamını isteyen önerisi (№33) İstanbul payına daraltıldı. Bütün de parçanın payını tek başına alamaz: "İstanbul payının yarısı Ankara'ya" önerisi Genel kapsamda kabul, İstanbul'un ayrı oylamasında ret aldı ve uygulanmadı. Bu, Calhoun'un eşzamanlı çoğunluğunun ve AB Konseyi'nin çifte çoğunluğunun en dar biçimidir: ikinci oylama yalnızca payı orantısız azalan kapsam için açılır, genel bir vetoya dönüşmez.

NEDEN "HER ŞEY OYLAMAYLA" KURALININ DIŞINA ÇIKTIK

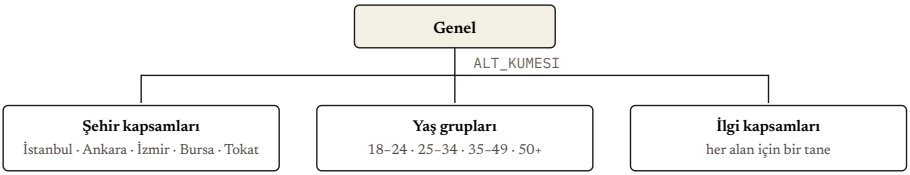
Bütün güvenceler oylanabilir olsaydı 2/3'lük bir çoğunluk önce eşiği düşürüp sonra güvenceyi kaldırabilirdi. Bu yüzden yedi ilke ve her parametrenin izinli aralığı oylamanın dışındadır; bedeli, bugünkü kurucuların yarının topluluğunu bağlamasıdır (bilinçli açık).

20 İnsanları kapsamlara ayırma

Bir karara kimin oy vereceğini kapsam belirler. Ödevin "konu kabulüne yalnızca ilgili kullanıcılar katılır" gereği buradan karşılanır.

KAPSAM	NASIL BELİRLENİR	KİM DEĞİŞTİRİR	OY HAKKI	TOHUMDAKİ ÖRNEKLER
Genel	E-postası doğrulanmış herkes	–	Hemen	Genel
Şehir (nitelik)	Adresin il alanından	Sistem; kişi seçemez	Kayıtta hemen; adres değişince 90 gün sonra	İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat
Yaş grubu (nitelik)	Doğum tarihinden, o günün tarihine göre	Sistem; doğum gününde kendiliğinden geçer	Hemen	18–24, 25–34, 35–49, 50+
İlgi	Bir alana katılma	Kişi katılır ya da ayrılır	14 gün sonra	Sinema, Felsefe, Bisiklet …

Kapsam, kaynak ve üyelik kavramları alan modelindedir (Şekil 5); graftaki karşılıkları graf şemasındadır (Şekil 41).



Alt küme ilişkisi grafta bir kenarla tanımlanır, üye listelerinden hesaplanmaz; İstanbul ile Sinema ilgisi birbirinin alt kümesi değildir. Bekleme süreleri (ilgi 14, adres 90 gün) bir oylamaya son dakika üye taşınmasını önler. Seçmen kapsamını öneriyi açan seçer ve orada oy hakkı olmalıdır (R5); metin tek bir şehri anıp seçmen kapsamı başka bir şehrinse Hâtif bunu yorumuna yazar (H3). Kapsam ayrıcalık değildir: herkesin oyu 1'dir, ağırlığı yalnızca kabul edilmiş havale artırır (§24).

21 Kararları bölgeye ve konuya sınırlama

Her öneri bir alana (konu), bir seçmen kapsamına (bölge ya da grup) ve etkilediği kaynaklara bağlanır. R1, R2 ve R9 bu bağların tutarlılığını öneri açılırken denetler.

Konu: alan ağacı (R1)

Alanlar bir ağaçtır (Kent → Ulaşım → Bisiklet). Alt konu üst konunun alanında ya da alt alanlarında kalır; Hâtif metindeki kelimeleri alanların anahtar kelimeleriyle eşler ve uyuşmazlığı yazar (H1).

Bölge ve grup: kaynak sahipliği (R2)

KAYNAK	SAHİBİ	BÖLÜNEBİLİR
Alanlar, yönetmelik maddeleri	Genel	Hayır
Konu	Konuyu kabul eden önerinin seçmen kapsamı	Hayır
Etkinlik bütçesi	Genel	Evet, şehir bazında (İstanbul 4.000, Ankara 6.000, İzmir 5.000, Bursa 5.000 puan)
Ortak toplantı salonu	Genel	Hayır

Seçmen kapsamı S, kaynağın sahibi O olsun. S = O ise öneri geçer. S, O'nun alt kümesiyse ve kaynak S'nin türüne göre bölünebiliyorsa öneri S'nin payına daraltılır; bölünemiyorsa reddedilir. S, O'nun alt kümesi değilse reddedilir. İspat yükü karar verendedir.

Muhatap: yetki alanı (R9)

Bir kapsam yalnızca kendi yetki alanındaki kuruma yazabilir; ilgi grupları bir şehrin sakini olmadığı için belediyeye yazamaz.

SEÇMEN KAPSAMI	MEŞVERET TAKVİMİ	BİR BELEDİYE	BÜTÜN BELEDİYELER	BAKANLIKLAR
Genel	✓	✓	✓	✓
Şehir (ör. İstanbul)	✓	yalnız kendi belediyesi	✗	✗
Yaş grubu	✓	✗	✗	✓
İlgi	✓	✗	✗	✓

22 Öneri ve karar akışı

Her yapısal değişiklik bir öneridir. Öneri ya 24 saatlik sessiz onayla (itiraz eşiği aşılmazsa) ya da haftalık Karar Saati'nde oyla kabul edilir.

Önerinin bütün durumları ve geçişleri durum diyagramında (Şekil 27), dört kulvarlı akış etkinlik diyagramında (Şekil 31), bir haftanın zaman çizelgesi zamanlama diyagramındadır (Şekil 26).

ÖNERİ TÜRÜ	NE YAPAR	ŞERİT	EŞİK (KARAR SAATİ'NDE)
KONU	Yeni konu açar; muhatabı seçilir, takvime gidiyorsa etkinliğin tarihi ve yeri yazılır	Hızlı	Basit çoğunluk (> 1/2)

ÖNERİ TÜRÜ	NE YAPAR	ŞERİT	EŞİK (KARAR SAATİ'NDE)
ALT_KONU	Konunun altında konu açar; muhatap üstten gelir	Hızlı	Basit çoğunluk
DÜZENLEME	Başkasının mesajını ya da açılış metnini değiştirir	Hızlı	Basit çoğunluk
SİLME	Mesajı ya da konuyu gizler	Yavaş	≥ 2/3 (kendi mesajı: basit çoğunluk)
YÖNETMELİK	Madde değiştirir, içerik kuralı ekler ya da kaldırır	Yavaş, Genel kapsam	≥ 2/3
KAPANIŞ	Konuyu bir Karar'a bağlar; 48 saat rakip metin eklenir	Yavaş	Onay oylaması: en çok onay alan metin

İtiraz eşiği 3 ile kapsamın aktif üyelerinin %5'inden büyük olanıdır; öneri sahibi kendi önerisine itiraz edemez, yoksa onu bir haftalık kuyruğa çekerek erteleyebilirdi. Oylanmadan önce öneri dar etkiliyse 48 saat, geniş etkiliyse 72 saat, Genel kapsamlı ya da yönetmelik önerisiyse 7 gün yayında kalır. Oylamayla reddedilen hedefe 30 gün yeniden öneri açılamaz (R6); karara bağlanan konu 90 gün sonra yeniden açılabilir. Hâtif kural tabanlı bir bilirkişidir: her öneriye yorum yazar, oylamada R1–R9 ve H1–H4'e göre oy verir.



Şekil 42. *Karar Saati #1'in sonuç açıklaması. Üstte kapanış onay oylaması: üç rakip metinden 11 onay alan "Parklar her gün 22:00'de kapansın" Karar oldu. Altta "Gece metro seferleri" 8/13 ağırlıklı EVET (%61,5) ile kabul edildi. İki oylamada da 5 hesap baskın şüphesiyle sayılmadı. Temsilcilerin ve Hâtif'in oyu açık; diğer oylar yalnızca toplamlara katıldı.*

23 Yönetmelik ve değiştirilemez maddeler

Eşikler ve süreler oylanabilir yönetmelik maddelerinde durur. Yedi ilke ve her parametrenin izinli aralığı oylamanın dışındadır; bunları değiştirmeye çalışan öneri açılışta reddedilir (R8).

MADDE	İLKE
D1	Her yurttaşın bir temel oyu vardır.
D2	Her yurttaş öneri açabilir.
D3	Kaybeden taraf şerh ekleyebilir; şerh silinemez.
D4	İçerik yalnızca oylamayla silinebilir.
D5	Eşzamanlı çoğunluk ilkesi.
D6	Defter değiştirilemez.
D7	Bu liste değişmez: madde eklenemez, çıkarılamaz, parametre aralıkları genişletilemez.

PARAMETRE	VARSAYILAN	İZİNLİ ARALIK
sessiz_onay_suresi	24 saat	12 – 72 saat
itiraz_esigi	en az 3; aktif üyelerin %5'i	3–20 itiraz · %2–%20
basit_cogunluk	> 1/2	> 1/2 – ≥ 2/3
yonetmelik_esigi	≥ 2/3	≥ 2/3 – ≥ 3/4
silme_esigi	≥ 2/3	≥ 2/3 – ≥ 3/4
orantisizlik_esigi	10 yüzde puanı	5 – 30
red_bekleme	30 gün	7 – 90 gün
ilgi_bekleme / adres_bekleme	14 gün / 90 gün	0–30 / 0–180 gün
havale_suresi	180 gün	30 – 365 gün
olgunlasma_dar / genis / genel	48 saat / 72 saat / 7 gün	24 saat – 14 gün
mahzen_kapasite / ust_sinir	100 başlık / 300 yanıt	30–300 / 50–1000
karar_saati	Pazar 20:00, 60 dakika	pencere 30 – 180 dakika

`yonetmelik_esigi` da 2/3 ile, o anki değeriyle değişir. Karar Saati açılırken bütün değerler dondurulur; kabul edilen değişiklik bir sonraki oturumdan geçerlidir. Tohumdaki Karar Saati #1'de sessiz onay süresi 24 saatten 36 saate çıkarıldı; 80 saat istenseydi R8 öneriyi açılışta reddederdi.

24 Havale (oy devri)

Oy hakkı, bütün alanlarda ya da tek bir alanda güvenilen birine devredilebilir. Havale, alan kişi kabul edince yürürlüğe girer ve 180 gün sonra düşer.

Bir alana verilen havale alt alanları da kapsar, daha özel havale önceliklidir ve zincirleme serbesttir; mirası da izleyerek döngü kuran havale reddedilir (R4). Alan kişi isteği 7 gün içinde kabul eder, reddeder ya da sonradan iade eder; "havale kabul etmiyorum" seçeneği vardır. Süre dolmadan 14 gün önce uyarı gösterilir, kişi yeniler; unutulmuş havaleler güç biriktirmez. Karar Saati açıkken havale verilemez ve geri alınamaz. Başkalarının oyunu taşıyan temsilcinin oyu açıktır. Bir alanda en az 5 doğrudan havale alan kişi "Müşavir" etiketi taşır; etiket görünürlüktür, rütbe değildir. Ödevin "herkes eşit, bazıları daha eşit" ifadesi havale ağırlığıyla karşılanır.

Havale isteğinin durumları durum diyagramında (Şekil 28), tohumdaki bir zincirin oylamadaki ağırlığı nesne diyagramındadır (Şekil 7).

25 İçerik ve silme

Tartışmaya yazmak oylamasızdır. Başkasının içeriğini silmek bir içerik kuralına dayanmalı, kuralı ihlal eden kısmı metinden aynen alıntılamalı (R7) ve kullanılan oyların 2/3'ünü almalıdır. Silinen içerik sitede gizlenir, defterde kalır.

KURAL	BAŞLIK	KAPSADIĞI
IK-1	Spam ve reklam	Tartışmayla ilgisiz ticari tanıtım, reklam, aynı iletinin tekrarı
IK-2	Hakaret ve tehdit	Kişiyi ya da grubu aşağılayan söz, küfür, zarar verme tehdidi; sert eleştiri hakaret değildir
IK-3	Kişisel bilgi ifşası	Başkasının telefonu, adresi, kimlik numarası gibi bilgilerini rızası olmadan paylaşmak

"Konu dışı" kuralı bilerek yoktur: neyin konu dışı olduğunu çoğunluk belirler ve böyle bir kural beğenilmeyen her görüşün silinme gerekçesi olurdu. Hâtif, dayanılan her kuralın anahtar kelimelerinden en az birinin ihlal edildiği söylenen kısımda geçip geçmediğine bakar ve bulduğunu yazar (H4). Kendi mesajını silmek gerekçe istemez, basit çoğunlukla olur ve H4 denetimi uygulanmaz. Kişi kendi mesajını yeni sürümle düzenler, başkasınınki DÜZENLEME önerisiyle değişir; sürüm geçmişi herkese açıktır. Tohumdaki 4. senaryoda IK-2 gerekçeli silme %60 EVET ile 2/3'e ulaşamadı ve içerik kaldı; IK-1 gerekçeli silme %67 ile, yazarın kendi mesajını silme isteği 7/12 ile kabul edildi. Silinen mesajın yerinde, hangi oylamayla ve hangi kurala dayanarak silindiğini ve defterdeki hash'i gösteren siyah bir sansür şeridi durur.

26 Mahzen: neden var

Mahzen, kimliğin bedel olduğu düşüncelerin kimliksiz tartışılabildiği, kayda geçmeyen ve kendiliğinden silinen bir alandır. Bir düşünce karara dönüşmek isterse yazanların kimliği açılır.

Meydan'da her şey kimlikli ve kalıcıdır; bu, azınlıkta kalan ya da olgunlaşmamış bir düşünceyi söylemenin bedelini artırır. Mahzen bunun için anonim, geçici bir tartışma (diskur) yeridir ve ödevin akran öğrenmesi gereğini besler; teşvik edilmez, Meydan'ın altında sade bir bağlantıdır.

Her yazar başlığa özel bir Gölge kimliği alır (HMAC): aynı başlıkta izlenebilir, başlıklar arasında eşleştirilemez. 100 başlık sınırı aşılınca en alttaki kalıcı silinir, yaşayan başlık deftere yazılmaz, eskiyen metin görsel olarak çürür. İçerik kuralı ve silme önerisi yoktur. Başlıkta yazanların yarısından fazlası "öneriye dönüştür" oylamasında EVET derse başlık donar, takma adlar açılır ve taslak bir konu önerisi oluşur; ilk yazışta bu sonuç yazılır ve onaylanır. İfşa oylamasının kendisi bir çoğunluk tiranlığıdır (bilinçli açık, §33).

Başlığın durumları durum diyagramında (Şekil 29), ifşanın adımları sıralama diyagramındadır (Şekil 24).



Şekil 43. *"Çoğunluk haklı olabilir mi?" başlığı: Gölge kimlikleri, ömür çubuğu ve açık ifşa oylaması (5 seçmen, geçmesi için 3 EVET).*

27 Kararların sonucu: muhatap, dilekçe, takvim, gazete

Her konu önerisi bir yere iletilmek için açılır: Meşveret Takvimi'ne ya da bir kuruma. Kurum muhataplı konu kabul edilince kuruma dilekçe gider; takvime giden konu kabul edilince etkinlik takvime yazılır. Ön sayfa bu sonuçları bir gazete gibi yayımlar.

Bu bölümün kullanım durumları kullanım durumu diyagramında (Şekil 4), etkinliğin ve dilekçe alıcısının durumları durum diyagramındadır (Şekil 30). Kabulün takvime nasıl ulaştığı iletişim diyagramındadır (Şekil 25).

Muhatap ve dilekçe

Muhataplar: Meşveret Takvimi, üye şehirlerin belediyeleri ya da hepsi birden ve üç bakanlık (Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği); yönetmelik, silme ve düzenleme önerileri Meşveret'in iç düzenine gider. Dilekçede evrak numarası (MŞV-2026-0001), konu, alıcılar, kabul edilen metin ve kararın nasıl alındığını yazan imza satırı bulunur. Yanıt süresi 3071 sayılı Kanun'a göre 30 gündür. Kurumun yanıtını konunun bir katılımcısı işler; yanıt deftere mühürlenir.



Şekil 44. *Dilekçe resmî yazı düzeninde: antet, sayı, tarih, konu, alıcı, metin, imza satırı ve defter mührü. Altta İBB'nin 20 Eylül tarihli yanıtı ve onu işleyen üye.*

Takvim ve etkinlik

Takvime giden konu önerisine tarih, saat, süre ve yer eklenir: ortak salon, bir adres ya da çevrim içi bağlantı. Etkinlik, önerinin karara bağlanabileceği en erken andan (sessiz onay süresinden) sonra başlamalıdır; süresi 15 dakika ile 12 saat arasındadır. Salonun sahibi Genel kapsamdır; R2 gereği bir şehir grubu salonu kendi başına ayıramaz ve aynı salonda saatleri kesişen öneri açılışta reddedilir. Üyeler etkinlik başlayana kadar "Geliyorum" der; etkinlikten sonra katılanlar rapor ve en çok dört fotoğraf ekler. Takvim ve her etkinlik iCalendar (.ics) olarak dışa aktarılır.

Yaklaşan

EKİM 2026

EKİ 1 · Perşembe 20:00

Menon okuması
Çevrim içi · Görüntülü toplantı; bağlantı buluşmadan bir saat önce konuya yazılır
Felsefe · Genel · yaklaşıyor · 5 kişi geliyor

EKİ 9 · Cuma 20:00

Dekalog II gösterimi
Ortak toplantı salonu
Sinema · Genel · yaklaşıyor · 7 kişi geliyor

EKİ 10 · Cumartesi 10:00

Ankara: Kızılay–ODTÜ bisiklet sürüşü
Güvenpark önü, Kızılay; dönüş metroyla
Bisiklet · Genel · yaklaşıyor · 7 kişi geliyor

EKİ 13 · Salı 18:00

Akşam pazarı denemesi: Kadıköy
Kadıköy Salı pazarı alanı
Kent · İstanbul · yaklaşıyor · 6 kişi geliyor

EKİ 15 · Perşembe 20:00

Burke ve Paine: Fransız Devrimi'ne iki bakış
Çevrim içi · Görüntülü toplantı; bağlantı buluşmadan bir saat önce konuya yazılır
Felsefe · Genel · yaklaşıyor · 5 kişi geliyor

EKİ 16 · Cuma 20:00

Yeşilçam gecesi: Hababam Sınıfı
Ortak toplantı salonu
Sinema · Genel · yaklaşıyor · 6 kişi geliyor

KASIM 2026

KAS 6 · Cuma 20:00

Belgesel ayı açılışı: bir şehir belgeseli
Ortak toplantı salonu
Belgesel · Genel · yaklaşıyor · 5 kişi geliyor

ARALIK 2026

ARA 18 · Cuma 20:00

Yıl sonu şiir seçkisi
Ortak toplantı salonu
Şiir · Genel · yaklaşıyor · 3 kişi geliyor



Şekil 45. *Takvim, ay başlıklarıyla: üstte yaklaşan sekiz etkinlik, altta Eylül'ün son haftasında gerçekleşen beş etkinlik; dördünün raporu var.*



Şekil 46. *Gerçekleşmiş bir etkinlik: Dekalog I gösterimi. Altı kişi "Geliyorum" demişti; raporuna göre 14 kişi geldi. Rapor ve etkinlik ayrı defter mühürleri taşır.*

Gazete ön sayfası

Ön sayfadaki haberler ayrıca yazılmaz; her biri bir kayıttan üretilir: kabul edilen konu, Karar, iletilen ve yanıtlanan dilekçe, gerçekleşen etkinlik, yönetmelik değişikliği, silme. Manşet son yedi günün fotoğraflı en yeni haberidir.

ETKİNLİK RAPORU · PARKLAR VE YEŞİL ALAN · 19 SAAT ÖNCE

Gerçekleşti: Park temizliği: Kültürpark

12 kişi katıldı; raporu burak yazdı.

> *On iki kişi, kırk iki torba. En çok cam şişe ve izmarit çıktı. İki bank kırık; fotoğraflarıyla belediyeye bildirdik. fatih ile ben yeni bankların kimin bütçesinden yapılacağını tartıştık; torba ağırdı, tartışma kısa sürdü.*

Devamı →

TAKVİM · ŞİİR · 21 SAAT ÖNCE

Takvime eklendi: Yıl sonu şiir seçkisi

18.12.2026 20:00 · Ortak toplantı salonu

TAKVİM · BELGESEL · 23 SAAT ÖNCE

Takvime eklendi: Belgesel ayı açılışı: bir şehir belgeseli

06.11.2026 20:00 · Ortak toplantı salonu

TAKVİM · SİNEMA · DÜN

Takvime eklendi: Yeşilçam gecesi: Hababam Sınıfı

16.10.2026 20:00 · Ortak toplantı salonu

TAKVİM · KENT · 2 GÜN ÖNCE

Takvime eklendi: Akşam pazarı denemesi: Kadıköy

13.10.2026 18:00 · Kadıköy Salı pazarı alanı



Şekil 47. *Ön sayfa geniş ekranda. Manşet en yeni haber: park temizliğinin raporu. Altında takvime eklenen etkinlikler; altta, sağ sütundan Karar Saati'ne kalan süre ve yaklaşan etkinlikler.*

SINIRLAR

İletim sitede bir kayıttır; gerçek bir kuruma başvuru gönderilmez. Yanıtı kurum değil üye işler; defter kimin işlediğini kaydeder, yanıtın kurumdan geldiğini doğrulamaz. Etkinlikteki katılımcı sayısı raporu yazanın beyanıdır.

28 Görseller

Üyeler mesajlara, konu önerilerine (kapak), etkinlik raporlarına ve dilekçe yanıtlarına fotoğraf ekleyebilir; Mahzen'e eklenemez.

Sunucu JPEG, PNG ve WebP kabul eder (en çok 8 MB, 40 megapiksel; sıkıştırma bombası çözülmeden reddedilir), her fotoğrafı yeniden kodlar, EXIF, konum ve cihaz bilgisini siler ve

sitede gösterilen gazete baskısı görünümlü bir sürüm üretir. Telefonun yön bilgisi silinmeden önce görsele uygulanır. Alt metin zorunludur (3–300 karakter); ekran okuyucu onu okur, görselin altında künye olarak da yazılır. Mesaja en çok 4 görsel eklenir; kişinin yüklediği ama henüz bir içeriğe eklemediği görsel en çok 12 olabilir. Özgün sürümün SHA-256 özeti deftere yazılır; indirilen özgün dosyanın özeti defterdekiyle karşılaştırılabilir. Bağlı içerik oylamayla silinirse görselin adresi 410 döner.

29 Bütünlük, gizlilik ve güvenlik

Kararların kanıtı üç düğümlü, sadece eklenebilir bir defterdedir. Oylar mühürlenerek verilir, yönetmeliğin oylamasız değiştirilmesi tespit edilip geri alınır, yeni hesaplarla yapılan baskın oylamadan dışlanır.

Defter. Her kayıt bir öncekinin özetine bağlıdır; üç düğüm ayrı SQLite dosyalarında tutulur, güncelleme ve silme tetikleyicilerle engellenir. `/verify` her düğümün zincirini baştan hesaplar ve düğümleri karşılaştırır (ayrıntı §12).

Gizli oy. Oy anında deftere seçimin kendisi değil, seçim ve gizli bir tuzdan üretilen mühür yazılır; pencere kapanınca seçim ve tuz açılır, herkes mührü doğrulayabilir (Şekil 21, 22).

Oylamasız değişiklik. Yönetmeliğin tam hâli her Karar Saati sonunda deftere yazılır; açılışta ve kapanışta çalışan değerler bu kayıtla karşılaştırılır, doğrudan veritabanı değişikliği bulunursa kaydedilip son oylanmış hâle geri alınır.



Şekil 48. *Defter doğrulaması: zincir ve yönetmelik tutarlı; üç düğümde 646 kayıt, çalışan kodun yönetmeliği defterdeki son kayıtla aynı.*

Baskın tespiti. Kullanıcılar arasındaki etkileşimler graftaki ETKİLEŞİM kenarlarına ağırlık olarak işlenir. Karar Saati açılırken son 7 günde katılmış hesaplar arasında, katılım anları 24 saat içinde toplanan, en az 4 kişilik ve yoğunluğu en az 1/2 olan kümeler işaretlenir ve

oylamanın paydasından çıkar; içerikleri silinmez. Adımlar etkinlik diyagramında (Şekil 32), ölçümü ayrı bölümdedir (§9).

Hesap. Şifreler argon2 ile saklanır, oturum JWT ile taşınır, 18 yaş altı kayıt reddedilir. Ad, adres ve doğum tarihi yalnızca sahibine görünür. E-posta doğrulama kodu bu sürümde sunucu günlüğüne yazılır.

30 Küçük kolaylıklar

Kuralları değiştirmeyen ama günlük kullanımı kolaylaştıran eklemeler; her biri kullanırken karşılaşılan bir sürtünmeden doğdu.

KOLAYLIK	NASIL ÇALIŞIR
Arama	Başlıktaki büyüteç ya da / tuşu; konu, öneri, mesaj, dilekçe ve etkinlik ayrı sütunlarda. Türkçe harf kurallarıyla eşler ("İSTANBUL" = "istanbul"); silinen içerik ve Mahzen aranmaz.
Taslak saklama	Yazılan öneri bu cihazda saklanır, sayfa yeniden açılınca geri gelir.
Başlık sayacı	150 karakterden sonra "172/200 karakter" görünür.
Bağlantı paylaşma, yazdırma	"Bağlantıyı kopyala" (telefonda "Paylaş"); dilekçe yazdırılınca yalnızca resmî yazı basılır.
Takvime ekleme	Etkinlik ve bütün takvim `.ics` olarak indirilir ya da abone olunur.
Göreli zaman, kendi öneriler	"3 gün önce", "2 saat sonra"; profilde kişinin açtığı öneriler durumlarıyla.
Telefondan açma	İstemci API adresini sayfanın açıldığı makineden türetir.

BÖLÜM IV

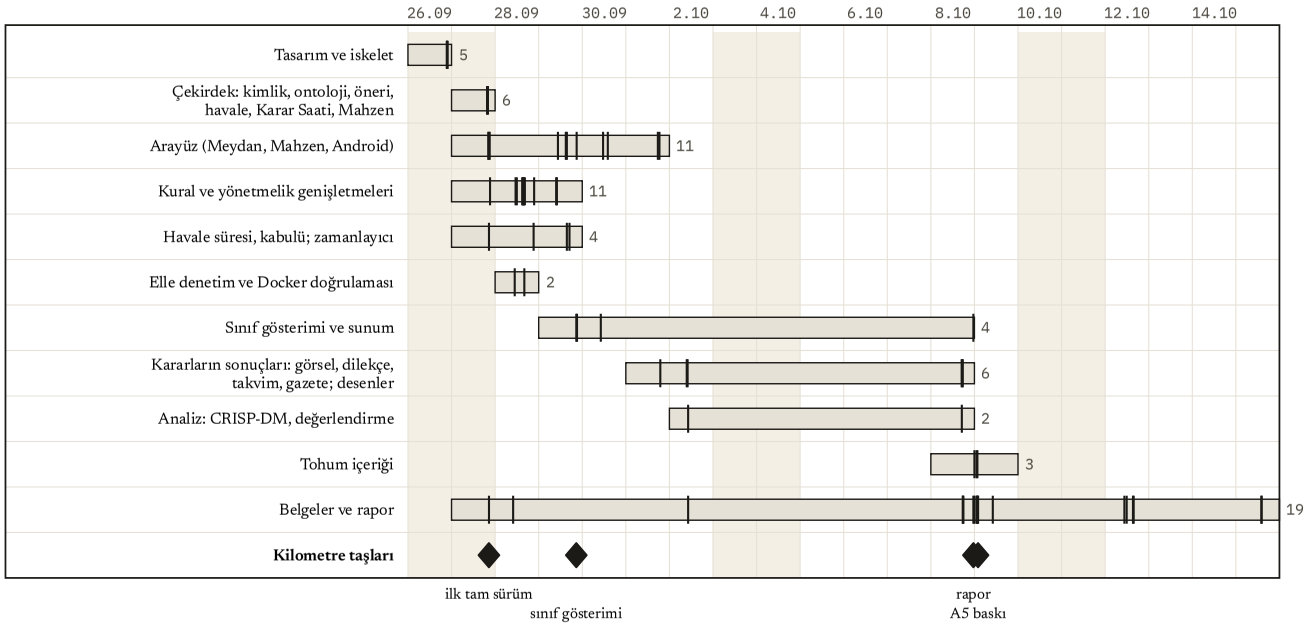
Süreç

31 Geliştirme takvimi

Geliştirme commit'lerle izlendi. Gantt şeması her aşamanın ilk ve son commit gününü, aradaki her commit'i de bir çizgi olarak gösterir; tablo aynı veriyi sayıyla verir. İkisi de rapor üretilirken `git log`'dan çıkarılır; commit'ler aşamalara karmalarıyla atanır.

İş üç dalgada ilerledi. İlk iki gün tasarım belgesi yazıldı ve plan (a)–(j) aşamalarıyla uygulandı: iskelet, kimlik, ontoloji, öneri motoru, havale, Karar Saati, defter, Mahzen, tohum ve arayüz. Ardından elle uçtan uca deneme ve Docker'da tam test takımı, kurallarda ve yönetmelikte genişletmeler getirdi: silme gerekçesi, eşzamanlı çoğunluk, değiştirilemez maddeler, oylamasız değişikliğin tespiti, havale süresi ve kabulü. İkinci dalgada kararlar dünyaya bağlandı: görseller, muhatap ve dilekçe, takvim ve etkinlik, gazete ön sayfası. Üçüncü dalgada öneri motoru tasarım desenleriyle yeniden düzenlendi, baskın tespiti ölçüldü ve bu rapor yazıldı. Her dalganın sonunda test takımı Docker'da baştan çalıştırıldı (§34).

AŞAMA	COMMİT	TARİH
Tasarım ve iskelet	5	26.09
Çekirdek: kimlik, ontoloji, öneri, havale, Karar Saati, Mahzen	6	27.09
Arayüz (Meydan, Mahzen, Android)	11	27.09 – 1.10
Kural ve yönetmelik genişletmeleri	11	27.09 – 29.09
Havale süresi, kabulü; zamanlayıcı	4	27.09 – 29.09
Elle denetim ve Docker doğrulaması	2	28.09
Sınıf gösterimi ve sunum	4	29.09 – 8.10
Kararların sonuçları: görsel, dilekçe, takvim, gazete; desenler	6	1.10 – 8.10
Analiz: CRISP-DM, değerlendirme	2	2.10 – 8.10
Tohum içeriği	3	8.10 – 9.10
Belgeler ve rapor	19	27.09 – 15.10
Toplam	**73**	



Çubuk: aşamanın ilk ve son commit günü; dikey çizgi: commit (toplam 73); sağdaki sayı: commit sayısı. Gri sütunlar hafta sonu. Kaynak: git log; aşamalar commit karmasıyla atanır.

Şekil 49. *Gantt şeması. Belgeler ve rapor aşaması başından sonuna sürer: tasarım belgesi kodla birlikte güncellendi. Kilometre taşları: ilk tam sürüm (bütün aşamalar ve testler), sınıf gösterimi (demo modu ve video), raporun ilk tam hâli, A5 baskı sürümü.*

32 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Sorunların bir kısmı tasarım sırasında öngörüldü, bir kısmı tarayıcıda, testlerde ve ölçümde ortaya çıktı. Her biri bir kurala, bir yönetmelik maddesine ya da koda dönüştü. Son bölüm bu sürümde, kodun desenlerle yeniden düzenlenmesi ve ölçüm sırasında bulunanlardır.

SORUN	ÇÖZÜM	NEREDE
KURALLAR		
Çoğunluk, azınlığa ait bir kaynak hakkında karar verebiliyordu.	Kaynak sahipliği ontolojide tanımlandı; yalnızca sahip kapsam ya da alt kümesi karar verir, alt küme kendi payına daraltılır.	R2, §21
Genel kapsam bir şehrin payını oylamayla başka şehre aktarabiliyordu.	Bölünebilir kaynakta pay etkisi zorunlu oldu; payı orantısız azalan kapsam ayrıca oylar.	D5, §19
2/3'lük bir çoğunluk bütün güvenceleri iki oylamada kaldırabilirdi.	Değiştirilemez maddeler ve izinli aralıklar; R8 bu yöndeki öneriyi açılışta reddeder.	R8, §23
Aynı gün katılan yeni hesaplarla oylama ele geçirilebilirdi.	Etkileşim grafında yeni üye kümelerinin tespiti; işaretlenenler o oturumun paydasından çıkar.	§9
Gerekçesiz silme, görünür oy, istenmeyen ya da unutulmuş havale, oturumda kayan eşik, oylamasız yönetmelik değişikliği, geçersiz paya dayanan ikinci öneri, aceleyle oylama, yetkisiz muhatap, salon çakışması.	Her biri bir kurala ya da maddeye dönüştü: R7 ve 2/3 eşiği, gizli oy, havale kabulü ve süresi, açılış anlık görüntüsü, yönetmeliğin defterle karşılaştırılması, pay çakışması, olgunlaşma, R9, salonun Genel kapsamın kaynağı olması.	Bölüm III
ALTYAPI VE ARAYÜZ		
Zamanlayıcı ile komut satırı aynı Karar Saati işini iki kez işleyebiliyordu.	PostgreSQL oturum kilidi; kilidi alamayan arka plan adımı atlar.	zamanlayıcı
Defter lideri düşerse kayıtlar kaybolabilirdi.	Outbox: kayıt işlemle birlikte yazılır, lider dönünce sırayla gönderilir.	§29
Kararlar dünyada hiçbir şeyi değiştirmiyordu.	Muhatap zorunlu; kuruma dilekçe, takvime etkinlik, ön sayfada haber.	§27
Yüklenen fotoğraflar konum ve cihaz bilgisi sızdırabilirdi; silinen mesajın fotoğrafı adresiyle erişilebilir kalıyordu.	Yeniden kodlama, EXIF silme, piksel ve boyut sınırı; bağlı içerik silinince görsel 410 döner.	§28
Site telefondan açılınca giriş yapılamıyordu; hızlı giriş düğmesi API yeniden başlarken kayboluyordu.	İstemci API adresini sayfanın açıldığı makineden türetir; düğme API'ye ulaşamazsa yeniden sorar.	arayüz

SORUN	ÇÖZÜM	NEREDE
BU SÜRÜMDE: YENİDEN DÜZENLEME VE ÖLÇÜM		
Öneri servisi 1.004 satıra ulaşmıştı; türe göre dallanma beş ayrı yerdeydi. Yeni bir öneri türü her zinciri değiştirmeyi gerektiriyordu.	Her öneri türü kendi sınıfında (Strategy), sınıflar bir kayıt defterinde (Registry); servis tek giriş kapısı (Facade).	§10
Karara bağlanmış bir öneri ikinci kez kabul edilirse etkileri iki kez uygulanırdı.	Durumlar sınıf oldu; geçersiz geçiş hata verir.	§10
Öneri sahibi kendi önerisine itiraz ederek onu bir haftalık kuyruğa çekebiliyordu.	Sahibin kendi önerisine itirazı reddedilir.	§22
Benzetim üreteci kamufle ve bölünmüş baskında bazı hesapların katılım anını geleceğe yazıyordu.	Kayma, kalan süreyle sınırlandı; üretecin testleri bunu yakalar.	§9
Karar ağacı benzetimin bir izini öğrendi: gerçek yeni üyelerin yanıt sayısı dar bir aralıkta üretiliyordu.	Aralıklar genişletildi. Ağaç yine de canlı veride baskıncıları yakalayamadı; bu bir sonuç olarak rapora yazıldı.	§9
Karar ağacının bölme araması karesel zamanlıydı; ölçüm yavaştı.	Değerler sıralanıp tek geçişte taranıyor.	evaluation/
Tohum, etkinlik raporunu etkinlik bitmeden yazmaya çalışıyordu; kural raporu reddetti ve tohum yarıda kaldı.	Tohumdaki rapor zamanı etkinlik sonrasına alındı; kural değişmedi.	tohum
KULLANIM TESTİNDE BULUNANLAR (9 EKİM)		
"Yanıtla"ya basınca bir şey olmuyor gibiydi: yazma alanı masaüstünde 3.200 piksel aşağıda kalıyordu.	Yanıt seçilince yazma alanı odaklanır ve görünür alana gelir.	konu sayfası
İtiraz tek tıkla, onaysız deftere yazılıyordu; geri alınamıyor.	İtiraz önce ne olacağını söyler (defter, geri alınamaz, eşik) ve onay ister. Öneri sahibine düğme yerine "Kendi önerinize itiraz edemezsiniz" yazar.	§22
Takvim dosyasındaki (.ics) etkinlik bağlantısı API'nin adresine gidiyordu; takvim uygulamasından açılmıyordu.	Bağlantı sitenin adresine gider: tarayıcıda Referer'dan, abonelikte yapılandırmadan.	takvim
Veritabanının küçük harf işlevi Türkçe I/İ'yi çevirmez; "İSTANBUL" araması "İstanbul"u bulmazdı.	Eşleme Türkçe harf kurallarıyla uygulamada yapılır.	§30

33 Bilinçli açıklar

Sistemin çözmediği ve çözemeyeceği noktaları gizlemedik; tasarım belgesinde 41 madde olarak yazılıdır. En önemlileri şunlardır.

1. **İfşa oylaması bir çoğunluk tiranlığıdır.** Mahzen seçmenlerinin yarısından fazlası, karşı oy verenler dahil herkesin kimliğini açar. Uyarı rızayı belgeler, tiranlığı kaldırmaz.
2. **Sahte hesap.** Gerçek çözüm e-Devlet gibi bir kimlik doğrulamasıdır ve kapsam dışıdır; baskın tespiti yalnızca hafifletir.
3. **Gerçek gruplar baskın sanılabilir; ölçüldü.** Benzetimde birlikte kaydolup birbirine yazan gerçek grupların üyelerinden 263 / 269 hesap işaretlendi; sabırlı ve sessiz baskınların hiçbiri yakalanmadı. Kural yapıya bakar, niyete bakamaz. Dışlama bir oturumluktur ve gerekçesi kişiye gösterilir (§9).
4. **Sunucuya güven.** Gizli oyda tuzları pencere boyunca sunucu tutar; defter mühürlerin sonradan değişmediğini kanıtlar, sunucunun dürüst olduğunu kanıtlamaz.
5. **Etiketlemeyi öneri sahibi yapar.** Kaynak etiketini hiç koymayan biri R2'yi atlatabilir; itiraz eşiği ve Hâtif'in H2 denetimi bunu hafifletir.
6. **Sessizlik rıza sayılır.** 24 saat içinde bakmayan azınlık hızlı şeritteki bir değişikliği kaçırabilir.
7. **Eşik kilitleme.** 2/3'lük çoğunluk eşiği 3/4'e çıkarırsa geri indirmek 3/4 ister; izinli aralık bunu 3/4 ile sınırlar.
8. **Defter lideri tek hata noktasıdır.** Tutarsızlık yakalanır, ama hangi zincirin doğru olduğunu seçecek dış bir dayanak yoktur.
9. **2/3 gerçek bir hakareti de koruyabilir.** Seçmenlerin üçte birinden fazlası isterse kural ihlali olan içerik görünür kalır; çoğunluğun azınlık görüşlerini silebilmesinin zararı daha büyük kabul edildi.
10. **Ölü el.** Değiştirilemez maddelerdeki bir hata oylamayla düzeltilemez; tek çıkış forumu baştan kurmaktır.
11. **Dilekçe yanıtını ve etkinlik raporunu üye işler.** Defter işleyeni kaydeder; yanıtın kurumdan geldiğini, katılımcı sayısının doğru olduğunu doğrulamaz. Dilekçe gerçekte gönderilmez.
12. **Etkinlik, kabul anında geçmişte kalabilir.** İtirazla yavaş şeride geçen bir etkinlik önerisi Karar Saati'nde kabul edildiğinde tarihi geçmiş olabilir; konu açılır, etkinlik takvime yazılmaz.
13. **Arama ve haberler ölçeklenmez.** Arama her türde son 2.000 kaydı tarar; haberler her istekte bütün kararlardan yeniden hesaplanır. Manşeti bir editör değil kural seçer.

34 Test ve doğrulama

Kurallar ve akışlar otomatik testlerle, arayüz tarayıcıda betikle ve elle denendi. Son tam çalıştırma 21 Ekim 2026: 487 testin hepsi geçti, atlanan yok.

KATMAN	NE TEST EDİLİR	SONUÇ
Birim (233)	R1–R9 ve denetim zinciri, öneri durum geçişleri, kayıt defteri, kapsam–muhatap matrisi, havale çözümleme ve döngü, sayım ve eşikler, baskın kümeleri, olgunlaşma, görsel denetimi ve EXIF silme. Değerlendirme düzeneği: metrik formülleri ders notundaki örnekle (DP 40, YN 10, YP 60, DN 890), üretecin ve ayrımın tekrarlanabilirliği, depoların ortak arayüzü, Facade'ın gözlemcilere haber vermesi.	Hepsi geçti
Entegrasyon (225)	Gerçek PostgreSQL ve Neo4j ile: Karar Saati döngüsü, gizli oy, havale kabulü ve süresi, silme, pay çakışması, oylamasız değişiklik, dilekçe ve yanıt, görsel yükleme. Takvim: kabulde etkinlik ve defter kaydı, salonun Genel kapsama ait olması ve çakışma reddi, katılım ve etkinlikten sonra fotoğraflı rapor, geç kabulde etkinlik yazılmaması. Tohum: senaryolar, takvim ve ön sayfa, Türkçe arama.	Hepsi geçti
Defter (29)	Zincir bütünlüğü, bozulma tespiti, üç düğümde çoğaltma ve yetişme	Hepsi geçti
İstemci	TypeScript tür denetimi, ESLint; Mahzen çürümesi ve doğum tarihi maskesi için iki denetim betiği	Temiz
Arayüz	1440 px ve 375 px genişlikte takvim, etkinlik, ön sayfa, arama ve kılavuz; yatay taşma yok. Etkinlikli bir konu önerisi formdan uçtan uca açıldı.	Web'de denendi
Kullanım testi	Farklı tohum hesaplarıyla, masaüstünde ve telefonda betikli akışlar: ziyaretçi olarak gezinme, takvimden "Geliyorum", geçmiş etkinliğe rapor, itiraz ve öneri sahibinin görünümü, mesaja yanıt, arama, salonu dolu saate etkinlik önerisi, bildirimler, profil, Mahzen girişi, .ics dosyası	Dört sorun bulundu ve düzeltildi (§32)

Denenmeyenler: Android'de fotoğraf seçme ile yeni ekranlar (takvim, etkinlik, ön sayfa, arama). Sunum yığını bu sürümün tohumuyla yeniden kurulmadı; bu raporun yeni ekran görüntüleri ayrı bir önizleme yığınından alındı.

35 Tasarım denetimi

Arayüz 28 Eylül 2026'da ödev belgesinin tasarım bölümüne (§10 Tasarım) karşı denetlendi: 38 ekran iki genişlikte görüntülendi, kontrast ve taşma otomatik ölçüldü, Mahzen'in ifşa geçişi kare kare kaydedildi. Bulunan hatalar 29 Eylül'de düzeltildi ve ekranlar yeniden ölçüldü.

Her ekran masaüstünde (1440 × 900) ve telefonda (390 × 844) tam sayfa görüntülendi: 76 görüntü ve 4 video (ifşa geçişi, ifşadan sonraki ilk açılış, sonuç sayımı). Her ekran ve genişlik için yatay taşma ve WCAG kontrastı ölçüldü; kontrast, metin rengiyle ilk opak ata zemininin

karşılaştırılmasıyla hesaplandı, CRT katmanı ayrıca hesaplandı. İfşa geçişinin 0–1.500 ms arasındaki kareleri Playwright'ın sahte saatiyle alındı. Betik, görüntüler ve ölçümler `docs/screens/` klasöründedir (depoya eklenmedi).

Fark listesi (§10'a karşı)

Renkler, yazı tipleri, sansür şeridinin biçimi, mühür hash'i, çürüme ve ömür çubuğu, CRT anahtarı, sonuç sayımının azaltılmış hareketi, 38 ekranın kontrastı (aşağıdakiler dışında) ve 390 px'te taşma tarife uydu. Hatalar ve sapmalar:

KONU	ÖNEM	BULGU
Karar Saati bandı	Hata	Pencere açıkken ana sayfadaki geri sayım bantla aynı renkte (1:1), görünmüyor.
Sansür şeridi	Hata	"defterde" bağlantısı 11 px ve 3,87:1 (AA 4,5 ister); nedeni `opacity: 0.85`.
CRT çizgileri	Hata	Çizgiler her üç satırdan birini %39 karartıyor; o satırlarda çürümüş amber 2,5:1, sönük amber 1,8:1. Çizgiler varsayılan olarak açık.
Azaltılmış hareket	Hata	İfşa geçişi kapanmıyor: `useReducedMotion` ilk çizimde `false` döndüğü için geçiş ~600 ms oynuyor.
İfşa sahnesi	Hata	Masaüstünde sahne sayfa sütununa oturmuyor, sonra 780 px'lik sayfaya sıçrıyor; tarif "bu ekranı özenle yap" diyor.
Renk	Sapma	"Tek vurgu rengi" dışında onay durumları için yeşil (#2F4A2A) kullanılıyor (Defter'de "tutarlı").
Yazı tipi	Sapma	Mono yalnızca hash ve sayılarda değil, gezinme, düğme ve etiketlerde de kullanılıyor.
Sansür şeridi	Sapma	Yazı bordo değil açık bordo (#D4576B); bordo siyah üstünde 2,0:1 kalıyor (gerekçe tasarım belgesinde).
Çürüme	Sapma	Bozulma "hafif" değil: silinmeye yakın başlıklarda karakterlerin %16'sına kadarı blok glifine dönüyor.

Küçük notlar: pasif düğmeler 2,8–3,0:1 (WCAG etkin olmayan öğeleri muaf tutar); telefonda gezinme ve bazı başlıklar iki satıra kırılıyor; ayrı bir öneri listesi ekranı yok; kayıt formunda "İ"nin noktası düşüyordu. İlk denetimde Android denenemedi (SDK yoktu); `expo export --platform android` hatasız derleniyordu.

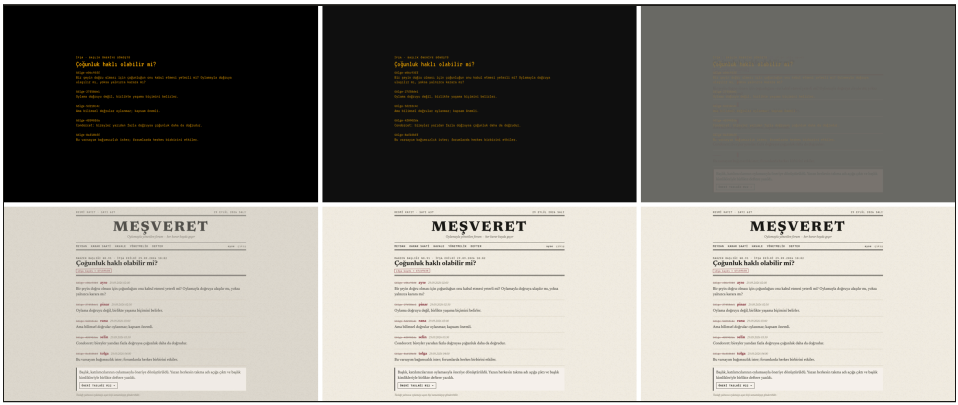
Düzeltmelerden sonra (29 Eylül)

Hatalar iki commit'le düzeltildi (`63f75d0`, `a97d787`) ve ekranlar aynı aşamalarla yeniden alındı: 38 ekranın hepsinde, iki genişlikte de kontrast hatası ve taşma 0.

#	HATA	DURUM
1	Pencere açıkken geri sayım	**Düzeltildi. Bantta açık renk ve "kapanışa" öneki var.**
2	Sansür şeridindeki "defterde" bağlantısı	**Düzeltildi. Opaklık kaldırıldı, 12 px, 5,4:1.**
3	CRT satırları	**Düzeltildi. Satır %14 kararır, amber tonları açıldı: çizgi satırında çürümüş amber 4,7:1, sönük amber 3,2:1.**

#	HATA	DURUM
4	İfşa azaltılmış harekette	**Düzeltildi. Tercih ilk çizimden önce `matchMedia` ile okunur; ilk kare son hâl.**
5	İfşa sahnesi masaüstünde	**Düzeltildi. Sahne sayfa sütununda, son kare son sayfanın kendisi.**

Çürümedeki bozulma yoğunluğu ("Sapma") değiştirilmedi. Android emülatörde (Pixel 7, Android 36, Expo Go 57) denendi; ilk ekran, durum çubuğu altında kalan üst kenar ve Mahzen'in durum çubuğu düzeltildi. 1 Ekim'de geniş ekran düzeni eklendi; denetimdeki 780 px sütun gözlemi ondan öncedir. Kullanım testinin bulguları §32 ve §34 bölümlerindedir.



Şekil 50. *Mahzen başlığının ifşa geçişi, masaüstü, 0–1.500 ms arasında altı kare (düzeltmeden sonra). Siyah Mahzen sayfası kâğıda döner; sahne sayfa sütununda kalır, son kare son sayfanın kendisidir.*

36 Yapay zekâ kullanım beyanı

Bu ödevde yapay zekâ destekli bir kodlama aracı kullanıldı: Claude Code (Anthropic; model Claude Opus 5.5). Ders notundaki ayrımla söylersek, yapay zekâ ürünün içinde değil, geliştirme sürecinde kullanıldı. Ürünün kendisinde öğrenen bir model yoktur; Hâtif kural tabanlıdır (§6).

İŞ	KİM YAPTI
Temel tasarım	Öğrenci. İki mod (Meydan ve Mahzen), öneri türleri, Karar Saati, havale, Hâtif ve temel kurallar öğrencinin tasarım belgesinden gelir.
Belgedeki boşluklar	Yapay zekâ yorum önerdi; öğrenci onayladı ya da değiştirdi. Kararlar ve gerekçeleri tasarım belgesinde (DESIGN.md §14) listelidir. Bu sürümde öneri sahibinin kendi önerisine itiraz edememesi kuralını yapay zekâ koydu; öğrencinin onayına sunuldu.
Yeni mekanizmalar	Öğrencinin isteği ya da onayıyla eklendi (ör. muhatap, dilekçe, takvim, gazete, görseller, kodun desenlerle yeniden düzenlenmesi). Ayrıntılı tasarımı yapay zekâ önerdi.

İŞ	KİM YAPTI
Kod, testler, tohum verisi, belgeler	Yapay zekâ yazdı; öğrenci yönlendirdi, siteyi kullanıp bulduğu sorunları bildirdi. Tohumdaki farklı siyasi görüşlerden mesajlar ve takvim etkinlikleri öğrencinin isteğiyle eklendi; metinlerini yapay zekâ yazdı.
Ölçüm, kullanım testi ve bu rapor	Benzetim, ölçüm betikleri, betikli kullanım testi ve rapor metni yapay zekâ tarafından yazıldı; kullanım testinin bulduğu sorunları da yapay zekâ düzeltti. Rapordaki sayılar elle yazılmadı; ölçüm dosyalarından bir betikle üretildi.

Çıktılar nasıl doğrulandı

- **Kod:** her değişiklikten sonra otomatik testler, tür denetimi ve lint çalıştırıldı (487 test). Yeniden düzenleme, öncesinde ve sonrasında aynı testlerden geçti.
- **Arayüz:** ekranlar tarayıcıda iki genişlikte açılıp görüntüleri incelendi; formlar uçtan uca doldurulduu.
- **Sayılar:** tablolar ve grafikler `docs/rapor/olustur.py` ile `docs/degerlendirme/` altındaki ölçüm dosyalarından üretilir. Sınama kümesi sabit bir dosyadır; sonuçlar yeniden çalıştırılabilir.
- **Kaynaklar:** kaynakçadaki kitap ve makaleler ders notlarında geçenlerdir; kanunun yayım bilgisi resmî mevzuat kaynağından denetlendi.
- **Bağımlılıklar:** sürümleri kilit dosyalarıyla sabitlendi.

Kodun ve raporun bütün sorumluluğu öğrenciye aittir.

37 Kaynaklar

Takan, S. (2026). *Yapay Zekâ Mühendisliğine Giriş*; *Temel Modelleri Anlamak*; *Problem Çerçeveleme* (Hafta 2). Yapay Zekâ Mühendisliği ve YZ Destekli Yazılım Geliştirme ders notları, Ankara Üniversitesi.

Takan, S. (2026). *Yazılım Tasarım Desenleri: Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Perspektifinden*. Ders notu, Ankara Üniversitesi.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture*. Prentice Hall.

Huyen, C. (2022). *Designing Machine Learning Systems*. O'Reilly.

Huyen, C. (2025). *AI Engineering: Building Applications with Foundation Models*. O'Reilly.

Lakshmanan, V., Robinson, S., Munn, M. (2020). *Machine Learning Design Patterns*. O'Reilly.

Sculley, D. vd. (2015). Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. *NeurIPS 28*.

Klein, G. (2007). Performing a Project Premortem. *Harvard Business Review*, 85(9).

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (1984). Resmî Gazete, 10.11.1984, sayı 18571.

Desruisseaux, B. (2009). *Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)*. RFC 5545, IETF.